INTEL® AI GLOBAL IMPACT FESTIVAL 2026 · AI CHANGEMAKERS · STAGE 3

PAVEMENT-PINN v3.1

Dokumen Induk: Spesifikasi Aplikasi untuk Developer, Riset Masalah Global, Roadmap Berbasis Bukti, Pemetaan Rubrik 90 Poin, dan Persiapan Pitch & Wawancara Stage 3

Edge AI untuk keselamatan jalan | Fisika perkerasan yang dapat diverifikasi | Intel Core Ultra · OpenVINO · NPU | Responsible AI

Versi	v3.1 · 16 Oktober 2026 (revisi v3.0 tanggal 15 Oktober 2026)
Tim	Muhammad Salman Al Farisi (ketua) · Farel (developer) · anggota ke-3 bila ada
Dasar revisi	Audit Rubrik AI Changemaker 16 Okt 2026 (skor baseline **25/90**), audit forensik PAVEMENT-PINN-AUDIT-001 (14 Okt 2026), rubrik resmi Stage 3 (hal. 4–8 Interview Tips Deck 2026), pemeriksaan repositori dan verifikasi ulang sumber
Menggantikan	Dokumen Induk v3.0. Bila bertentangan dengan blueprint v1, dokumen finalis v2, spesifikasi v2.2 atau v3.0, **dokumen ini yang berlaku** (D-01).
Aturan dokumen	Setiap klaim berstatus **TERBUKTI**, **TARGET**, **RENCANA**, **CONTOH DOKUMEN** atau **DILARANG**. Tidak ada angka hasil (akurasi, latensi, token/detik, SUS, ρ) yang ditulis sebagai fakta sebelum ada file bukti di repositori tim.
Pengungkapan	Dokumen v3.0 dan revisi v3.1 ini disusun dengan bantuan Claude (Anthropic) dan wajib dicantumkan di lembar pengungkapan GenAI (Bagian 6.6).

Daftar Isi

Apa yang Berubah di v3.1 4

0 Ringkasan untuk Tim (baca ini dulu) 5

0.1 Posisi hari ini dalam satu tabel 5

0.2 Delapan hal terpenting 5

0.3 Peta dokumen untuk tiap anggota 6

1 Keputusan v3.1 dan Aturan Kejujuran 7

1.1 Legenda status klaim 7

1.2 Kondisi aplikasi per 16 Oktober 2026 7

1.3 Log keputusan 8

1.4 Keputusan fitur: hapus, ubah, pertahankan, tambah 9

1.5 Klaim yang dilarang sampai ada bukti 9

2 Masalah: Isu Sosial Global, Bukti, dan Urgensi 10

2.1 Rumusan masalah (empat pertanyaan rubrik) 10

2.2 Bukti global (dengan sitasi dan status verifikasi) 10

2.3 Bukti Indonesia dan koridor pilot 11

2.4 Mengapa mendesak (bukti time-critical) 11

2.5 Akar masalah: "siklus fatal" 11

2.6 Solusi yang sudah ada dan celahnya 12

3 Solusi: Produk, Arsitektur, dan Peran 13

3.1 Nilai unik dalam satu paragraf 13

3.2 Arsitektur v3.1 13

3.3 Alur ujung-ke-ujung (state machine) 14

3.4 Peran dan fitur (prioritas, tier, status, kriteria lulus) 14

3.5 Matriks peran dan keputusan 15

4 Spesifikasi Teknis AI dan Fisika (untuk Developer) 16

4.1 Modul A: Photo Trust Gate 16

4.2 Modul B: Privasi (pengaburan dan penghapusan) 16

4.3 Modul C: Deteksi kerusakan (YOLO + OpenVINO) 17

4.4 Modul D: Mesin struktural (MLET + PI-surrogate + Indeks Umur) 17

4.5 Modul E: Estimator beban lalu lintas (pengganti "Virtual WIM") 19

4.6 Modul F: Skor prioritas dan optimasi anggaran 19

4.7 Modul G: Model bahasa kecil lokal (NPU) dengan pemeriksa angka 19

4.8 Modul H: Active learning dan registri model 20

4.9 Model data dan kontrak API layanan inferensi 20

4.10 Daftar perbaikan kode dari audit (dengan status 16 Okt) 20

5 Teknologi Intel di Seluruh Siklus Proyek (Metric 03, 30 poin) 22

5.1 Peta siklus hidup (target dan status hari ini) 22

5.2 Pembagian beban kerja per perangkat (ukur, jangan berasumsi) 22

5.3 Alasan memilih teknologi Intel (M03 1.2, 4 poin) 23

5.4 Protokol benchmark (wajib sebelum menyebut angka apa pun) 23

5.5 Partisipasi program Intel (M03 4, 3 poin) 23

5.6 Prasyarat perangkat dan perangkat lunak (bloker M2–M5, baru) 24

6 Responsible AI dan Tata Kelola Data 25

6.1 Register risiko 25

6.2 Siklus hidup data 25
6.3 Model Card ringkas 26
6.4 Risiko khusus GenAI/agentic 26
6.5 Lisensi pihak ketiga (cek sebelum rilis publik) 26
6.6 Transparansi pemakaian alat GenAI (M02 3, 4 poin) 26

7 Dampak, Inklusi, Skalabilitas, dan Biaya 28
7.1 Teori perubahan 28
7.2 KPI pilot (definisi, cara ukur, target, pemilik) 28
7.3 Keselarasan SDG (M01 1.4) 28
7.4 Aksesibilitas dan kegunaan (M01 3.2) 29
7.5 Skalabilitas dan jalur penerapan (M01 3.3) 29
7.6 Estimasi biaya per pengguna (asumsi eksplisit) 29

8 Roadmap Implementasi Menuju Wawancara 30
8.1 Milestone dengan gerbang lulus 30
8.2 Sprint 14 hari (pembagian peran) 31
8.3 Rencana darurat 7 hari 32
8.4 Paket bukti (folder yang harus siap dibuka saat wawancara) 32
8.5 Definition of Done untuk demo 33
8.6 Register risiko eksekusi (baru) 33

9 Peta Skor Rubrik Stage 3 (90 poin) 34
9.1 M01 Enriching Lives – Impact & Inclusion (30) 34
9.2 M02 AI Innovation – Application & Implementation (30) 35
9.3 M03 Use of Intel Technologies (30) 35

10 Kerangka Pitch Deck (12 slide, bahasa Inggris) 37

11 Naskah Demo 5 Menit dan Pembagian Bicara 38

12 Bank Tanya Jawab (bahasa Inggris, siap diucapkan) 39
12.1 Masalah dan dampak 39
12.2 AI, fisika, dan model 40
12.3 Data 41
12.4 Teknologi Intel 41
12.5 Responsible AI dan GenAI 42
12.6 Produk, kesiapan, dan masa depan 43
12.7 Pertanyaan baru di v3.1 (tentang audit dan status) 43

13 Checklist Hari Wawancara 44

Lampiran A: Daftar Sumber dan Status Verifikasi 45

Lampiran B: Kode Referensi 47

Lampiran C: Glosarium 56

Lampiran D: Teks Siap Pakai 57
D.1 Judul (maks. 10 kata) 57
D.2 Deskripsi 150 kata (bahasa Inggris) 57
D.3 Pernyataan pengungkapan GenAI (sesuaikan dengan kenyataan) 57
D.4 Kalimat satu napas untuk pembukaan wawancara 57
D.5 Email ke penyelenggara tentang IDR (bahasa Inggris) 57

Lampiran E: Keterlacakan Temuan Audit → Dokumen dan Milestone 58

Apa yang Berubah di v3.1

v3.0 sudah menjadi rencana yang baik, tetapi audit rubrik 16 Oktober 2026 menunjukkan jarak yang besar antara rencana dan kondisi aplikasi: skor terukur hari ini **25 dari 90 (27,8%)**, dengan Metric 03 (Intel) hanya **1/30**. v3.1 tidak mengubah arah teknis v3.0; v3.1 mengubah cara dokumen ini dipakai: setiap target dikaitkan ke bukti yang harus ada, setiap milestone punya gerbang lulus, dan angka yang belum terverifikasi diberi label.

Area	v3.0	v3.1 (dokumen ini)	Alasan (temuan audit)
Titik awal	Ringkasan audit forensik 14 Okt (226 tes)	Kondisi repositori 16 Okt: 229 tes lulus, Fase 0 sebagian, belum ada layanan Python/Intel (1.2)	Rencana harus mulai dari kondisi nyata
Skor	Target 78–83/90 tanpa baseline	Baseline **25/90** per parameter + proyeksi per milestone; target konservatif **74/90** (+3 bila IDR terkonfirmasi) (Bagian 9)	Rubrik: jangan memberi poin tanpa bukti
Roadmap	Sprint per hari	Milestone M0–M7 dengan gerbang lulus, bukti, pemilik, dan parameter rubrik yang dibuka (8.1); sprint 14 hari dan darurat 7 hari dipertahankan	Status Need Modification/Not Yet di 17 dari 30 parameter
Prioritas fitur	P0/P1/P2 per fitur	Ditambah tier **Wajib / Bisa nanti / Add-on** dan "versi minimal" untuk demo (1.4, 3.4)	Waktu terbatas sebelum wawancara
Sumber	Daftar sumber	Setiap sumber diberi status verifikasi; data Korlantas 2024 tahunan ditambahkan; angka jalan nasional tidak mantap diberi pembanding (Lampiran A, 2.3)	M01 2.2–2.3 bernilai 1 dan 0
Intel	Peta siklus	Peta siklus + **status hari ini** + prasyarat perangkat sebagai bloker + versi perangkat lunak terkini (OpenVINO 2026.x, Ultralytics `quantize=8`) (5.1, 5.6)	M03 = 1/30
GenAI disclosure	Templat kosong	Draf terisi + usulan trailer commit `Assisted-by` (D-19, perlu persetujuan tim) + target realistis 2/4 (6.6)	M02 3 = 0/4
Keputusan	D-01..D-18	D-19..D-24 baru: atribusi GenAI, lisensi detektor, gerbang perangkat, target skor bersyarat, lingkungan Python, kebijakan bukti (1.3)	Konflik yang belum diputuskan
Q&A	40 pertanyaan	48 pertanyaan; tambahan tentang audit, status saat ini, lisensi AGPL, data Narogong, dan "apa yang belum Anda ukur" (Bagian 12)	Juri Stage 3 menguji kejujuran
Baru	—	Register risiko eksekusi (8.6), matriks keterlacakan temuan audit → bagian (Lampiran E)	Agar tidak ada temuan yang tertinggal

0 Ringkasan untuk Tim (baca ini dulu)

Aplikasi Anda punya fondasi yang jarang dimiliki finalis: alur kerja multi-peran yang berjalan dan teruji (229 tes lulus pada 16 Okt 2026), RBAC di server, pemisahan wewenang, jejak audit, dan label status data yang jujur. Yang **belum ada** adalah bagian yang dinilai paling berat oleh juri Intel: inferensi AI nyata, mesin fisika yang benar, dan pemakaian teknologi Intel yang terukur. Dokumen ini adalah kontrak kerja untuk menutup jarak itu dengan bukti, bukan dengan klaim.

1,16 juta
kematian lalu lintas per tahun di dunia; 92% di negara berpendapatan rendah-menengah (WHO, fact sheet 20 Juli 2026) [1]

26.839
korban meninggal kecelakaan lalu lintas di Indonesia tahun 2024; 150.096 kecelakaan (Korlantas, rilis akhir tahun) [12a]

3.021,5 km
jalan nasional tidak mantap, Semester I 2025 (Buku Kondisi Jalan Nasional, via kumparan) [10] — TERVERIFIKASI SEKUNDER

0.1 Posisi hari ini dalam satu tabel

Metrik rubrik	Skor audit 16 Okt	Penyebab utama	Milestone yang membuka poin	Target konservatif
M01 Enriching Lives – Impact & Inclusion	**12/30**	Sitasi, urgensi, SDG, biaya per pengguna belum ada di repo/deck; pilot tidak konsisten	M0 (dokumen + koridor), M7 (KPI pilot)	26/30
M02 AI Innovation – Application & Implementation	**12/30**	Tidak ada inferensi AI nyata; tidak ada pengungkapan GenAI; belum deploy	M1–M4, M6	25/30
M03 Use of Intel Technologies	**1/30**	Tidak ada OpenVINO/NNCF/OpenVINO GenAI/benchmark; perangkat belum terdokumentasi; IDR belum dikonfirmasi	M2–M5	23/30 (+3 IDR)
Total	**25/90**			**74/90** (77 dengan IDR)

> **Tentang target skor**
>
> Tidak ada dokumen yang dapat menjamin skor; juri menilai bukti yang Anda tunjukkan. Angka 74/90 adalah proyeksi **bila** gerbang M0–M7 lulus dengan bukti tersimpan. v3.0 menyebut 78–83; selisihnya berasal dari parameter yang bergantung pada penilaian subjektif (orisinalitas, aksesibilitas penuh) dan faktor di luar kendali tim (deployment instansi, IDR). Jangan menyebut angka skor di depan juri.

0.2 Delapan hal terpenting

Satu kalimat proyek (v3.1): PAVEMENT-PINN mengubah foto lubang dari warga menjadi daftar perbaikan berbasis risiko yang dapat diaudit: AI di perangkat Intel memverifikasi dan mengukur kerusakan, mesin fisika perkerasan yang dapat diverifikasi menilai seberapa cepat struktur gagal pada kondisi basah dan beban truk, lalu petugas memutuskan dengan bukti, bahkan tanpa internet di lapangan.

1. **Perangkat dulu.** Pastikan laptop Intel Core Ultra dengan NPU (yang akan dipakai saat wawancara) dan lingkungan Python 3.11/3.12 tersedia. Tanpa keduanya, M2–M5 tidak bisa dimulai dan Metric 03 tetap mendekati nol (D-21, D-23).
2. **Selesaikan Fase 0 hari ini.** Sebagian sudah dikerjakan di working tree (file OpenVINO/WIM simulasi dihapus, `no-fake-claims.test.ts` ditambahkan, tidak ada `Math.random` di `src/` dan `server/`). Sisa: koridor Narogong, `DECISION_LOG.md`, sitasi + SDG + biaya di repo, lembar pengungkapan GenAI, commit yang rapi.
3. **Fisika yang benar sebelum AI.** PyMastic (Apache-2.0, dibandingkan dengan KENPAVE dan WESLEA oleh pembuatnya [18]) menjadi acuan. Tes acuan $\varepsilon_t \approx 303\ \mu\varepsilon$ dan $\varepsilon_v \approx 793\ \mu\varepsilon$ adalah CONTOH DOKUMEN sampai dijalankan ulang di repo tim.
4. **"PINN" didefinisikan jujur** sebagai physics-informed neural surrogate (D-02): dilatih dari solusi PyMastic, fisika masuk lewat variabel tanpa dimensi dan loss monotonisitas, dengan pengaman kembali ke solver di luar domain.
5. **AI nyata yang terlihat juri:** deteksi YOLO yang diekspor ke OpenVINO INT8, Monte Carlo P10/P50/P90 lewat surrogate OpenVINO, dan ringkasan SLM lokal di NPU dengan pemeriksa angka.

6. **Halaman Bukti** hanya membaca `measurements/*.json` dari laptop wawancara. Selama file belum ada, UI menulis "belum diukur" (D-11).
7. **Bawa audit Anda sendiri.** Slide "Apa yang kami temukan dan perbaiki" mengubah temuan P0 menjadi bukti Responsible AI.
8. **Jangan mendemokan yang belum lulus gerbang.** Fitur yang belum lulus disebut TARGET/RENCANA; siapkan rekaman cadangan.

0.3 Peta dokumen untuk tiap anggota

Pembaca	Bagian wajib	Keluaran yang diharapkan
Farel (developer)	1.2–1.4, 3, 4, 5, 8, Lampiran B dan E	Gerbang M0–M6 lulus; `measurements/`, `models/registry.json`, tes hijau
Salman (ketua, pitch)	0, 1, 2, 3.1, 6, 7, 9–13, Lampiran A dan D	Deck 12 slide, naskah demo, jawaban Q&A, email IDR, lembar GenAI
Anggota ke-3	2.3, 6, 7.2, 8.4, 12	Verifikasi sumber, foto lokal + persetujuan, survei lalu lintas, uji pengguna (SUS), peringkat buta

1 Keputusan v3.1 dan Aturan Kejujuran

1.1 Legenda status klaim

Status	Arti	Cara menyebut di pitch/wawancara
TERBUKTI	Berjalan di repositori tim dan ada bukti (log, tes, rekaman, file pengukuran).	Sebut sebagai fakta; siap menunjukkan buktinya.
TARGET	Ambang yang ingin dicapai; belum diukur.	"Target kami X; hasil saat ini Y / belum diukur."
RENCANA	Fitur masa depan; belum dibangun.	Peta jalan; tidak masuk demo.
CONTOH DOKUMEN	Angka yang dihitung saat menyusun dokumen v3.0 di lingkungan lain.	Tidak boleh disebut sebagai hasil tim sebelum dijalankan ulang di repo + perangkat tim.
DILARANG	Klaim yang bertentangan dengan bukti audit.	Tidak diucapkan sama sekali (1.5).
TERVERIFIKASI SEKUNDER	Sumber ditemukan lewat media/agregator, belum dokumen primer.	Boleh dipakai dengan sitasi; simpan PDF primer sebelum wawancara.

1.2 Kondisi aplikasi per 16 Oktober 2026

Dasar: pemeriksaan branch `feature/m1-report-ownership` (commit terakhir `4a9b4fc` + perubahan working tree yang belum di-commit) dan `npm test` yang dijalankan 16 Okt 2026: **229 tes, 229 lulus, 0 gagal**. Stack: React 19 + Vite, Express API, file store JSON atomik, migrasi Supabase/PostGIS tertulis tetapi belum diterapkan.

Komponen	Status	Bukti di repo hari ini	Keputusan v3.1
Alur kerja multi-peran, RBAC, pemisahan wewenang, audit trail	TERBUKTI	Golden path browser 12 event audit; `tests/unit/rbac.test.ts`, `workflow.test.ts`	Pertahankan; tulang punggung semua peran
Label status jujur (RULE_BASED, DEMO, SYNTHETIC)	TERBUKTI	`no-fake-claims.test.ts`; CV DEMO tidak pernah auto-pass (`screening.ts`)	Jadikan standar di semua layar
ESAL, sumbu standar 8,16 t	TERBUKTI	`esal.ts`	Satu-satunya konstanta sumbu (F-08)
What-If tersimpan	TERBUKTI	Commit `4a9b4fc`; tes persistensi SIMULATED	Sambungkan ke mesin baru (M2)
Bilingual ID/EN, mobile 375 px, mode "DEMO OFFLINE" GitHub Pages	TERBUKTI	`src/i18n/translations.ts`; `docs/FINAL_AUDIT.md`	Pertahankan; tambah PWA (M6)
Telemetri/benchmark OpenVINO simulasi, modal WIM palsu	SEBAGIAN dihapus	File berstatus dihapus di working tree; belum di-commit	Commit di M0; rute → 404
Mesin "PINN"	BELUM	`pinnEngine.ts` rumus deterministik RULE_BASED; regangan 1–2 orde terlalu kecil (audit F-03)	Ganti dengan MLET + PI-surrogate (M1–M2)
Deteksi kerusakan (CV)	BELUM	Classifier aturan DEMO; notebook YOLOv8n-seg 1 kelas tanpa bobot	YOLO 4 kelas + OpenVINO INT8 (M3)
Trust Gate, hapus EXIF, pengaburan	BELUM	Hanya validasi magic-byte ≤ 5 MB + petunjuk duplikat 30 m / 7 hari	Modul A + B (M3)
Narasi GenAI	Gemini cloud opsional	`server/services/narrativeService.ts` dengan fallback offline	Ganti SLM lokal di NPU (M4)
Koridor pilot	BELUM sesuai D-03	Hanya Karawang KRW-001..004; laporan Narogong ditandai `OUT_OF_SCOPE`	Narogong koridor 1 sebagai konfigurasi (M0)
Layanan inferensi Python, `measurements/`, `models/`, `evidence/`	BELUM ADA	Folder tidak ada; Python belum terpasang di mesin dev yang diaudit	M1 dan prasyarat 5.6
Deployment	SEBAGIAN	Bundle Node teruji lokal; GitHub Pages statis tanpa persistensi	PWA live publik (M6)

1.3 Log keputusan

D-01 sampai D-18 dari v3.0 tetap berlaku (ringkasan di bawah). D-19 sampai D-24 baru di v3.1. Salin seluruh tabel ke `docs/DECISION_LOG.md`.

ID	Keputusan	Isi dan alasan	Menutup
D-01	Dokumen acuan tunggal	Dokumen induk versi terbaru mengatur bila sumber lama bertentangan.	F-15
D-02	Arti "PINN"	Physics-informed neural surrogate untuk respons elastis berlapis; **bukan** PINN yang menyelesaikan PDE dari residu kolokasi. Ucapkan perbedaan ini.	F-01
D-03	Koridor pilot	Koridor 1: Jalan Raya Narogong. Koridor 2: Karawang Klari–Jatisari. Koridor = konfigurasi, bukan kode.	F-15
D-04	Mesin struktural	Acuan MLET via PyMastic; PI-surrogate OpenVINO untuk Monte Carlo; pengaman ke PyMastic bila di luar domain atau uji silang > 10%.	F-03, F-09
D-05	Umur struktural	Fungsi transfer terpilih dan disitasi; Indeks Umur Struktural Indikatif P10/P50/P90 (tahun), label "indikatif, bukan desain". Horizon lubang dihapus.	F-06, F-07
D-06	Kondisi permukaan	Tidak memproyeksikan PCI; catat kondisi teramati yang dikonfirmasi insinyur.	F-07
D-07	Deteksi kerusakan	YOLO 4 kelas (D00/D10/D20/D40), RDD2022 + foto lokal, OpenVINO INT8; keyakinan hanya dari model berversi. Lisensi lihat D-20.	F-05
D-08	Anti-spoofing	Menjadi Photo Trust Gate berlapis dengan FAR/FRR terukur.	F-17
D-09	Privasi	EXIF dihapus, wajah/pelat dikaburkan sebelum simpan; foto mentah ≤ 7 hari.	Etika
D-10	GenAI	SLM lokal INT4 via OpenVINO GenAI di NPU; input JSON berskema; angka diisi kode; pemeriksa; templat cadangan; panggilan cloud dimatikan.	F-15
D-11	Telemetri	Semua angka performa hanya dari `measurements/*.json`; selain itu "belum diukur".	F-02, F-12, F-14
D-12	Beban lalu lintas	"Virtual WIM" dihapus; hitungan kendaraan terklasifikasi × VDF MDP 2017 (normal vs aktual).	F-25
D-13	Peran Dishub	Panel penasihat baca-saja; tanpa perintah atau batas tonase dinamis.	Keselamatan
D-14	Rekomendasi material	Perbandingan Opsi Perbaikan (umur indikatif + biaya); arahan "PMA ≥ 8,5 cm" dihapus.	F-18
D-15	Audit mutu	Flag Kerusakan Dini untuk Investigasi; netral; ≥ 3 laporan + konfirmasi insinyur.	F-26
D-16	Visualisasi	Peta 2D + penampang regangan dari grid MLET; twin 3D dihapus.	F-29
D-17	Kewenangan jalan	Segmen menyimpan instansi pengelola dari SK status ruas; laporan diarahkan (REFERRED).	Baru
D-18	Deployment	PWA warga live di URL publik selama pilot; Supabase **atau** satu VM + cadangan harian.	F-24
D-19 **BARU**	Atribusi GenAI di commit (**usulan, perlu persetujuan tim**)	Usulan: setiap commit yang dibantu AI memakai trailer `Assisted-by: <alat>` (sesuai AGENTS.md), sehingga riwayat commit konsisten dengan lembar pengungkapan. Aturan trailer yang berlaku saat ini di repo berbeda; tim memutuskan sebelum M0 selesai. Riwayat lama tidak diubah; lembar pengungkapan menjelaskannya.	M02 3
D-20 **BARU**	Lisensi detektor	Ultralytics berlisensi AGPL-3.0 [20]. Pilihan: (a) pakai dan rilis kode layanan inferensi sebagai open source yang kompatibel; atau (b) detektor permisif. Tim memutuskan sebelum M3 dan mencatatnya; default dokumen ini: (a) karena rencana open source sudah ada di 7.5.	Lisensi
D-21 **BARU**	Gerbang perangkat	Benchmark dan demo hanya di laptop Intel Core Ultra ber-NPU yang dipakai saat wawancara. Bila tidak tersedia sampai H3, Metric 03 diproyeksikan ulang tanpa poin NPU dan keputusan dicatat.	M03 2.x
D-22 **BARU**	Target skor bersyarat	Target skor hanya dikomunikasikan internal, per milestone, dari Bagian 9. Tidak ada angka skor di deck.	Kejujuran
D-23 **BARU**	Lingkungan Python	Layanan inferensi memakai Python 3.11/3.12 dalam `.venv` di `inference/`; versi paket dikunci di `inference/requirements.lock`; Express memanggil lewat `INFERENCE_URL` (default `http://127.0.0.1:8100`).	M1

ID	Keputusan	Isi dan alasan	Menutup
D-24 BARU	Kebijakan bukti	Setiap gerbang milestone lulus hanya bila buktinya tersimpan di `evidence/` dengan tanggal + hash commit (8.4).	Semua

1.4 Keputusan fitur: hapus, ubah, pertahankan, tambah

Fitur	Keputusan	Tier v3.1	Alasan
Telemetri acak, "8,4 ms", loss, "FWD Validated", stasiun WIM, persentase kontribusi acak, ekspor IR buatan	HAPUS	—	Bukti palsu; risiko diskualifikasi etika (F-02, F-04, F-13, F-16, F-20)
Horizon lubang (hari), proyeksi PCI, kerugian/penghematan APBN per segmen	HAPUS	—	Tanpa dasar struktural (F-07, F-22); angka makro tetap sebagai konteks bersitasi
Batas tonase dinamis, "alihkan truk > 12 t"	HAPUS	—	Di luar kewenangan, tidak tervalidasi
Rekomendasi material / audit mutu	UBAH	Bisa nanti / Add-on	Menjadi Perbandingan Opsi (D-14) dan Flag Investigasi (D-15)
Peta, antrian, penugasan, persetujuan, verifikasi, audit log, What-If	PERTAHANKAN	Sudah ada	Teruji; kerangka seluruh peran
MLET PyMastic, PI-surrogate + Monte Carlo, YOLO OpenVINO INT8, SLM NPU, Halaman Bukti, Trust Gate + EXIF + blur, skor prioritas, demo offline	TAMBAH	**Wajib**	Inti AI + Intel yang dinilai juri
Antrian offline warga, konfirmasi warga, gabung duplikat pHash, SLA, REFERRED, optimasi anggaran, peta keadilan, opsi perbaikan, PWA live, uji pengguna	TAMBAH	**Bisa nanti**	Memperkuat dampak dan deployment; tidak menghambat demo inti
RAG "Tanya Pedoman" (OpenVINO GenAI/OPEA), flag kerusakan dini, panel Dishub, active learning, klasifikasi adegan, pelatihan XPU, hitung video, bahasa daerah/suara	OPSIONAL	**Add-on**	Hanya setelah semua Wajib lulus gerbang
Rutting/stripping dari satu foto, tekanan air pori, twin 3D	RENCANA	Tidak dikerjakan	Butuh sensor/model lain; sebut sebagai peta jalan

1.5 Klaim yang dilarang sampai ada bukti

- "Model kami adalah PINN yang menyelesaikan persamaan Burmister", "setara FEM", "< 10 ms", "8,4 ms".
- Angka latensi, daya, utilisasi NPU, akurasi, mAP, token/detik, SUS atau ρ yang tidak berasal dari file pengukuran di repo tim.
- Angka CONTOH DOKUMEN (303/793 με, uji kelayakan surrogate, Rp58 juta/tahun) sebagai hasil tim sebelum dijalankan ulang.
- "Divalidasi dengan data FWD/WIM/lapangan"; "jalan ini aman" atau "melebihi batas izin" dari keluaran model.
- Sisa umur dalam hari, horizon lubang, penghematan APBN dari pilot.
- "Data dari/diakui oleh Bina Marga, Kementerian PU, Kemenhub, BMKG, Polri atau Intel" tanpa izin tertulis.
- "Mendeteksi kontraktor nakal", "korupsi", atau kesimpulan kesalahan pihak mana pun.
- "100% offline" untuk seluruh sistem (yang offline hanya mode lapangan insinyur).
- "Kami peserta program Intel X" tanpa bukti (5.5); "kemitraan dengan dinas" tanpa surat (7.5).
- "Seluruh kode ditulis tim" bila riwayat commit menunjukkan bantuan AI (6.6).

2 Masalah: Isu Sosial Global, Bukti, dan Urgensi

Masalah dibingkai sebagai isu sosial global yang dapat diukur: kerusakan permukaan jalan yang terlambat ditangani melukai dan membunuh pengguna jalan rentan, terutama pengendara motor di negara berpendapatan rendah-menengah, dan diperparah hujan ekstrem serta truk bermuatan lebih. Negara-negara inilah yang paling sedikit memiliki data kondisi jalan untuk memutuskan perbaikan mana yang didahulukan. Narogong adalah laboratorium nyata untuk masalah global ini, bukan batasnya.

> **Perbaikan dari audit (M01 2.2 = 1/3, 2.3 = 0/3)**
>
> Penyebab skor rendah bukan kurangnya data, tetapi sitasi tidak ada di repo/deck dan beberapa angka hanya bersumber media. v3.1: (1) setiap angka diberi status verifikasi; (2) sumber primer wajib diunduh ke `evidence/01_sources/` sebelum wawancara; (3) angka yang bertentangan antar sumber ditampilkan berdampingan, bukan dipilih yang paling dramatis.

2.1 Rumusan masalah (empat pertanyaan rubrik)

Pertanyaan rubrik	Jawaban (siap diucapkan)
Apa masalahnya?	Lubang dan retak struktural terdeteksi terlambat dan diperbaiki tanpa urutan berbasis risiko. Pemerintah daerah tidak punya data kondisi struktural yang murah dan cepat, sehingga perbaikan reaktif: menambal setelah viral atau ada korban, lalu tambalan gagal lagi saat musim hujan karena penyebab strukturalnya (beban berlebih, tanah dasar basah) tidak ditangani.
Di mana?	Global: 92% kematian lalu lintas terjadi di negara berpendapatan rendah-menengah [1]. Indonesia: sebagian besar jaringan jalan adalah jalan kabupaten/kota (81,4% pada data BPS 2022 [11]) yang dikelola pemerintah dengan kapasitas survei paling kecil. Pilot: Jalan Raya Narogong (Bekasi–Bogor), arteri industri dengan truk berat dan genangan; koridor 2 Karawang Klari–Jatisari.
Mengapa sekarang?	Target global menurunkan kematian lalu lintas 50% pada 2030 [1][3]; kebijakan Zero ODOL ditargetkan efektif 1 Januari 2027 dengan uji coba sepanjang 2026 [13]; jalan nasional tidak mantap tercatat naik pada Semester I 2025 [10]; musim hujan (±Oktober–April) adalah periode lubang terbentuk dan tertutup genangan.
Bagaimana mengatasinya?	Menjadikan warga sensor yang diverifikasi AI, menilai dampak struktural dengan fisika pada kondisi basah dan beban nyata, lalu memberi petugas daftar perbaikan berbasis risiko yang dapat dijelaskan dan dioptimalkan terhadap anggaran, di laptop Intel yang terjangkau, juga offline di lapangan.

2.2 Bukti global (dengan sitasi dan status verifikasi)

Fakta	Angka	Sumber	Status
Beban kematian lalu lintas	±1,16 juta kematian/tahun; 20–50 juta cedera non-fatal; biaya ±3% PDB sebagian besar negara	WHO fact sheet, 20 Juli 2026 [1]	TERVERIFIKASI
Ketimpangan global	92% kematian di negara berpendapatan rendah-menengah yang memiliki ±60% kendaraan dunia	WHO 2026 [1]	TERVERIFIKASI
Pengguna rentan	Lebih dari separuh kematian adalah pengguna rentan (pejalan kaki, pesepeda, pemotor); penyebab kematian utama usia 5–29 tahun	WHO 2026 [1]; GSRRS 2023 [2]	TERVERIFIKASI
Target waktu	Menurunkan kematian dan cedera lalu lintas 50% pada 2030 (SDG 3.6; Dekade Aksi 2021–2030)	A/RES/74/299 [3]; WHO [1]	TERVERIFIKASI
Lubang jalan sebagai penyebab kematian (India)	1.481 (2021) → 1.856 (2022)	MoRTH via DT Next [4]	TERVERIFIKASI SEKUNDER
Negara maju tertinggal (Inggris & Wales)	Backlog perbaikan jalan lokal £18,62 miliar	ALARM Survey 2026 via Fleet World [5]	TERVERIFIKASI SEKUNDER
Amerika Serikat	Nilai jalan D+ (ASCE 2025)	ASCE Report Card 2025 [6]	PERLU CEK
Biaya menunda pemeliharaan	US$1 pemeliharaan tertunda → biaya operasi kendaraan US$2–3	SSATP/World Bank [7]	PERLU CEK
Iklim	Frekuensi dan intensitas hujan lebat meningkat sejak 1950-an di sebagian besar daratan	IPCC AR6 WG1 SPM [8]	TERVERIFIKASI

Fakta	Angka	Sumber	Status
Data lintas negara	RDD2022: 47.420 citra dari 6 negara, > 55.000 anotasi, 4 kelas utama	Arya dkk. [9]	TERVERIFIKASI

2.3 Bukti Indonesia dan koridor pilot

Fakta	Angka	Sumber	Status / catatan
Korban kecelakaan 2024 (tahunan)	150.096 kecelakaan; 26.839 korban meninggal (2024). Kakorlantas menyebut penurunan 6,16% kecelakaan dan 19,8% korban meninggal pada 2025	Rilis akhir tahun Korlantas via JawaPos [12a]	TERVERIFIKASI SEKUNDER — gunakan angka 2024 yang eksplisit; jangan menghitung sendiri angka 2025
Pangsa sepeda motor	74% dari ±111.000 kecelakaan (data s.d. Sept 2024) melibatkan roda dua; 60% korban pengendara roda dua	Kakorlantas via detikOto [12]	TERVERIFIKASI SEKUNDER — angka parsial tahun
Jalan nasional tidak mantap	3.021,5 km pada Semester I 2025 (naik dari 2.227,5 km pada 2024)	Buku Kondisi Jalan Nasional Sem. I 2025 via kumparan [10]	TERVERIFIKASI SEKUNDER — sumber lain: kemantapan 95,22% dari 47.604 km (Maret 2025) [10b]. Tampilkan dengan periode yang jelas; simpan buku aslinya
Siapa mengelola jalan	Total 549.161 km (2022): kabupaten/kota 446.787 km (81,4%), provinsi 54.557 km, nasional 47.817 km	BPS via Katadata [11]; tabel BPS 2023 tersedia [11b]	TERVERIFIKASI SEKUNDER — perbarui ke tabel BPS 2023
Truk ODOL	Pemerintah menyebut ±Rp41–43 triliun/tahun untuk perbaikan jalan rusak akibat ODOL; Zero ODOL efektif 1 Jan 2027; uji coba terbatas 27 Jan–31 Mei 2026	Republika, Katadata, Bisnis [13]	TERVERIFIKASI SEKUNDER — status Perpres per Feb 2026 belum terbit; cek ulang sebelum wawancara
Koridor Narogong	Arteri industri dan jalur truk; lubang, genangan, penerangan minim; dijuluki "jalur tengkorak" di media	Opini dan berita [14] [15]	Konteks saja. **Wajib dilengkapi:** status ruas dari SK penetapan, data kecelakaan Satlantas/Polres, foto lapangan tim

Tugas verifikasi sebelum wawancara (anggota ke-3, gerbang M0)

- Buka setiap sumber di Lampiran A; simpan PDF/tangkapan layar ke `evidence/01_sources/` dengan tanggal akses.
- Unduh Buku Kondisi Jalan Nasional Sem. I 2025 dan rilis tahunan Korlantas 2024/2025 dari kanal resmi bila tersedia; ganti sitasi media dengan primer.
- Narogong: status ruas (nasional/provinsi/kabupaten-kota), data kecelakaan Polres, berita perbaikan terbaru.
- Jangan memakai angka Blueprint v1 tanpa sumber primer (mis. "10–12% kecelakaan dari angkutan barang", "40% data uji kendaraan digital").

2.4 Mengapa mendesak (bukti time-critical)

- **Tenggat global:** target 50% pada 2030 tinggal ±4 tahun [1][3].
- **Kebijakan nasional berjalan sekarang:** Zero ODOL efektif 1 Jan 2027, uji coba 2026 [13]; pemerintah butuh bukti segmen mana yang paling terdampak beban lebih. PAVEMENT-PINN menyediakan rasio ESAL aktual/normal per segmen (Modul E).
- **Tren kondisi:** jalan nasional tidak mantap naik pada Sem. I 2025 [10], padahal jalan nasional adalah kelas yang paling terawat; jalan kabupaten/kota lebih minim data.
- **Musiman:** lubang terbentuk dan memburuk pada musim hujan saat tanah dasar jenuh. Contoh perhitungan di 4.4 menunjukkan umur alur struktural turun ±4–5 kali saat CBR turun dari 6 ke 3 CONTOH DOKUMEN.
- **Ekonomi:** menunda pemeliharaan menaikkan biaya pengguna jalan [7] PERLU CEK.

2.5 Akar masalah: "siklus fatal"





Gambar 2.1 Siklus fatal. v3 memutus siklus di empat titik: verifikasi laporan dan pengarahan ke instansi yang benar (Modul A, D-17); data struktural murah dari fisika (Modul D); beban dari hitungan kendaraan (Modul E); urutan perbaikan berbasis risiko dan anggaran (Modul F).

2.6 Solusi yang sudah ada dan celahnya

Pendekatan	Kekuatan	Celah	Posisi PAVEMENT-PINN
Survei visual manual / IRMS	Standar resmi, menyeluruh	Mahal, jarang, sedikit di jalan kabupaten	Melengkapi di antara survei; data dapat diekspor
FWD / survei struktural	Akurat secara struktural	Alat mahal, menutup lajur, titik-waktu	Tidak menggantikan FWD; penapis di mana FWD paling diperlukan
Kanal aduan umum (LAPOR!, aplikasi kota)	Partisipasi warga	Tidak memverifikasi foto, tidak menilai struktur, tidak memprioritaskan	Menambah verifikasi AI, penilaian struktural, prioritas
Deteksi dari kamera kendaraan (mis. Xweather RoadAI [16])	Cakupan luas	Langganan komersial, butuh armada, fokus permukaan	Berbasis warga, murah, menambah analisis struktural dan beban, offline, open source
Model AI murni (black-box) untuk umur jalan	Cepat	Butuh data berlabel besar; dapat tidak masuk akal secara fisika	Fisika sebagai acuan; AI untuk persepsi, percepatan ketidakpastian, komunikasi

Kebaruan yang dapat dipertahankan (empat klaim, bukan sepuluh)

1. **Dari foto warga ke risiko struktural** dalam satu alur yang dapat diaudit.
2. **Surrogate fisika dengan ketidakpastian di edge:** kesebangunan elastis terpenuhi pasti oleh konstruksi; ribuan simulasi per segmen di laptop Intel untuk P10–P90.
3. **Keputusan di bawah batas anggaran yang dapat dijelaskan:** skor risiko transparan + optimasi paket + koreksi keadilan cakupan.
4. **Tata kelola bawaan:** pengaburan privasi, pemeriksa angka GenAI lokal, persetujuan manusia, jejak audit, pelacakan status untuk warga.

3 Solusi: Produk, Arsitektur, dan Peran

3.1 Nilai unik dalam satu paragraf

Warga memotret kerusakan jalan dari browser ponsel tanpa memasang aplikasi. Photo Trust Gate dan model YOLO terkuantisasi di perangkat Intel memverifikasi foto, mengaburkan wajah dan pelat, lalu mengklasifikasi jenis dan keparahan kerusakan. Untuk setiap segmen, mesin fisika (PyMastic sebagai acuan dan surrogate jaringan saraf berbasis fisika untuk simulasi massal) menghitung regangan kritis dan Indeks Umur Struktural Indikatif pada kondisi kering dan basah serta beban lalu lintas, lengkap dengan rentang ketidakpastian. Operator melihat antrian berdasarkan skor risiko yang dapat dijelaskan, insinyur membandingkan opsi perbaikan di lapangan tanpa internet, perencana mendapat paket perbaikan yang memaksimalkan pengurangan risiko dalam anggaran. Model bahasa kecil di NPU menulis ringkasan per peran dari angka yang diisi kode; setiap tindakan disetujui manusia dan tercatat.

3.2 Arsitektur v3.1



Gambar 3.1 Arsitektur hibrida. Lapis 1 butuh internet (laporan dapat antri offline, M6). Lapis 2 berjalan di server CPU Intel untuk laporan warga dan di laptop Core Ultra untuk mode lapangan offline. Lapis 3 memakai state machine, RBAC, dan audit trail yang sudah terbukti.

Lapisan	Teknologi	Status 16 Okt	Catatan keputusan
Frontend	React 19 + Vite (ada), PWA + Service Worker, Leaflet/MapLibre 2D	TERBUKTI (tanpa PWA)	Tidak pindah stack (AGENTS.md)
API alur kerja	Express, state machine, RBAC, audit trail	TERBUKTI	Tambah rute proxy ke layanan inferensi
Layanan inferensi	Python 3.11/3.12 + FastAPI, OpenVINO Runtime, OpenVINO GenAI, NNCF, PyMastic, NumPy/SciPy, scikit-learn + sklearnex	BELUM ADA	D-23; kontrak 4.9
Pelatihan	PyTorch (XPU bila GPU Intel tersedia), Ultralytics YOLO	BELUM ADA	Log perangkat pelatihan = bukti lifecycle
Penyimpanan	Supabase (migrasi ada) **atau** satu VM + file store + cadangan	Lokal saja	Pilih satu sebelum M6 (D-18)
Perangkat	Ponsel warga; laptop Core Ultra (CPU + Arc iGPU + NPU); VM CPU Xeon	Belum terdokumentasi	Gerbang D-21

3.3 Alur ujung-ke-ujung (state machine)

SUBMITTED	SCREENED	TRIAGED	INSPECTED	RECOMMENDED	APPROVED	REPAIRED	VERIFIED
warga	A + B + C	operator	insinyur	insinyur + D	operator ≠ perekomendasi	work order	insinyur + warga

Status samping: `REJECTED_WITH_REASON` (disimpan 30 hari untuk audit), `NEEDS_REVIEW` (keyakinan rendah), `MERGED` (duplikat), `REFERRED` (bukan kewenangan instansi ini). Status utama sudah ada di kode (`applyCommand` dengan penjaga peran dan versi); v3 menambah SCREENED, REJECTED_WITH_REASON, MERGED, REFERRED. Setiap transisi mencatat aktor, waktu, alasan, versi model. **AI tidak pernah mengubah status.**

3.4 Peran dan fitur (prioritas, tier, status, kriteria lulus)

Prio: P0 wajib sebelum wawancara, P1 sangat dianjurkan, P2 bila waktu cukup. Tier v3.1: **W** = Wajib untuk demo, **N** = Bisa nanti, **A** = Add-on. "Versi minimal" = batas terkecil yang jujur dan dapat didemokan.

Peran 0: Warga (tanpa login)

ID	Fitur dan logika	Kriteria lulus	Prio / Tier	Status 16 Okt
W1	Lapor 3 langkah: URL/QR → kamera belakang → GPS (akurasi dicatat) → kirim; kompres sisi panjang 1280 px, JPEG q≈0,8	Median waktu lapor ≤ 60 detik pada 10 penguji; unggah median ≤ 500 KB	P0 / W	SEBAGIAN (lapor foto ada; kompresi & ukur waktu belum)
W2	Cek kualitas di ponsel: varians Laplacian + kecerahan di canvas; GPS > 30 m → tunggu	Foto buram buatan (n=30) ditolak di ponsel ≥ 90%	P1 / **W** (momen demo pertama)	BELUM
W3	Antrian offline: Service Worker + IndexedDB + idempotency key	Mode pesawat → online: terkirim tepat sekali	P1 / N	BELUM
W4	Kode pelacakan (mis. NRG-7K3Q) + halaman status tanpa data pribadi	Status sama dengan state machine (tes integrasi)	P0 / W	SEBAGIAN (ID laporan + tampilan publik ada)
W5	Peta bahaya publik: titik terverifikasi, tanpa waktu tepat/identitas; tombol "buka di Google Maps"	Tidak ada field pribadi di respons API publik (tes)	P0 / N	SEBAGIAN (peta ada)
W6	Konfirmasi "masih ada" / "sudah diperbaiki", 1 per perangkat per titik	Konfirmasi menaikkan komponen C skor (tes unit)	P1 / N	BELUM
W7	Aksesibilitas: ID/EN, tombol besar, WCAG AA, ARIA, siap bahasa daerah	Lighthouse Accessibility ≥ 90; uji kontras lulus	P1 / N	SEBAGIAN (ID/EN ada)

Peran 1: Operator Pemeliharaan (Satker/UPTD/Dinas)

ID	Fitur dan logika	Kriteria lulus	Prio / Tier	Status 16 Okt
O1	Antrian berurut skor risiko 0–100 (Modul F) dengan rincian kontribusi; bobot dapat diubah dan tercatat	Urutan berubah sesuai bobot; perubahan bobot tercatat	P0 / W	BELUM (antrian ada, skor belum)
O2	Gabung duplikat: ≤ 30 m, ≤ 7 hari + pHash	Uji 20 pasangan duplikat buatan: ≥ 18 tergabung	P1 / N	SEBAGIAN (petunjuk jarak/waktu ada)
O3	Tinjauan manusia NEEDS_REVIEW dengan alasan	Tidak ada laporan dibuang diam-diam (tes)	P0 / W	TERBUKTI
O4	Tugaskan + SLA per tingkat bahaya	SLA terlambat ditandai merah	P1 / N	SEBAGIAN (penugasan + tenggat ada)
O5	Setujui work order; perekomendasi ≠ penyetuju; label "bukan SPK"	Tes "self-approval forbidden" tetap lulus	P0 / W	TERBUKTI
O6	Pengarahan kewenangan → REFERRED	Laporan di segmen kewenangan lain → REFERRED	P1 / N	BELUM

Peran 2: Insinyur Lapangan (mode lapangan di laptop Intel)

ID	Fitur dan logika	Kriteria lulus	Prio / Tier	Status 16 Okt
E1	Mode lapangan offline: YOLO, PyMastic, surrogate, SLM lokal; sinkron dengan cek versi	Demo Wi-Fi mati: alur inspeksi lengkap berjalan	P0 / W (versi minimal: layanan inferensi lokal)	BELUM
E2	Verifikasi dan koreksi deteksi → label baru (Modul H)	Koreksi muncul di dataset ekspor (tes)	P0 / N	BELUM
E3	Penilaian struktural: εt, εv (PyMastic), Indeks Umur P10/P50/P90, sensitivitas, penampang regangan	εt, εv ≤ 1% dari PyMastic; P10 ≤ P50 ≤ P90; label "indikatif" terlihat	P0 / W	BELUM (rumus lama)
E4	Bandingkan 2–4 opsi perbaikan; biaya per tahun umur tambahan	Opsi lebih tebal/kaku tidak pernah memberi umur lebih rendah	P1 / N	BELUM
E5	Rekomendasi + ringkasan SLM; insinyur menyunting dan menyetujui	Semua angka di ringkasan lolos pemeriksa	P0 / W	SEBAGIAN (rekomendasi ada; SLM belum)
E6	Verifikasi perbaikan dengan foto sesudah	Kasus tidak bisa VERIFIED tanpa foto sesudah	P1 / N	SEBAGIAN (verifikasi ada; foto wajib belum)
E7	Flag kerusakan dini untuk investigasi (D-15)	Teks flag tanpa kata tuduhan (tes daftar kata)	P2 / A	BELUM

Peran 3: Perencana / Pengambil Kebijakan

ID	Fitur dan logika	Kriteria lulus	Prio / Tier	Status 16 Okt
K1	Dasbor KPI koridor dari data nyata pilot	Setiap angka dapat ditelusuri ke query (tes)	P0 / N (butuh data pilot)	SEBAGIAN (layar kebijakan lama berlabel ILUSTRATIF)
K2	Optimasi paket anggaran: knapsack DP ≤ 500 kandidat + pembanding serakah	DP ≥ serakah pada 100 kasus acak	P1 / N	BELUM
K3	Kurva anggaran vs titik bahaya tinggi tersisa	Kurva tidak naik saat anggaran naik	P1 / N	BELUM
K4	Peta keadilan cakupan (laporan/km)	Segmen tanpa laporan tetap tampil	P1 / N	BELUM
K5	Ringkasan kebijakan + PDF dengan blok status dan penafian per halaman	Tes snapshot penafian lulus	P0 / N	SEBAGIAN (PDF ada; penafian per halaman perlu dicek)
K6	Panel mitra pengawasan beban (baca saja)	Tidak ada tombol tindakan penegakan	P2 / A	BELUM

Administrator (P1/N): konfigurasi koridor dan segmen (geometri, instansi, lapisan dengan asal-usul), registri model, retensi, ekspor audit.

3.5 Matriks peran dan keputusan

Keputusan	Warga	Operator	Insinyur	Perencana	AI / sistem
Laporan diterima?	mengirim	memutuskan bila ragu			menyaring + menjelaskan alasan
Urutan penanganan		memutuskan		menetapkan bobot kebijakan	menghitung skor + rincian
Diagnosis struktural			memutuskan		menghitung + ketidakpastian
Opsi perbaikan		menyetujui	merekomendasikan		membandingkan opsi
Paket anggaran				memutuskan	mengoptimalkan + skenario
Perbaikan selesai?	mengonfirmasi	menutup kasus	memverifikasi		memeriksa foto sesudah

Prinsip: AI tidak pernah mengubah status kasus atau mengirim perintah. Semua transisi dilakukan manusia dan tercatat.

4 Spesifikasi Teknis AI dan Fisika (untuk Developer)

Bagian ini adalah kontrak kerja developer. Setiap modul memuat tujuan, algoritma, data, metrik, kriteria lulus, apa yang boleh diklaim, dan **status hari ini**. Kode referensi ada di Lampiran B (`docs/v3/_build/reference_code/`, salin ke `inference/core/`).

> **Status kode referensi (dibaca jujur)**
>
> Paket referensi menandai `pavement_core.py`, `test_core.py`, `trust_gate.py`, `gen_mlet_dataset.py`, `mc_life.py` sebagai **DIUJI di lingkungan penyusun v3.0**, dan `train_pi_surrogate.py`, `train_yolo.py`, `slm_brief.py`, `bench_tools.py` sebagai **BELUM DIUJI**. Audit 16 Okt tidak dapat menjalankan satu pun karena Python belum terpasang di mesin yang diaudit. Bagi tim, **semua berstatus** `BELUM DIUJI` **sampai** `python test_core.py` **mencetak** `ALL TESTS PASSED` **di repo tim** (gerbang M1).

Prinsip desain yang tidak boleh dilanggar

1. **Fisika adalah acuan, AI adalah percepatan dan persepsi.** Setiap angka struktural dapat dihitung ulang dengan PyMastic.
2. **Tidak ada angka tanpa asal-usul.** Setiap keluaran menyimpan versi model, perangkat, input dan satuan, serta label `MEASURED | COMPUTED | DEFAULT | ASSUMED`.
3. **Gagal dengan jujur.** Model tidak yakin atau input di luar rentang → sistem mengatakannya dan meminta manusia.
4. **Deterministik.** Input sama → output sama, termasuk Monte Carlo (seed = hash id segmen + versi) (F-21).
5. **Tidak ada laporan yang dibuang diam-diam.**

4.1 Modul A: Photo Trust Gate

Tujuan: menolak foto yang tidak dapat dipakai dan menahan foto meragukan untuk ditinjau manusia, tanpa mengklaim "anti-spoofing sempurna" (F-17). **Status:** `BELUM`; logika dasar ada di `trust_gate.py` (referensi).

#	Pemeriksaan	Metode	Ambang awal (kalibrasi!)	Bila gagal	Tier
1	Tangkapan langsung	UI hanya membuka kamera; waktu tangkap klien vs terima server; EXIF dibaca sebelum dihapus	selisih ≤ 10 menit (antrian offline: waktu tangkap lokal bertanda sesi)	REVIEW	N
2	Ketajaman	Varians Laplacian, abu-abu, sisi panjang 640 px	$\tau_blur \approx 60$ (tetapkan dari ROC 100 tajam vs 100 buram)	REJECT + alasan	W
3	Pencahayaan	Rata-rata dan persentil 5/95 kecerahan	rata-rata 40–220	REJECT + alasan	W
4	Lokasi	Buffer 50 m dari polyline koridor; akurasi GPS ≤ 30 m	di luar koridor → REFERRED bila wilayah instansi lain	REJECT / REFERRED	W
5	Duplikat	pHash 64-bit + jarak geografis	Hamming ≤ 8, ≤ 30 m, ≤ 7 hari	MERGED	N
6	Laju	Hash perangkat bergaram (diputar bulanan)	≤ 5 laporan/jam	REVIEW	N
7	Jenis adegan	Klasifikasi jalan/bukan jalan/foto layar (MobileNetV3-small, OpenVINO INT8)	p(jalan) ≥ 0,7 lolos; 0,4–0,7 REVIEW	REJECT / REVIEW	A
8	Ada kerusakan?	Modul C tanpa deteksi keyakinan ≥ 0,25	—	REVIEW	W

Metrik: FAR (foto buruk diterima) dan FRR (foto baik ditolak) pada set uji terpisah per kelas. `TARGET` FAR ≤ 5%, FRR ≤ 5% untuk buram/gelap; FAR foto layar ≤ 10%. Laporkan apa adanya bila tidak tercapai. **Klaim yang boleh:** "gerbang berlapis yang mengukur salah terima dan salah tolak; foto meragukan selalu ditinjau manusia; tidak ada laporan dibuang diam-diam." **Jangan:** "mendeteksi semua foto palsu".

4.2 Modul B: Privasi (pengaburan dan penghapusan)

- **Urutan wajib:** terima foto → hapus EXIF → kaburkan wajah dan pelat → simpan versi kabur → hapus foto mentah ≤ 7 hari (job terjadwal dengan log). Foto mentah hanya untuk peran insinyur selama periode itu.
- **Deteksi wajah/pelat:** model berlisensi jelas, mis. YuNet (OpenCV Zoo) untuk wajah; detektor pelat dari Open Model Zoo bila masih tersedia untuk versi OpenVINO yang dipakai — **cek ketersediaan dan lisensi sebelum M3**. Kotak diperbesar 20%, Gaussian blur kuat.
- **Peta publik tidak menampilkan foto.** Foto kabur hanya untuk peran internal.

- **Metrik:** recall pengaburan pada 50 foto uji berwajah/berpelat (hitung manual). TARGET ≥ 95%; foto yang lolos tanpa terkaburkan menjadi kasus regresi.
- **Versi minimal untuk demo (Wajib):** hapus EXIF di server + blur wajah; pelat menyusul bila model pelat tidak tersedia (sebutkan sebagai keterbatasan).

4.3 Modul C: Deteksi kerusakan (YOLO + OpenVINO)

Aspek	Spesifikasi
Kelas	Retak memanjang (D00), melintang (D10), buaya (D20), lubang (D40). Kelas lain RDD2022 dibuang.
Data	RDD2022 (lisensi tercatat CC BY-SA 4.0 di katalog sekunder — **verifikasi di halaman resmi** dan cantumkan atribusi) [9] + foto lokal koridor. TARGET ≥ 300 foto lokal berlabel (ideal 500), ≥ 30% basah/sore/malam, diambil dengan persetujuan. Versi minimal demo: ≥ 100 foto lokal.
Pelabelan	CVAT atau Label Studio; dua anotator pada 20% sampel (IoU ≥ 0,5; Cohen κ untuk keparahan); `docs/labeling_guide.md`.
Pembagian data	Per lokasi/segmen dan hari pengambilan, bukan acak per foto. Set uji lokal ≥ 100 foto yang tidak pernah dilatih.
Model	Ultralytics YOLO nano/small (mis. YOLO11n atau YOLO26n), imgsz 640, ±100 epoch, seed tetap. Lisensi AGPL-3.0 → D-20.
Perangkat latih	Prioritas PyTorch XPU di GPU Intel (Arc/iGPU) atau Intel Tiber AI Cloud; catat `torch.xpu.get_device_name()`. Bila memakai GPU lain, ungkapkan; poin lifecycle Intel berkurang.
Ekspor	Ultralytics ≥ 8.4.80: `model.export(format="openvino", quantize=8, data=...)`; argumen lama `int8=True` masih diterima dengan peringatan deprecation [20]. Kuantisasi INT8 = NNCF post-training dengan data kalibrasi lokal.
Keparahan	Aturan transparan dari rasio luas kotak; panduan foto di UI (±2 langkah, kamera ±45°). Ambang awal: lubang < 0,5% Low, 0,5–2% Medium, > 2% High; buaya < 2%, 2–8%, > 8%; memanjang/melintang < 15%, 15–40%, > 40% lebar citra. Kalibrasi ulang ke κ label konsensus.
Metrik wajib	mAP@0,5 dan mAP@0,5:0,95 per kelas pada set uji lokal; FP32 vs INT8; per kondisi; latensi p50/p95 per perangkat; κ keparahan.
Kriteria lulus	Model berversi `yolo-rdd-local@YYYYMMDD+hash` dimuat layanan; keyakinan yang tampil berasal dari model; penurunan mAP INT8 dilaporkan apa adanya; UI warga tanpa nama model/persen.

> **Ekspektasi realistis**
>
> Model deteksi kerusakan jalan publik umumnya mencapai mAP@0,5 kisaran sedang, terutama lemah pada retak tipis; lubang biasanya paling mudah. Jangan menargetkan angka tinggi di slide. Targetkan peningkatan terukur setelah fine-tune lokal dan tunjukkan kurva "mAP vs jumlah foto lokal".

4.4 Modul D: Mesin struktural (MLET + PI-surrogate + Indeks Umur)

D1. Acuan fisika: teori elastis berlapis (MLET) dengan PyMastic

Asumsi: lapisan linear-elastis, isotropik, homogen, antarmuka terikat penuh, beban lingkaran seragam tekanan q (default 0,55 MPa), tanah dasar setengah ruang. Keluaran: εt di dasar lapis aspal (retak lelah) dan εv di puncak tanah dasar (alur struktural). PyMastic berlisensi Apache-2.0 dan README-nya membandingkan hasil dengan KENPAVE dan WESLEA [18]. Catatan risiko: repositori PyMastic terakhir diperbarui 2020; kunci versinya dengan hash commit dan uji tiap pembaruan.

> **Verifikasi silang dari v3.0** CONTOH DOKUMEN
>
> Segmen default (AC 100 mm/2500 MPa; base 150 mm/200 MPa; CBR 6 → 60 MPa; ν 0,35/0,35/0,45; 4 ban terisolasi 0,55 MPa): εt = 303 με, εv = 793 με pada sumbu 10 t; 274/663 με pada 8,16 t; sama dengan solver independen audit. Uji kesebangunan: semua modulus × 3 → regangan ÷ 3. Mesin lama memberi 20/17 με. **Tim wajib menjalankan ulang (`test_core.py`) sebelum menyebutnya** — gerbang M1.

- PyMastic mengalikan E dengan 1000: bila E dalam MPa, berikan q dalam kPa (0,55 MPa → 550).
- Konvensi tanda: tekan positif → `εt = -Strain_R`.
- Normalisasi panjang dengan jari-jari kontak a; pakai `iteration=20` (40 menghasilkan NaN pada ±45% struktur tebal di uji v3.0). Selalu periksa NaN dan tolak.
- Roda ganda: hitung di x = 0, d/2, d (d default 330 mm, dapat disunting), superposisikan, ambil maksimum.

D2. PI-surrogate: jaringan saraf berbasis fisika

Mengapa perlu? Keputusan jujur butuh ketidakpastian: Monte Carlo 2.000 sampel × 3 kondisi × 4 opsi × 200 segmen = 4,8 juta evaluasi. Dengan MLET (±13 ms/kasus pada uji v3.0 CONTOH DOKUMEN) ±17 jam CPU; surrogate memungkinkan ini interaktif di laptop. Waktu nyata **wajib diukur ulang** di perangkat tim (M5).

1. **Analisis dimensi (pasti):** x = [ln(h1/a), ln(h2/a), ln(E1/E3), ln(E2/E3)], y = [ln(εt·E3/q), ln(εv·E3/q)] → kesebangunan elastis dan kelinearan terhadap q terpenuhi apa pun bobotnya; regangan selalu positif.
2. **Loss monotonisitas pada titik kolokasi (autograd):** L = MSE + λ_m·mean(ReLU(−s_jk·∂y_k/∂x_j)^2), λ_m ≈ 0,1. Aktifkan hanya arah yang konsisten 100% pada data PyMastic (pemeriksaan B.9). Kandidat: εv turun bila h1, h2, E1/E3, E2/E3 naik; εt turun bila E2/E3 naik. Jangan paksa εt terhadap h1.
3. **Pengaman:** di luar kotak domain latih atau uji silang acak 1-dari-50 berselisih > 10% → pakai PyMastic dan tandai.

Data latih: 5.000–20.000 solusi PyMastic, Latin hypercube: sumbu 6–25 t, q 0,5–0,8 MPa, h1 50–250 mm, h2 100–400 mm, E1 1.000–5.000 MPa, E2 100–500 MPa, CBR 2–15 (E3 = k·CBR, k default 10 berlabel ASSUMED).

Validasi wajib: (1) uji acak 20%: R^2, MAPE, galat p95; (2) uji di luar distribusi (latih CBR ≥ 4 dan h1 ≤ 180 mm; uji CBR < 3 atau h1 > 200 mm); (3) kesebangunan; (4) % titik kolokasi melanggar arah; (5) **ablasi** MLP biasa vs PI-surrogate. Simpan `models/pi_surrogate_metrics.json`.

Uji kelayakan v3.0 CONTOH DOKUMEN (1.978 solusi, MLP 3×64, sklearn, tanpa loss monotonisitas)	PI-surrogate (tanpa dimensi)	MLP biasa (input mentah)
Uji acak εt: R^2 / MAPE / galat p95	0,998 / 1,6% / 3,7%	0,998 / 1,4% / 4,0%
Uji acak εv: R^2 / MAPE / galat p95	0,9997 / 0,9% / 2,2%	0,998 / 2,4% / 7,0%
Di luar distribusi: MAPE εt / εv	4,8% / 5,4%	4,3% / 6,3%
Kesebangunan: E × 3 → rasio regangan (harus 0,333)	tepat 0,333 (konstruksi)	median 0,283; rentang −1,66 s.d. 0,62

Cara membaca jujur: akurasi dalam rentang hampir sama; keunggulan yang terbukti adalah **konsistensi fisika** (tidak pernah regangan negatif atau melanggar kesebangunan) dan εv lebih akurat. Di luar distribusi galat p95 naik (±17–20%), sehingga pengaman wajib. Kalimat wawancara: "kami mengukur kapan surrogate boleh dipercaya dan kapan tidak."

D3. Dari regangan ke Indeks Umur Struktural Indikatif

```
Asphalt Institute:  N_f = 0,0796 · εt^(-3,291) · E1^(-0,854)   [E1 psi, ε in/in]
                    N_d = 1,365×10⁻⁹ · εv^(-4,477)
Austroads (bentuk 2004): N_d = (9300/με v)^7 ;  N_f = SF·[6918(0,856·Vb + 1,08) / (S_mix^0,36 · με t)]^5
  → verifikasi konstanta dengan edisi Austroads / MDP 2017 yang disitasi
Indeks Umur (tahun): L = ln(1 + N·g / ESAL₀) / ln(1 + g),  N = min(N_f, N_d)·(1 − D_terpakai)
D_terpakai = Σ ESAL historis / N (Miner); 0 bila tahun pasang tidak diketahui → label ASSUMED
```

> **Peringatan kriteria (temuan v3.0)**
>
> Untuk segmen default roda ganda 8,16 t, kriteria alur Asphalt Institute memberi N_d ≈ 6,7×10^4 sedangkan bentuk Austroads 2004 ≈ 1,5×10^7 (±200×) CONTOH DOKUMEN. Maka: kriteria wajib dipilih dan disitasi, UI menampilkan kriteria, Indeks Umur dipakai untuk **membandingkan** segmen dan opsi, bukan meramal tanggal kegagalan.

Variabel Monte Carlo	Distribusi default (ASSUMED, dapat disunting)
Tebal aspal h1	Normal(nilai catatan, σ = 10 mm); tanpa catatan: Uniform(rentang standar kelas jalan) berlabel DEFAULT
Modulus aspal E1	Lognormal(median katalog, CV 25%); penuaan bila umur > 5 tahun
Modulus base E2	Lognormal(median, CV 30%)
CBR tanah dasar	Lognormal(median catatan, CV 35%); basah: × faktor soaked/unsoaked (default 0,5; ganti dengan uji CBR rendaman bila ada)
Lalu lintas	ESAL/hari dari Modul E sebagai P10–P90 (Triangular)

2.000 sampel per segmen per skenario, seed tetap. Keluaran: P10/P50/P90 dan sensitivitas (Spearman tiap input, diagram tornado). **Kriteria lulus:** P10 ≤ P50 ≤ P90; deterministik; kering → basah menurunkan umur; input searah fisika menggeser umur searah.

4.5 Modul E: Estimator beban lalu lintas (pengganti "Virtual WIM")

```
ESAL/hari = Σ_kelas LHR_kelas × VDF_kelas ;  ESAL lajur/tahun = ESAL/hari × 365 × DD × DL
CESA(n, i) = ESAL lajur/tahun × R,  R = ((1 + i)^n − 1) / i   (bentuk MDP 2017)
```

- **Data:** survei klasifikasi manual tim di koridor (minimal 2 × 12 jam hari kerja; ideal 3 × 24 jam) dengan formulir golongan Bina Marga. Video + YOLO hanya Add-on, verifikasi manual 10%, wajah/pelat tidak disimpan.
- **VDF:** tabel MDP 2017 untuk wilayah sesuai, versi beban normal dan aktual. Rasio aktual/normal = indikator dampak muatan lebih.
- **Contoh v3.0** (VDF ilustratif): 600 truk 2 sumbu, 250 truk 3 sumbu, 80 trailer/hari → ESAL normal 1.360/hari, aktual 2.930/hari, rasio 2,15 CONTOH DOKUMEN. Ganti dengan tabel MDP.
- **Tanpa survei:** data lalu lintas resmi terbaru berlabel ASSUMED. `esal.ts` yang ada tetap konstanta sumbu standar.
- **Kriteria lulus:** perhitungan dapat diulang dari formulir; DD, DL, i, VDF tercantum dengan sumber di layar.

4.6 Modul F: Skor prioritas dan optimasi anggaran

```
Skor = 100 × ( w_H·H + w_S·S + w_C·C + w_Q·Q ),  default w = (0,5; 0,3; 0,1; 0,1)
H = min(1, b(kelas, keparahan) × [0,5 + 0,5·min(1, LHR_norm)·(0,6 + 0,4·pangsa_motor)] × (1,2 bila tanpa penerangan))
S = clip(1 − IndeksUmur_P50 / 10 tahun, 0, 1);  0,5 bila belum dinilai (berlabel)
C = 1 − exp(−n_konfirmasi_independen / 2);   Q = 1 bila segmen di bawah median laporan/km, selain itu 0
```

b(kelas, keparahan)	Low	Medium	High	Alasan
Lubang	0,4	0,7	1,0	Bahaya langsung bagi roda dua
Retak buaya	0,2	0,4	0,6	Calon lubang; urgensi utama lewat S
Retak memanjang/melintang	0,15	0,15	0,3	Bahaya rendah, jalan masuk air

Bobot ditetapkan kebijakan (tidak ada label "prioritas benar" untuk ML), ditampilkan per baris, perubahan tercatat. **Validasi:** 2–3 insinyur/dosen sipil memeringkat 15–20 titik secara buta; Spearman ρ dengan skor sistem. TARGET ρ ≥ 0,6. **Versi minimal demo:** skor dengan S = 0,5 berlabel "belum dinilai" sampai Modul D aktif.

Optimasi paket (K2): maksimalkan Σ x_i·manfaat_i dengan Σ x_i·biaya_i ≤ Anggaran, x_i ∈ {0,1}; manfaat_i = Skor_i × fraksi_pengurangan_risiko(opsi) × min(1, umur_tambahan/5 tahun). DP tepat (biaya dibulatkan Rp1 juta, ≤ 500 kandidat) + pembanding serakah. Harga satuan dari HSPK daerah atau wawancara, berlabel ASSUMED bila belum.

4.7 Modul G: Model bahasa kecil lokal (NPU) dengan pemeriksa angka

Aspek	Spesifikasi
Model	Qwen2.5-1.5B-Instruct (tercantum didukung NPU sejak OpenVINO 2026.0 [19]) atau Phi-3.5-mini-instruct; bobot INT4: `optimum-cli export openvino --weight-format int4` . OpenVINO 2026.3 sudah tersedia dan menambah model NPU lain — pilih versi yang dikunci di `requirements.lock` dan catat. Periksa lisensi model.
Runtime	`openvino_genai.LLMPipeline(model_dir, "NPU")` ; cadangan GPU lalu CPU. Greedy, `max_new_tokens` ±220.
Input	Hanya JSON berskema (peran, kelas, keparahan, εt, εv, P10/P50/P90, kriteria, ESAL, opsi). Tidak pernah teks bebas warga (mencegah prompt injection).
Angka diisi kode	SLM menulis placeholder `[ET] [EV] [L10] [L50] [L90] [ESAL]` ; kode mengisi; `check_brief` menolak angka lain dan kata terlarang ("aman", "dijamin", "pasti", "korupsi", "lalai", "nakal").
Gaya peran	Insinyur (teknis + kriteria), Operator (tindakan + SLA), Perencana (non-teknis). Label wajib: "Disusun AI dari data sistem. Perlu persetujuan manusia."
Cadangan	Gagal 2× → templat statis. Tidak ada panggilan cloud. Gemini di `narrativeService.ts` dimatikan setelah M4.
Metrik	% lolos pemeriksa pada 50 kasus uji; kejelasan 1–5 oleh 3 penilai; token/detik dan latensi token pertama di NPU vs CPU vs GPU; memori puncak.

Mengapa bukan "wrapper API": model berjalan lokal di NPU, input dibatasi skema, angka dijamin kode, keluaran diverifikasi otomatis, dan sistem tetap berfungsi bila SLM dimatikan.

Add-on: "Tanya Pedoman" (RAG lokal). Pertanyaan insinyur atas dokumen teknis publik (mis. MDP 2017) dengan embedding lokal (mis. Qwen3-Embedding-0.6B, didukung NPU sejak 2026.0 [19]), jawaban dengan kutipan halaman atau "tidak ditemukan di pedoman". Evaluasi 30 pertanyaan berkunci: hit@3 dan akurasi. Dengan OpenVINO GenAI atau OPEA. Ini satu-satunya jalan ke kriteria "OpenVINO GenAI/OPEA for RAG" di M03 3.3 — kerjakan hanya setelah semua Wajib lulus.

4.8 Modul H: Active learning dan registri model

- Setiap koreksi insinyur disimpan bersama versi model asal dan id foto kabur; ekspor mingguan ke format YOLO.
- Model baru dipromosikan hanya bila mAP set uji lokal tetap tidak turun. Simpan kurva "mAP vs jumlah foto lokal".
- `models/registry.json`: nama, versi, hash, tanggal, data latih, metrik, perangkat pelatihan, status. Model Card per model (6.3).
- Prioritas pelabelan: keyakinan 0,25–0,5 atau ketidaksepakatan model–insinyur (uncertainty sampling).

4.9 Model data dan kontrak API layanan inferensi

Tabel	Kolom penting (tambahan terhadap migrasi Supabase yang ada)
corridors	id, nama, geometri buffer, instansi_default, bahasa
segments	id, corridor_id, geometri, instansi_pengelola, kelas_jalan, lapisan (jsonb: h_mm, E_mpa, nu, sumber, tanggal), cbr_median, cbr_sumber, tahun_pasang, lhr (jsonb + sumber)
reports	id, kode_pelacakan, segment_id, lokasi, akurasi_gps_m, waktu_tangkap, hash_perangkat_bergaram, status, alasan
photos	report_id, url_kabur, url_mentah (null setelah dihapus), dihapus_pada, phash
trust_checks	report_id, blur_var, kecerahan, dalam_koridor, p_jalan, p_layar, keputusan, alasan, versi_model
detections	report_id, kelas, kotak, keyakinan, keparahan, versi_model, perangkat, dikoreksi_oleh, koreksi
assessments	segment_id, input (jsonb + satuan + asal-usul), et_ue, ev_ue, kriteria, umur_p10/p50/p90, d_terpakai, sensitivitas, metode, perangkat, label_status
confirmations · priority_snapshots · traffic_counts	konfirmasi warga; skor + rincian + versi bobot; hitungan per golongan + metode + surveyor
measurements	model, versi, perangkat, presisi, openvino_version, p50_ms, p95_ms, throughput, memori, akurasi, tanggal, file_log
audit_log (ada)	+ perubahan bobot, promosi model, penghapusan data

```
POST /v1/screen   multipart(image, lat, lon, gps_acc, captured_at)
  → {trust:{blur_var, brightness, in_corridor, p_road, p_screen, decision, reasons[]},
     privacy:{faces, plates, blurred_path}, detections:[{cls, conf, box, severity}],
     model_versions:{trust, yolo, privacy}, device}
POST /v1/assess   {segment_id, layers:[{h_mm,E_mpa,nu,source}], subgrade:{cbr,state},
                   traffic:{esal_day_p10,p50,p90, growth}, criterion:"AI"|"AUS", n_mc:2000, seed}
  → {mlet:{et_ue, ev_ue, method:"PyMastic@commit"}, life_years:{p10,p50,p90}, damage_used,
     sensitivity:{...}, surrogate:{version, in_domain, crosscheck_err}, status_label:"COMPUTED", device}
POST /v1/options  {segment_id, options:[{type, t_mm, E_mpa, unit_cost}]} → [{option, life_p50, cost, cost_per_year}]
POST /v1/brief    {role:"engineer"|"operator"|"planner", facts:{...}}
  → {text, checker:{ok, unmatched_numbers[], forbidden_words[]}, model, device, tokens_per_s}
GET  /v1/measurements → daftar hasil benchmark (sumber tunggal Halaman Bukti)
GET  /v1/health       → {python, openvino_version, available_devices[], models_loaded[]}
```

Express memanggil layanan lewat `INFERENCE_URL`; validasi skema di Express dan FastAPI; input di luar rentang ditolak 422, bukan di-clamp (F-28). `/v1/health` baru di v3.1 agar Halaman Bukti dapat menampilkan perangkat yang benar (F-12).

4.10 Daftar perbaikan kode dari audit (dengan status 16 Okt)

Temuan	Prio	Tindakan	Bukti selesai	Status	Milestone
F-01	P0	Ganti teks "PINN Solver/neural" di layar lama, README, PDF dengan status aktual; setelah M2 label "PI-surrogate vX (dilatih dari MLET)"	Tes grep CI	SEBAGIAN	M0

Temuan	Prio	Tindakan	Bukti selesai	Status	Milestone
F-02, F-21	P0	Hapus `Math.random`/konstanta di jalur telemetri/loss/benchmark; "belum diukur"	grep kosong; payload deterministik	SEBAGIAN (grep `Math.random` kosong di src/server)	M0
F-03, F-09	P0	Ganti `runPinnSimulation` dengan `/v1/assess`; kontrak input penuh	Grid acuan ≤ 1% vs PyMastic; kesebangunan	BELUM	M1
F-04, F-13	P0	Hapus modal WIM training dan ekspor IR palsu	Rute 404	SEBAGIAN (file dihapus, belum commit)	M0
F-05	P0	Hapus klasifikasi kata kunci; "belum diklasifikasi" sampai Modul C	Keyakinan hanya bila modelStatus=REAL	SEBAGIAN	M0/M3
F-06	P0	Hapus ambang 180/200/250/350, banner "+22,5%", placeholder 245/380	Register ambang bersitasi	PERLU CEK	M0
F-07, F-18, F-22	P0	Hapus RUL/horizon/PCI proyeksi/overlay lookup/kerugian	Tidak ada field lama di API	PERLU CEK	M1–M2
F-08	P1	Satu konstanta sumbu 8,16 t	Tes lintas modul	SEBAGIAN	M1
F-10	P1	Ganti faktor hujan linear dengan kondisi kering/basah (CBR soaked)	Sumber atau ASSUMED	BELUM	M2
F-11, F-28	P1	Pensiunkan `/api/simulate`; validasi skema; tolak di luar rentang	Tes 400/422	BELUM	M1
F-12	P0	Deteksi perangkat hanya dari `core.available_devices`; browser "tidak diketahui"	Tes tanpa WebGL	SEBAGIAN (README: tidak mengklaim NPU)	M5
F-14	P0	Skrip benchmark mengisi `measurements/`	Register benchmark terisi	BELUM	M5
F-15	P0	`DECISION_LOG.md` D-01..D-24; koridor Narogong	Laporan Narogong tidak OUT_OF_SCOPE	BELUM	M0
F-16	P0	Hapus "FWD Validated" dan stasiun WIM; inventaris data	Lampiran inventaris data	PERLU CEK	M0
F-17	P1	Modul A	FAR/FRR terukur	BELUM	M3
F-19	P0	PDF: blok status, sumber, penafian di setiap halaman; tanpa nama instansi	Tes snapshot PDF	PERLU CEK	M0
F-20	P0	Hapus persentase kontribusi acak	grep kosong	PERLU CEK	M0
F-23	P1	Komponen label status di setiap halaman keluaran model	Tes lint UI	SEBAGIAN	M2
F-24	P1	Migrasi Supabase atau VM + identitas nyata peran internal	Tes integrasi DB	BELUM	M6
F-25	P1	Ganti provider cuaca/lalu lintas demo dengan skenario + Modul E	Label sumber di layar	BELUM	M2
F-26	P2	Flag Kerusakan Dini (E7)	Tes daftar kata	BELUM	Add-on
F-27	P1	Tes acuan MLET di CI + Playwright golden path	CI hijau	BELUM	M1, M6
F-29, F-30, F-31	P2	Penampang dari input nyata; README/nama paket (`react-example`); whitelist parameter	Review	BELUM	M2/M6

5 Teknologi Intel di Seluruh Siklus Proyek (Metric 03, 30 poin)

> **Posisi audit: 1/30**
>
> Satu-satunya poin datang dari rencana tertulis (M03 1.2). Tidak ada dependensi Intel di `package.json`, tidak ada layanan Python, tidak ada model IR, tidak ada benchmark, perangkat pengembangan tidak terdokumentasi, IDR belum dikonfirmasi. Metric 03 adalah tempat poin paling banyak dan paling **terukur**: setiap tahap siklus memakai teknologi Intel yang memang diperlukan, alasannya jelas, dan buktinya (log, file pengukuran) menyebut nama perangkat dan versi perangkat lunak.

5.1 Peta siklus hidup (target dan status hari ini)

Tahap	Teknologi Intel	Hardware	Peran nyata	Status 16 Okt	Bukti yang disimpan	Milestone
Pelingkupan	Materi Intel Digital Readiness / festival; tutorial & notebook OpenVINO	—	Kerangka masalah, rubrik RAI, pendekatan edge	BELUM	Sertifikat/lencana, catatan belajar	M0
Akuisisi data	OpenVINO Runtime (Trust Gate + pengaburan) saat kurasi foto lokal	Core Ultra CPU	Menyaring foto buruk dan mengaburkan sebelum masuk dataset	BELUM	Log kurasi dengan perangkat	M3
Pembuatan data fisika	Python + NumPy/SciPy (PyMastic) multi-core	CPU Intel (Core Ultra/Xeon)	5.000–20.000 solusi MLET	BELUM	Log waktu + lscpu/Info Sistem	M2
Eksplorasi data	Intel Extension for Scikit-learn (`sklearnex.patch_sklearn()`)	CPU Intel	Lalu lintas, baseline regresi, ablasi MLP	BELUM	Notebook + waktu dengan/tanpa patch	M2
Pemodelan	PyTorch XPU, Ultralytics YOLO	Arc iGPU Core Ultra / Intel Tiber AI Cloud	Fine-tune YOLO; latih PI-surrogate	BELUM	Log `torch.xpu.get_device_name()`	M2–M3
Optimasi	NNCF (INT8 PTQ, kontrol akurasi), Optimum Intel (INT4 SLM)	CPU Intel	Kompresi YOLO, surrogate, SLM	BELUM	Tabel FP32/FP16/INT8/INT4	M2–M4
Evaluasi	`benchmark_app`, skrip benchmark, accuracy check	CPU, iGPU, NPU	p50/p95, throughput, deviasi vs FP32	BELUM (simulasi lama dihapus)	`measurements/*.json`	M5
Deployment	OpenVINO Runtime (AUTO/CPU/GPU), OpenVINO GenAI (NPU)	Core Ultra (lapangan, offline); VM Xeon (warga)	Inferensi semua model; SLM di NPU; mode CPU-saja	BELUM	Rekaman demo offline; lscpu VM	M4–M6

Rubrik menilai **cakupan siklus** (M03 1.1, 2.3, 3.3 = 11 poin): satu tahap saja = nilai rendah. Gerbang minimal v3.1: Intel terbukti di **≥ 4 tahap** (data fisika, optimasi, evaluasi, deployment) dengan log perangkat.

5.2 Pembagian beban kerja per perangkat (ukur, jangan berasumsi)

Beban kerja	Perangkat utama	Alasan	Yang diukur
YOLO INT8 (foto)	iGPU atau CPU; NPU dicoba bila didukung	Konvolusi teratur; iGPU mempercepat tanpa GPU diskrit	p50/p95 ms per foto; mAP INT8 vs FP32
PI-surrogate batch Monte Carlo	CPU atau iGPU (batch besar)	MLP kecil: CPU sering tercepat untuk batch kecil, iGPU untuk 10^4–10^5	Waktu 2.000 dan 100.000 sampel; deviasi FP16/INT8 vs FP32 dan vs PyMastic
SLM INT4	NPU	Hemat daya di lapangan; CPU/iGPU bebas untuk UI dan YOLO	Token/detik, latensi token pertama, memori puncak; vs CPU/GPU

Beban kerja	Perangkat utama	Alasan	Yang diukur
Trust Gate + privasi	CPU	Harus jalan juga di server CPU	ms per foto
Layanan warga	VM CPU Intel Xeon	Foto warga tidak menunggu laptop petugas	Laporan/menit, p95 ujung-ke-ujung

5.3 Alasan memilih teknologi Intel (M03 1.2, 4 poin)

1. **Satu runtime untuk CPU, iGPU, NPU.** Laptop dinas dan kampus umumnya tanpa GPU diskrit. OpenVINO menjalankan model yang sama di ketiga unit (AUTO), sehingga satu basis kode melayani laptop biasa (mode CPU-saja) maupun AI PC.
2. **Kuantisasi dengan kontrol akurasi (NNCF).** Galat regangan diperbesar oleh fungsi transfer berpangkat 3–7; deviasi tiap presisi harus diukur. Bila INT8 merusak akurasi surrogate, tetap di FP16 dan laporkan.
3. **GenAI lokal di NPU (OpenVINO GenAI).** Data infrastruktur dan lokasi tidak keluar perangkat; berfungsi tanpa internet; hemat daya.
4. **Ekosistem siklus penuh.** sklearnex untuk analisis, PyTorch XPU untuk pelatihan di GPU Intel, Optimum Intel untuk ekspor SLM, `benchmark_app` untuk bukti.
5. **Perbandingan yang adil.** TensorRT butuh GPU NVIDIA; ONNX Runtime dapat memakai OpenVINO sebagai execution provider. Klaim "lebih cepat" hanya dari benchmark sendiri (PyTorch CPU vs OpenVINO FP32/FP16/INT8 pada perangkat yang sama).

Agar dapat nilai penuh, setiap alasan harus dipasangkan dengan **angka terukur** di Halaman Bukti (mis. alasan 1 ↔ latensi mode CPU-saja vs AUTO; alasan 2 ↔ tabel deviasi INT8; alasan 3 ↔ token/detik NPU + demo Wi-Fi mati).

5.4 Protokol benchmark (wajib sebelum menyebut angka apa pun)

Hash model tetap; versi OpenVINO; keluaran `core.available_devices`; versi driver GPU/NPU; presisi dan konfigurasi NNCF; batch dan bentuk input; 50 putaran pemanasan; ≥ 1.000 putaran terukur; waktu cold start; p50/p95/p99; throughput; memori puncak; deviasi maksimum absolut dan relatif terhadap FP32 pada set validasi tetap; daya diukur dengan alat yang disebutkan atau ditulis "tidak diukur".

```
benchmark_app -m models/yolo_int8/model.xml -d CPU -hint latency -t 30 -report_type no_counters -report_folder
measurements/yolo_cpu
benchmark_app -m models/yolo_int8/model.xml -d GPU -hint latency -t 30 -report_folder measurements/yolo_gpu
benchmark_app -m models/pi_surrogate_fp16.xml -d CPU -shape "x[2000,4]" -hint throughput -t 20
python inference/bench/bench_llm.py --model models/qwen2.5-1.5b-int4-ov --device NPU --prompts eval/briefs.jsonl --out
measurements/slm_npu.json
```

Register benchmark (kosong = "belum diukur")	Presisi	Perangkat	p50 ms	p95 ms	Throughput	Akurasi / deviasi	Tanggal
YOLO (PyTorch)	FP32	CPU				mAP@0,5 =	
YOLO (OpenVINO)	FP32 / INT8	CPU				mAP@0,5 =	
YOLO (OpenVINO)	INT8	GPU / NPU					
PI-surrogate	FP32 / FP16 / INT8	CPU / GPU			sampel/detik	maks dev vs FP32; MAPE vs PyMastic	
PyMastic (acuan)	FP64	CPU			kasus/detik	acuan	
SLM	INT4	NPU / CPU / GPU	TTFT		token/detik	% lolos pemeriksa	
Ujung-ke-ujung laporan	—	VM Xeon			laporan/menit	—	

5.5 Partisipasi program Intel (M03 4, 3 poin)

- Halaman resmi Intel Digital Readiness Programs mencantumkan AI Global Impact Festival sebagai salah satu programnya [17] TERVERIFIKASI. Proyek ini dibuat untuk festival tersebut; nyatakan fakta itu dengan tepat.
- **Tindakan M0:** kirim email singkat ke penyelenggara: apakah keikutsertaan festival dihitung sebagai partisipasi program Intel, dan apakah ada modul yang dapat diikuti sebelum wawancara. Simpan balasan di `evidence/15_idr/`.

- Ikuti materi Intel yang benar-benar tersedia (tutorial/notebook OpenVINO; modul AI for Youth bila memenuhi syarat), simpan sertifikat, dan tunjukkan **apa yang diterapkan** dari materi itu.
- Skor diproyeksikan **0** sampai ada konfirmasi tertulis. Jangan mengklaim partisipasi yang tidak terjadi.

5.6 Prasyarat perangkat dan perangkat lunak (bloker M2–M5, baru)

Prasyarat	Spesifikasi minimum	Status 16 Okt	Pemilik	Batas waktu
Laptop wawancara	Intel Core Ultra dengan NPU (seri 1/2 atau lebih baru), RAM ≥ 16 GB, driver NPU & GPU terbaru	**BELUM** terkonfirmasi	Salman	H1 (pinjam kampus/dosen/komunitas bila perlu)
Python	3.11 atau 3.12 di `.venv` (D-23)	**BELUM** terpasang di mesin dev yang diaudit	Farel	H1
Paket inti	`fastapi uvicorn numpy scipy opencv-python pytest`	**BELUM**	Farel	H1
Paket Intel	`openvino` (2026.x; kunci versi), `openvino-genai`, `nncf`, `optimum[openvino]`, `scikit-learn-intelex`, `torch` (XPU bila ada)	**BELUM**	Farel	H2
PyMastic	`git clone` repo Apache-2.0; catat hash commit	**BELUM**	Farel	H1
Ultralytics	≥ 8.4.80 (argumen `quantize`); keputusan lisensi D-20	**BELUM**	Tim	Sebelum M3
Data	RDD2022 subset; ≥ 100–300 foto lokal + formulir persetujuan	**BELUM**	Anggota 3	H2–H5
Server warga	VM CPU Intel Xeon atau setara; HTTPS	**BELUM**	Farel	Sebelum M6

```
# Windows (PowerShell) — dari root repo
py -3.12 -m venv inference\.venv ; inference\.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install fastapi uvicorn numpy scipy opencv-python pytest
pip install openvino openvino-genai nncf "optimum[openvino]" scikit-learn-intelex ultralytics torch
git clone https://github.com/Mostafa-Nakhaei/PyMastic ..\PyMastic
$env:PYMASTIC="..\PyMastic"; python docs\v3\_build\reference_code\test_core.py   # harus: ALL TESTS PASSED
python -c "import openvino as ov; print(ov.__version__, ov.Core().available_devices)"   # simpan ke
evidence/08_benchmarks/devices.txt
pip freeze > inference\requirements.lock
```

6 Responsible AI dan Tata Kelola Data

Rubrik menilai kesadaran etika di seluruh siklus (privasi, bias, diskriminasi, ketidakadilan, keberlanjutan lingkungan, transparansi, keamanan, keselamatan), risiko khusus GenAI/agentic, dan transparansi alat GenAI. Audit memberi M02 2.4 = 2/3 (kuat: privasi tampilan publik, pemisahan wewenang, label jujur; kurang: EXIF, bias dataset, dokumen etika terpadu) dan M02 3 = 0/4.

6.1 Register risiko

Risiko	Mitigasi di desain	Indikator terukur	Status 16 Okt
Privasi foto (wajah, pelat)	Pengaburan sebelum simpan, EXIF dihapus, mentah ≤ 7 hari, peta publik tanpa foto	Recall pengaburan; log penghapusan	**BELUM** (EXIF belum di-strip)
Lokasi warga	Simpan titik kerusakan, bukan jejak; tanpa akun; hash perangkat bergaram diputar bulanan	Audit field API publik	**SEBAGIAN** (tampilan publik tanpa identitas staf teruji)
Keselamatan pelapor	Peringatan "berhenti di tempat aman" sebelum kamera; tanpa gamifikasi	Teks muncul sebelum kamera	**BELUM**
Bias cakupan	Komponen keadilan Q; peta keadilan; segmen tanpa laporan ≠ baik	Rasio laporan/km	**BELUM**
Bias model visual (basah, malam, aspal tua; dataset non-Indonesia)	≥ 30% data lokal kondisi sulit; metrik per kondisi; keyakinan rendah → manusia	mAP per kondisi	**BELUM**
Kesenjangan digital	Jalur laporan komunitas (RT/RW, ojol); survei aktif petugas	Pangsa laporan komunitas	**BELUM**
Tuduhan keliru	Flag hanya pemicu investigasi, ≥ 3 laporan, kata netral	% flag terkonfirmasi	Add-on
Kepercayaan berlebihan pada angka fisika	P10–P90, kriteria dan asumsi ditampilkan, label "indikatif", tombol "tidak setuju"	% rekomendasi ditimpa insinyur	**SEBAGIAN** (label RULE_BASED ada)
Halusinasi SLM	Placeholder, pemeriksa angka/kata, templat cadangan, label "disusun AI"	% lolos pemeriksa	**BELUM**
Spam / foto palsu	Trust Gate berlapis, pembatas laju, tinjauan manusia	FAR/FRR	**SEBAGIAN** (rate limit + magic-byte ada)
Keamanan sistem	Token sesi dari server, RBAC domain, validasi skema, rate limit, kunci di env, whitelist parameter (F-31), cadangan	Tes otorisasi; checklist keamanan	**SEBAGIAN** (`api-hardening.test.ts`)
Lingkungan	Inferensi lokal terkuantisasi; tanpa cloud LLM; cache per segmen	Energi bila alat ukur ada; selain itu "tidak diukur"	**BELUM**
Keselamatan keputusan	AI tidak mengubah status atau memberi perintah; work order bukan SPK; panel Dishub hanya saran	Tindakan tanpa persetujuan manusia = 0	**TERBUKTI** (state machine + tes)

6.2 Siklus hidup data

Tahap	Kebijakan
Pengumpulan	Foto kamera langsung + titik + waktu; teks persetujuan singkat ID/EN (tujuan, retensi, cara minta hapus dengan kode pelacakan); tanpa registrasi.
Pemrosesan	EXIF dihapus → Trust Gate → pengaburan → deteksi. Hanya versi kabur yang masuk penyimpanan utama.
Penyimpanan	HTTPS; enkripsi saat diam di penyimpanan terkelola; akses berbasis peran; mentah ≤ 7 hari; laporan ditolak 30 hari lalu dihapus.
Pelatihan	Hanya foto kabur berlabel; tanpa identitas; dataset berversi; foto relawan dengan persetujuan tertulis.
Data sintetis	Solusi PyMastic dan nilai DEFAULT ditandai jelas, tidak pernah disajikan sebagai data lapangan.
Penghapusan	Job terjadwal dengan log; permintaan hapus via kode pelacakan dilayani ≤ 7 hari.

Tahap	Kebijakan
Dasar hukum	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi [25]: persetujuan, pembatasan tujuan, minimisasi, retensi terbatas, hak subjek data.

6.3 Model Card ringkas

Model	Tujuan	Data latih	Metrik	Keterbatasan / tidak boleh dipakai untuk
YOLO INT8	Deteksi 4 kelas kerusakan	RDD2022 subset + foto lokal (jumlah, tanggal, lisensi)	mAP per kelas/kondisi, latensi	Bukan untuk alur roda/pengelupasan; kurang andal pada genangan dalam dan malam; keparahan dari foto = perkiraan
Klasifikasi adegan (Add-on)	Jalan / bukan jalan / foto layar	RDD2022, foto tim, foto layar ≥ 5 perangkat	FAR/FRR	Bukan detektor pemalsuan forensik
PI-surrogate	Percepatan regangan MLET untuk Monte Carlo	Solusi PyMastic (sintetis) pada rentang tercatat	MAPE/p95 vs PyMastic, OOD, pelanggaran arah	Tidak di luar rentang latih; tidak lebih benar dari MLET; tidak menggantikan uji lapangan/FWD
SLM INT4	Ringkasan per peran	Model pralatih tanpa fine-tune	% lolos pemeriksa, kejelasan, token/detik	Tidak boleh menghitung, memutuskan, atau membaca teks bebas warga

6.4 Risiko khusus GenAI/agentic

- **Halusinasi angka:** dicegah secara struktural (placeholder + pemeriksa).
- **Prompt injection:** SLM tidak menerima teks bebas warga; input hanya JSON berskema.
- **Tindakan otonom:** SLM tidak memiliki tool apa pun; tidak ada agen yang mengubah status.
- **Kebocoran data:** model lokal di perangkat; tanpa API pihak ketiga setelah M4.
- **Nada menyesatkan:** daftar kata terlarang dan label wajib.

6.5 Lisensi pihak ketiga (cek sebelum rilis publik)

Komponen	Lisensi	Status verifikasi	Konsekuensi
PyMastic	Apache-2.0	**TERVERIFIKASI** (GitHub API, 16 Okt 2026)	Atribusi; kunci hash commit
Ultralytics YOLO	AGPL-3.0 (atau lisensi enterprise)	**TERVERIFIKASI** [20]	Layanan jaringan → kode layanan dibuka dengan lisensi kompatibel (D-20)
RDD2022	CC BY-SA 4.0 (katalog sekunder)	**PERLU CEK** di halaman resmi	Atribusi; share-alike untuk turunan dataset
SLM (Qwen2.5 / Phi-3.5)	Lihat kartu model	**PERLU CEK**	Cantumkan di Model Card
OpenVINO, NNCF, OpenVINO GenAI	Apache-2.0	**TERVERIFIKASI**	Atribusi
YuNet / model Open Model Zoo	Lihat repositori masing-masing	**PERLU CEK**	Atribusi; ketersediaan per versi OpenVINO

6.6 Transparansi pemakaian alat GenAI (M02 3, 4 poin)

Skor rubrik: 0 tanpa pengungkapan; 1 bila GenAI metode pengembangan utama; 2 bila GenAI untuk brainstorming dan umpan balik; 3 bila mayoritas kode orisinal; 4 bila seluruh pekerjaan orisinal. Juri dapat bertanya langsung dan memeriksa riwayat commit. **Target realistis: 2/4**, naik ke 3 hanya bila modul ilmiah inti benar-benar ditulis tim dan riwayat commit menunjukkannya. Ketidakjujuran yang terungkap merusak skor etika dan kredibilitas seluruh presentasi.

Alat	Dipakai untuk	Bagian yang dibantu AI	Bagian orisinal tim / cara verifikasi
Claude / Claude Code (Anthropic)	Audit forensik repositori; audit rubrik; penyusunan dokumen v3.0 dan v3.1; [isi jujur: bagian kode yang dibantu]	[isi: mis. draf dokumen, sebagian kode UI/tes]	[isi: keputusan desain, verifikasi angka, pengujian]
[Kiro / Cursor / Copilot — sebut yang benar]	[isi]	[isi]	[isi]
Google Gemini	Narasi runtime di prototipe (`narrativeService.ts`)	Teks narasi	Diganti SLM lokal di NPU (M4)
[alat lain]			

> **Cara menaikkan skor secara sah mulai hari ini**
>
> - Tulis sendiri modul ilmiah inti: pembungkus PyMastic, pembangkit data dan pelatihan surrogate, fungsi transfer dan Monte Carlo, evaluasi dan benchmark, aturan keparahan, skor prioritas. Kode referensi boleh dibaca dan diuji, tetapi tulis ulang dan pahami baris per baris.
> - Commit kecil atas nama anggota yang menulis, pesan menyebut ID temuan/fitur (`feat(E3): ...`).
> - Terapkan keputusan D-19 (setelah disetujui tim) agar riwayat commit dan lembar pengungkapan konsisten.
> - Simpan lembar di `evidence/13_genai_disclosure.md`; teks siap pakai di Lampiran D.3.

7 Dampak, Inklusi, Skalabilitas, dan Biaya

7.1 Teori perubahan

Input	Aktivitas AI	Output	Hasil (outcome)	Dampak
foto warga · data segmen · hitungan lalu lintas · laptop Intel	verifikasi + deteksi · fisika + ketidakpastian · skor + optimasi · ringkasan per peran	laporan terverifikasi · daftar prioritas · paket anggaran · status untuk warga	triase lebih cepat · titik bahaya tinggi lebih dulu · perbaikan lebih tahan	lebih sedikit korban roda dua (SDG 3.6) · jalan andal (9.1) · lembaga akuntabel (16.6)

Gambar 7.1 Pilot mengukur output dan outcome. Dampak pada korban hanya dapat diklaim setelah data jangka panjang bersama instansi, **tidak dari pilot**.

7.2 KPI pilot (definisi, cara ukur, target, pemilik)

KPI	Definisi	Cara ukur / baseline	Target	Pemilik	Bukti
Waktu lapor warga	Detik dari buka halaman sampai terkirim	Log sisi klien	TARGET median ≤ 60 dtk	Farel	evidence/10_users
Waktu triase	Laporan masuk → terprioritaskan dengan penilaian	Log sistem vs proses manual dari wawancara 1–2 petugas (baseline)	TARGET dari hari menjadi menit	Salman	evidence/10_users
Presisi laporan valid	% lolos gate dan dikonfirmasi peninjau	Tinjauan manusia atas sampel	TARGET ≥ 85%	Anggota 3	evidence/06
Kesepakatan prioritas	Spearman ρ skor sistem vs peringkat buta insinyur	15–20 titik, 2–3 penilai	TARGET ρ ≥ 0,6	Anggota 3	evidence/10_users
Kualitas deteksi	mAP@0,5 set uji lokal sebelum vs sesudah fine-tune	Evaluasi Modul C	TARGET naik terukur	Farel	evidence/05_yolo
Kegunaan	System Usability Scale	≥ 10 warga + ≥ 3 pengguna internal (mahasiswa/dosen sipil)	TARGET SUS ≥ 70	Salman	evidence/10_users
Keadilan cakupan	Rasio laporan/km; segmen "perlu survei aktif"	Peta K4	Dilaporkan apa adanya	Farel	evidence/11_pilot
Penggunaan nyata	Laporan nyata dan perangkat unik selama pilot	Data produksi	TARGET ≥ 50 laporan dari ≥ 20 perangkat dalam 10 hari	Tim	evidence/11_pilot

Audit M01 1.1 = 1/3 karena "tidak ada metrik perbaikan terukur". KPI di atas adalah jawaban, tetapi poin baru naik saat **angka nyata** ada. Bila pilot belum selesai saat wawancara, sebut metode + angka sementara dengan n yang jelas.

7.3 Keselarasan SDG (M01 1.4)

Target SDG	Kontribusi PAVEMENT-PINN	KPI bukti di pilot	Mengapa butuh AI
3.6 — separuh kematian/cedera lalu lintas pada 2030	Titik bahaya bagi roda dua ditangani lebih dulu; warga melihat titik bahaya terverifikasi	Waktu triase titik bahaya tinggi; SLA tinggi terpenuhi	Verifikasi ribuan foto tak terkontrol tidak mungkin dengan aturan manual
9.1 — infrastruktur andal, berkelanjutan, tangguh	Penilaian struktural murah di antara survei resmi; opsi perbaikan yang lebih tahan	Kesepakatan prioritas; umur indikatif opsi terpilih	Ketidakpastian Monte Carlo per segmen butuh surrogate cepat di edge
11.2 — transportasi aman dan terjangkau	Pangsa motor masuk skor bahaya; fokus pengguna rentan	Titik bahaya tinggi tersisa per skenario anggaran	Optimasi paket dan peringkat dinamis
13.1 — ketahanan terhadap bahaya iklim	Skenario basah menunjukkan segmen paling rentan musim hujan	Daftar segmen dengan penurunan umur terbesar kering → basah	Perbandingan skenario massal

Target SDG	Kontribusi PAVEMENT-PINN	KPI bukti di pilot	Mengapa butuh AI
16.6 (pendukung) — lembaga efektif, akuntabel, transparan	Kode pelacakan, jejak audit, alasan skor terlihat	% laporan dengan status diperbarui ≤ SLA	Ringkasan per peran membantu komunikasi

Tindakan M0: tabel ini masuk ke README, halaman "Tentang" aplikasi, dan slide 11 (audit: SDG hanya ada di blueprint).

7.4 Aksesibilitas dan kegunaan (M01 3.2)

Pertanyaan rubrik	Jawaban	Bukti	Status 16 Okt
UX setara untuk semua?	Tanpa akun/instal; ID/EN; tombol besar; kontras AA; teks dapat diperbesar; jalur laporan komunitas	Lighthouse, uji kontras, SUS	SEBAGIAN (ID/EN, fokus terlihat, reduced motion)
Offline / bandwidth rendah?	Foto ≤ 500 KB; antrian offline (W3); mode lapangan insinyur lokal (E1)	Uji "Slow 3G" dan mode pesawat	SEBAGIAN (DEMO OFFLINE GitHub Pages; belum PWA)
Perangkat murah?	Warga: ponsel apa pun dengan browser. Petugas: mode CPU-saja di laptop biasa; mode penuh di AI PC	Latensi mode CPU-saja	BELUM diukur
Multibahasa / multimodal?	Foto + lokasi + teks; ID/EN; file terjemahan siap bahasa daerah; ringkasan per peran	Daftar bahasa	SEBAGIAN

7.5 Skalabilitas dan jalur penerapan (M01 3.3)

- **Modular per koridor:** menambah koridor = menambah konfigurasi (geometri, instansi, data lapisan). Dibuktikan dengan dua koridor (Narogong, Karawang) tanpa perubahan kode — **gerbang M0**.
- **Modular per negara:** model visual dari RDD2022 yang multinasional; fungsi transfer dipilih per standar nasional; teks UI dan templat SLM per bahasa.
- **Jalur penerapan spesifik:** (1) Dinas PU kabupaten/kota dan UPTD jalan provinsi sebagai pengguna internal; (2) komunitas ojol, RT/RW, kampus sebagai jaringan pelapor; (3) rilis open source (juga memenuhi AGPL bila Ultralytics dipakai, D-20). Status kerja sama ditulis apa adanya: "dalam penjajakan" sampai ada surat.
- **Biaya marginal rendah:** warga memakai perangkat sendiri; satu server CPU melayani banyak koridor; inferensi lapangan di laptop yang memang dibutuhkan petugas.

7.6 Estimasi biaya per pengguna (asumsi eksplisit)

Komponen (1 kabupaten: 10 koridor, 500 km, 10 pengguna internal)	Asumsi (ganti dengan penawaran harga nyata)	Biaya/tahun
Server VM CPU Intel Xeon 4 vCPU + penyimpanan	±Rp1 juta/bulan	Rp12 juta
Laptop Core Ultra insinyur	5 unit × Rp20 juta, umur 4 tahun	Rp25 juta
Pelabelan dan pelatihan ulang	40 jam/koridor/tahun × Rp50 ribu × 10 koridor	Rp20 juta
Domain, operasional	—	Rp1 juta
Total		**Rp58 juta**
Per km jalan per tahun	Rp58 juta / 500 km	±Rp116 ribu
Per pengguna internal per tahun	Rp58 juta / 10	±Rp5,8 juta
Per warga pelapor per tahun	bila 20.000 warga aktif	±Rp2.900

Semua angka adalah CONTOH DOKUMEN untuk menunjukkan metode. **Tindakan:** ambil 2–3 penawaran harga nyata (VM, laptop) dan, bila mungkin, biaya survei kondisi konvensional per km dari instansi/literatur sebagai pembanding. Tanpa pembanding, sebut "estimasi", bukan "penghematan".

8 Roadmap Implementasi Menuju Wawancara

Tanggal wawancara belum tercantum dalam dokumen yang diterima; rencana memakai hari relatif (H1 = hari mulai). Bila wawancara kurang dari 8 hari lagi, pakai rencana darurat (8.3). Prinsip: **hapus klaim palsu dulu, lalu bangun bukti dari yang paling bernilai rubrik**. Setiap milestone selesai hanya bila `npm test`, `npm run lint` dan `pytest` hijau dan buktinya tersimpan (D-24).

8.1 Milestone dengan gerbang lulus

M0 **Kejujuran, dokumen, koridor** — H1–H2 (D1) — skor proyeksi 25 → 36

Pekerjaan	Commit penghapusan simulasi; `DECISION_LOG.md` D-01..D-24; `config/corridors/narogong.json` + karawang; sitasi + SDG + biaya di README & aplikasi; lembar GenAI; email IDR; prasyarat 5.6 dipenuhi
Gerbang lulus (acceptance)	`npm test` + `npm run lint` hijau; tes grep frasa terlarang lulus; laporan di Narogong tidak lagi `OUT_OF_SCOPE`; `evidence/01_sources` terisi; `13_genai_disclosure.md` ada; `available_devices` laptop tersimpan
Parameter rubrik yang dibuka	M01 1.2, 1.3, 1.4, 2.1–2.3, 3.3; M02 3; M03 1.2, 4

M1 **Layanan inferensi + MLET** — H2–H3 (D2) — skor proyeksi 36 → 38

Pekerjaan	`inference/` FastAPI; `/v1/health`; `/v1/assess` versi MLET (roda ganda); Express memanggil `INFERENCE_URL`; pensiunkan `/api/simulate`; satu konstanta 8,16 t
Gerbang lulus (acceptance)	`pytest` hijau; tes acuan 303/793 με ±1% **dijalankan di repo tim**; uji kesebangunan; tes 422 untuk input di luar rentang
Parameter rubrik yang dibuka	M02 2.1; M03 1.1

M2 **PI-surrogate + Monte Carlo + Indeks Umur** — H3–H4 (D4) — skor proyeksi 38 → 47

Pekerjaan	`gen_mlet_dataset.py` ≥ 5.000; pemeriksaan arah B.9; `train_pi_surrogate.py`; ekspor OpenVINO FP32/FP16 (+INT8 NNCF bila deviasi wajar); MC 2.000; UI insinyur E3; sklearnex untuk ablasi
Gerbang lulus (acceptance)	`models/pi_surrogate_metrics.json` (acak + OOD + ablasi); P10 ≤ P50 ≤ P90; deterministik; kering→basah menurunkan umur; log perangkat pelatihan
Parameter rubrik yang dibuka	M02 1.1, 1.3, 2.1; M03 1.1, 2.3, 3.1–3.3

M3 **Foto warga: privasi, Trust Gate, YOLO OpenVINO INT8** — H5–H6 (D3) — skor proyeksi 47 → 56

Pekerjaan	`/v1/screen`: EXIF → gate → blur → YOLO INT8; status SCREENED/REJECTED_WITH_REASON/MERGED/REFERRED; job hapus mentah ≤ 7 hari; W2 cek di ponsel; W4 kode pelacakan
Gerbang lulus (acceptance)	mAP per kelas/kondisi + FP32 vs INT8 tersimpan; FAR/FRR; recall pengaburan; tes "no silent drop"; respons publik tanpa field pribadi
Parameter rubrik yang dibuka	M02 1.2, 2.3, 2.4, 4.1; M03 2.3, 3.1; M01 3.2

M4 **SLM lokal di NPU** — H7 (D5) — skor proyeksi 56 → 62

Pekerjaan	`/v1/brief` dengan Qwen2.5-1.5B INT4 via OpenVINO GenAI; placeholder + `check_brief`; fallback NPU→GPU→CPU; matikan Gemini
Gerbang lulus (acceptance)	% lolos pemeriksa pada 50 kasus; token/detik per perangkat tersimpan; tidak ada panggilan cloud (tes)
Parameter rubrik yang dibuka	M02 1.2, 2.4; M03 2.2, 3.2, 3.3

M5	**Benchmark + Halaman Bukti**	H8 (D5)	**skor proyeksi 62 → 68**
Pekerjaan	`bench_tools.py` + `benchmark_app` YOLO/surrogate/SLM di CPU/GPU/NPU **di laptop wawancara**; Halaman Bukti hanya dari `/v1/measurements`; skor prioritas O1		
Gerbang lulus (acceptance)	Register 5.4 terisi dengan perangkat, versi OpenVINO, driver, tanggal; perbandingan PyTorch vs OpenVINO pada perangkat yang sama		
Parameter rubrik yang dibuka	M03 1.2, 2.1, 2.3; M02 4.2; M01 1.1		

M6	**Keputusan per peran + deployment**	H8–H11 (D6)	**skor proyeksi 68 → 71**
Pekerjaan	O1–O6, E2/E4/E6, K2–K4, W3/W6; PWA warga di URL publik; Supabase atau VM; Playwright golden path; demo offline E1		
Gerbang lulus (acceptance)	URL publik hidup; Playwright hijau; demo Wi-Fi mati lulus; statistik laporan nyata mulai tercatat		
Parameter rubrik yang dibuka	M02 4.3; M01 3.1–3.3		

M7	**Pilot, uji pengguna, paket bukti**	H9–H13 (D6–D7)	**skor proyeksi 71 → 74**
Pekerjaan	SUS ≥ 10 warga + 3 internal; peringkat buta + Spearman; KPI pilot; Model Card; rekaman demo cadangan; latihan wawancara		
Gerbang lulus (acceptance)	`evidence/00_readme.md` lengkap dengan commit + tanggal; semua slide angka terisi dari bukti		
Parameter rubrik yang dibuka	M01 1.1, 3.1; M02 2.2, 4.2		

Skor proyeksi kumulatif bersifat perkiraan konservatif (Bagian 9) dan hanya berlaku bila gerbang lulus dengan bukti.

8.2 Sprint 14 hari (pembagian peran)

Hari	Farel (developer)	Salman (ketua)	Anggota 3
H1	M0: commit penghapusan simulasi; DECISION_LOG; koridor Narogong; pasang Python + PyMastic; `test_core.py`	Kunci keputusan D-19..D-24; email IDR; pastikan laptop Core Ultra	Verifikasi sumber Lampiran A; rencana foto + formulir persetujuan
H2	M1: FastAPI + `/v1/assess` MLET + tes acuan; paket Intel terpasang; `available_devices` disimpan	Kerangka deck (Bagian 10); sitasi + SDG ke README	Foto lokal hari 1 (≥ 150, kondisi beragam)
H3	M2: data PyMastic ≥ 5.000; latih PI-surrogate; ekspor OpenVINO; uji OOD	Halaman etika di aplikasi (6.1–6.4)	Survei hitung lalu lintas 12 jam #1
H4	M2: Monte Carlo + Indeks Umur di UI insinyur; hapus RUL/PCI lama	Wawancara 1–2 petugas/insinyur (baseline triase, harga satuan)	Pelabelan foto (CVAT), 2 anotator pada 20%
H5	M3: pelatihan YOLO (RDD2022 subset + lokal) dengan log perangkat; evaluasi	Formulir SUS + skenario uji	Survei lalu lintas #2; foto lokal hari 2
H6	M3: ekspor INT8; `/v1/screen` (EXIF, gate, blur); deteksi nyata di alur warga	Konten 4 klaim kebaruan	Hitung ESAL dari survei (VDF MDP)
H7	M4: SLM INT4 di NPU + pemeriksa; `/v1/brief`; matikan Gemini	Uji internal alur warga → verifikasi	Foto layar untuk klasifikasi adegan (Add-on)
H8	M5: benchmark CPU/GPU/NPU di laptop wawancara; Halaman Bukti; O1	M6: deploy PWA publik; sebarkan ke komunitas	Mulai pilot live; pantau laporan
H9	M6: gabung duplikat; REFERRED; SLA	Uji pengguna SUS sesi 1	Peringkat buta oleh 2–3 insinyur/dosen
H10	M6: optimasi anggaran K2–K3; peta keadilan K4; PDF berpenafian	Uji SUS sesi 2	Hitung Spearman, SUS, presisi laporan
H11	M6: mode lapangan offline E1; Playwright golden path	Isi Bagian 9 dengan bukti; slide hasil	Model Card + inventaris data

Hari	Farel (developer)	Salman (ketua)	Anggota 3
H12	Add-on bila semua Wajib lulus (active learning, RAG); perbaiki bug	Latihan demo #1, #2	Lembar GenAI final
H13	Bekukan fitur; rekam video demo penuh; cadangan model + data di dua tempat	Wawancara simulasi 20 menit dengan mentor	Cetak checklist hari-H
H14	Hanya perbaikan kritis	Latihan terakhir; cek perangkat	Cek lokasi, cahaya, audio

8.3 Rencana darurat 7 hari

Hari	Wajib selesai	Versi minimal yang dapat diterima
D1	M0 penuh; slide "apa yang kami temukan dan perbaiki"	—
D2	M1: MLET PyMastic tersambung ke UI insinyur; tes acuan	Tanpa roda ganda bila waktu habis (sebutkan)
D3	M3: YOLO RDD2022 + ≥ 100 foto lokal; INT8; deteksi nyata di alur warga	Lubang saja bila 4 kelas belum stabil (sebutkan)
D4	M2: PI-surrogate + MC + Indeks Umur; EXIF + blur wajah	Surrogate FP16 tanpa INT8
D5	M4 + M5: SLM di NPU + pemeriksa; benchmark CPU/GPU/NPU; Halaman Bukti	SLM di CPU bila NPU gagal — **laporkan apa adanya**
D6	M6: PWA live; uji pengguna ≥ 5 orang; rekam demo cadangan	URL publik + statistik apa adanya
D7	Latihan wawancara penuh dua kali	—

Ditunda bila waktu tidak cukup (sebut RENCANA): klasifikasi adegan, optimasi anggaran (tampilkan antrian skor saja), RAG, hitung video, active learning.

8.4 Paket bukti (folder yang harus siap dibuka saat wawancara)

Folder `evidence/`	Isi	Milestone	Status 16 Okt
00_readme.md	Indeks bukti + tanggal + hash commit	M7	BELUM
01_sources/	PDF/tangkapan layar semua sitasi Lampiran A	M0	BELUM
02_audit/	Audit forensik, audit rubrik 16 Okt, daftar temuan yang ditutup (commit per temuan)	M0	SEBAGIAN (`docs/audit/`)
03_mlet_verification/	Tes 303/793 με, kesebangunan, perbandingan grid	M1	BELUM
04_surrogate/	Log pelatihan, metrik acak + OOD, ablasi, file model + hash	M2	BELUM
05_yolo/	Data card, kurva latih, mAP per kelas/kondisi, FP32 vs INT8	M3	BELUM
06_trust_privacy/	FAR/FRR, recall pengaburan, contoh sebelum/sesudah (dikaburkan)	M3	BELUM
07_slm/	50 kasus uji, % lolos pemeriksa, token/detik per perangkat	M4	BELUM
08_benchmarks/	`measurements/*.json` + keluaran `benchmark_app` mentah + `devices.txt`	M5	BELUM
09_field/	Formulir hitung lalu lintas, ESAL, foto survei (tanpa wajah)	M2–M3	BELUM
10_users/	SUS mentah + ringkasan, peringkat buta + Spearman, catatan wawancara pengguna	M7	BELUM
11_pilot/	Statistik laporan live, tangkapan layar status warga	M6–M7	BELUM
12_ethics/	Register risiko, siklus data, Model Card, lisensi	M7	SEBAGIAN (dokumen ini)
13_genai_disclosure.md	Lembar pengungkapan jujur	M0	BELUM
14_demo_backup.mp4	Rekaman demo penuh	M7	BELUM
15_idr/	Email penyelenggara, sertifikat materi Intel	M0	BELUM

8.5 Definition of Done untuk demo

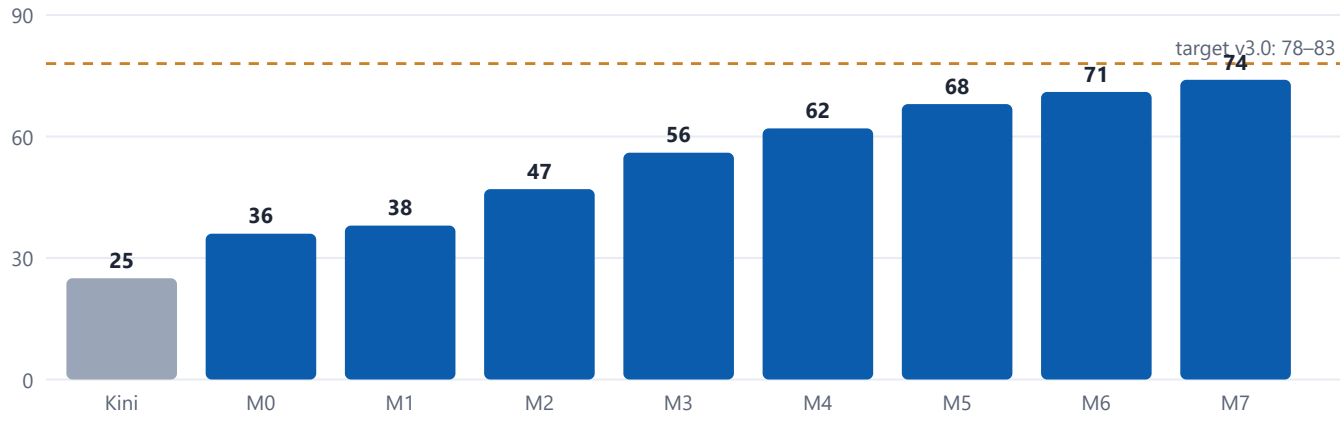
- ☐ Tidak ada angka di layar dari konstanta atau `Math.random` (tes CI lulus).
- ☐ Foto baru dari ponsel melewati gate, dikaburkan, dideteksi model berversi, masuk antrian dengan skor yang dapat dijelaskan.
- ☐ Penilaian struktural: εt/εv dari PyMastic, Indeks Umur P10/P50/P90, kriteria tercantum, label "indikatif".
- ☐ Laptop dengan Wi-Fi mati tetap dapat menilai dan menulis ringkasan di NPU.
- ☐ Halaman Bukti menampilkan benchmark nyata (nama perangkat, versi OpenVINO, tanggal).
- ☐ Semua tes (npm + pytest + Playwright) hijau; rekaman demo cadangan tersimpan lokal.

8.6 Register risiko eksekusi (baru)

Risiko	Kemungkinan	Dampak	Mitigasi	Pemicu keputusan
Laptop dengan NPU tidak tersedia	Sedang	Tinggi (M03 2.2, 3.2; demo NPU)	Pinjam sejak H1; mode CPU/iGPU tetap diukur	Belum ada pada H3 → proyeksi ulang tanpa NPU (D-21)
Perubahan API OpenVINO/Ultralytics/NNCF	Tinggi	Sedang	Kunci versi di `requirements.lock`; uji skrip BELUM DIUJI lebih awal (H2)	Gagal > 1 hari → pakai FP16 tanpa INT8, laporkan
PyMastic NaN/instabilitas	Sedang	Tinggi	`iteration=20`, normalisasi a, tolak NaN; kunci hash commit	Tes acuan gagal → berhenti, tanya mentor
Foto lokal terlalu sedikit	Sedang	Sedang	Mulai H2; relawan komunitas; RDD2022 sebagai dasar	< 100 foto pada H5 → lapor apa adanya, fokus kelas lubang
mAP rendah	Tinggi	Rendah–sedang	Tunjukkan peningkatan setelah fine-tune, bukan angka absolut	—
Inferensi lambat saat demo	Sedang	Tinggi	Model di-compile & hangat 10 menit sebelum; data contoh tersimpan; rekaman cadangan	Gagal saat demo → putar rekaman
Lisensi AGPL	Pasti (bila Ultralytics)	Sedang	Keputusan D-20 sebelum M3	—
Waktu tidak cukup	Tinggi	Tinggi	Urutan milestone menurut nilai rubrik; versi minimal; rencana darurat	Wawancara < 8 hari → 8.3
Satu orang (developer) menjadi titik tunggal	Tinggi	Tinggi	Anggota lain memegang data, survei, uji pengguna, deck; dokumentasi per modul	—

9 Peta Skor Rubrik Stage 3 (90 poin)

Kolom "Audit" adalah skor 16 Okt 2026 dengan status resmi rubrik (Pass, Pass with Modification, Not Verified, Need Modification, Not Yet). "Target v3.1" adalah proyeksi konservatif bila milestone pemberi bukti lulus; "Target v3.0" dikutip dari dokumen sebelumnya. Ini perkiraan tim, **bukan skor juri**.



Gambar 9.1 Proyeksi skor kumulatif per milestone (hanya berlaku bila gerbang lulus dengan bukti).

9.1 M01 Enriching Lives – Impact & Inclusion (30)

Parameter	Maks	Status audit	Audit	Target v3.1	Target v3.0	Bukti yang harus ditunjukkan	Milestone
1.1 Depth of Impact	3	NEED MODIFICATION	1	**2**	2,5	KPI pilot terukur (waktu triase, presisi, ρ) + bukti AI melakukan yang tidak bisa software biasa	M5, M7
1.2 Scale of Impact	3	NEED MODIFICATION	1	**2**	2,5	Dua koridor tanpa ubah kode; masalah global bersitasi; rencana open source	M0
1.3 Duration of Impact	3	NOT VERIFIED	1	**3**	3	Rencana keberlanjutan: pemilik operasional, siklus retraining (Modul H), biaya tahunan	M0, M7
1.4 Alignment with SDGs	3	NEED MODIFICATION	1	**3**	3	Tabel 7.3 di README, aplikasi, slide; alasan AI per target	M0
2.1 Clarity of problem	3	PASS WITH MODIFICATION	2	**3**	3	Satu problem statement 2.1 yang sama di semua artefak; pilot konsisten	M0
2.2 Evidence problem exists	3	NEED MODIFICATION	1	**3**	3	Lampiran A dengan status verifikasi + `evidence/01_sources`	M0
2.3 Time-critical evidence	3	NOT VERIFIED	0	**3**	3	Bagian 2.4 bersitasi (2030, Zero ODOL 2027, tren jalan, musim hujan)	M0
3.1 Target audience	3	PASS WITH MODIFICATION	2	**3**	3	Kutipan wawancara petugas/warga; empat peran nyata	M7
3.2 Accessibility & usability	3	PASS WITH MODIFICATION	2	**2**	2,5	Lighthouse ≥ 90, Slow 3G, mode CPU-saja terukur, PWA	M3, M6
3.3 Scalability	3	NEED MODIFICATION	1	**2**	2,5	Biaya per km/pengguna dari harga nyata; jalur penerapan spesifik	M0, M6
Subtotal	**30**		**12**	**26**	28		

9.2 M02 AI Innovation – Application & Implementation (30)

Parameter	Maks	Status audit	Audit	Target v3.1	Target v3.0	Bukti yang harus ditunjukkan	Milestone
1.1 AI necessary	2	PASS WITH MODIFICATION	1	**2**	2	Tiga titik AI yang perlu + pengakuan fisika acuan tidak butuh AI; perbandingan rule vs model	M2–M4
1.2 Clear & effective use	3	NEED MODIFICATION	1	**2**	2,5	CV + surrogate + SLM dalam satu alur ujung-ke-ujung yang didemokan	M3, M4
1.3 Idea classification	3	PASS WITH MODIFICATION	2	**2**	2,5	PI-surrogate + MC + optimasi; perbandingan dengan solusi eksisting (2.6)	M2
2.1 Model choice	3	NOT VERIFIED	1	**3**	3	YOLO terlatih + MLET acuan + surrogate dengan ablasi + SLM kecil lokal	M1–M4
2.2 Sub-domain knowledge	2	PASS WITH MODIFICATION	1	**2**	2	Semua anggota dapat menjelaskan CV, physics-informed ML, kuantisasi, GenAI lokal	M7
2.3 Data obtained & analyzed	2	NEED MODIFICATION	1	**2**	2	Data card; split per lokasi; sintetis vs nyata; survei lalu lintas	M2, M3
2.4 Ethics	3	PASS WITH MODIFICATION	2	**3**	3	EXIF + blur berjalan; register risiko; Model Card; risiko GenAI	M3, M4
3 GenAI transparency	4	NEED MODIFICATION	0	**2**	1–3	Lembar pengungkapan jujur + riwayat commit konsisten (D-19)	M0
4.1 Prototyping	3	NEED MODIFICATION	1	**3**	3	Inferensi AI nyata di setiap modul	M3
4.2 Testing	3	PASS WITH MODIFICATION	2	**3**	3	mAP, FAR/FRR, MAPE surrogate, % lolos pemeriksa, latensi, SUS, ρ	M5, M7
4.3 Full-scale deployment	2	NOT YET	0	**1**	1	PWA live untuk warga koridor pilot dengan laporan nyata	M6
Subtotal	**30**		**12**	**25**	25–28		

9.3 M03 Use of Intel Technologies (30)

Parameter	Maks	Status audit	Audit	Target v3.1	Target v3.0	Bukti yang harus ditunjukkan	Milestone
1.1 Intel resources in lifecycle	3	NOT YET	0	**3**	3	Peta 5.1 dengan bukti per tahap (≥ 4 tahap)	M1–M5
1.2 Reason for selection	4	NEED MODIFICATION	1	**3**	3,5	Lima alasan 5.3 + benchmark sendiri PyTorch vs OpenVINO	M5
2.1 HW appropriateness	3	NOT YET	0	**2**	2,5	Waktu MC per segmen; token/detik NPU; mode offline	M5
2.2 HW type	3	NOT VERIFIED	0	**3**	3	Core Ultra CPU + Arc iGPU + NPU; Xeon; `available_devices`	M4, M5
2.3 HW extent	4	NOT YET	0	**3**	3,5	Data (CPU), latih (XPU bila ada), evaluasi, deployment	M2–M6
3.1 SW appropriateness	3	NOT YET	0	**3**	3	OpenVINO + NNCF menentukan latensi & ukuran (tabel per presisi)	M2, M3
3.2 SW type	3	NOT YET	0	**3**	3	OpenVINO, NNCF, OpenVINO GenAI, Optimum Intel, sklearnex, PyTorch XPU	M2–M4
3.3 SW extent	4	NOT YET	0	**3**	3,5	OpenVINO di ≥ 4 tahap; OpenVINO GenAI untuk SLM; RAG (Add-on) untuk nilai penuh	M2–M5

Parameter	Maks	Status audit	Audit	Target v3.1	Target v3.0	Bukti yang harus ditunjukkan	Milestone
4 IDR participation	3	NOT VERIFIED	0	**0**	0 atau 3	Konfirmasi penyelenggara + bukti materi Intel	M0
Subtotal	**30**		**1**	**23**	25–28		

	Audit 16 Okt	Target v3.1	Target v3.0
Total (90)	**25** (27,8%)	**74** (82,2%); 77 bila IDR terkonfirmasi	78–83 (86–88 bila sebagian syarat nilai penuh terpenuhi)

Selisih terhadap 90

Berasal terutama dari transparansi GenAI (bergantung proporsi kode yang ditulis tim), deployment skala penuh (pilot satu koridor, bukan instansi), IDR (di luar kendali tim), aksesibilitas penuh (butuh suara/bahasa daerah), dan penilaian subjektif orisinalitas. Untuk mendekati 90: pelatihan benar-benar di GPU Intel dengan log, RAG lokal dengan OpenVINO GenAI/OPEA, bukti minat tertulis dari instansi atau wilayah kedua, dan pengakuan IDR.

10 Kerangka Pitch Deck (12 slide, bahasa Inggris)

Wawancara Stage 3: 5 menit presentasi/demo + 15 menit tanya jawab (+10 menit bila memakai penerjemah). Deck adalah latar demo, bukan dibaca. Satu pesan per slide, angka bersitasi kecil di pojok, **tanpa angka yang belum diukur** — pakai "[measured: X]" sampai terisi; bila tidak terisi, hapus kalimatnya.

#	Judul	Isi	Visual	Speaker · waktu	Bergantung pada
1	Title	PAVEMENT-PINN: physics-grounded edge AI that turns citizen pothole photos into risk-ranked, budget-aware road repairs. Team, Indonesia, SDG 3.6 · 9.1 · 11.2 · 13.1	Foto lubang tergenang Narogong (milik tim, dikaburkan)	A · 10 dtk	Foto lokal
2	A global, deadly problem	1.16M road deaths/yr, 92% in LMICs [WHO 2026]. Indonesia 2024: 26,839 road deaths [Korlantas]; three of four crashes involve motorcycles [Korlantas 2024]. 3,021.5 km of national roads not in steady condition, Sem. I 2025 [Kementerian PU]	Tiga angka besar; sumber di footer	A · 30 dtk	M0 (sumber disimpan)
3	Why it keeps happening	The fatal loop (Fig. 2.1). Most of Indonesia's road network is managed by local governments with the least survey capacity	Diagram siklus dengan empat titik pemutus	A · 20 dtk	—
4	One flow, four roles	Citizen report → Trust Gate + privacy blur + YOLO on Intel → verified physics + physics-informed surrogate → explainable risk score + budget optimiser → human approval → tracking code	Arsitektur 3.1 versi sederhana	A · 20 dtk	—
5	Live demo	"Live on [laptop model], Wi-Fi off for field mode"	QR PWA untuk juri	C → B · 2:50	M3–M6
6	Where AI is necessary, and where it is not	AI for perception, for uncertainty (thousands of physics simulations), for communication (local SLM, numbers filled by code). The physics reference needs no AI, and we say so	Tiga kolom + satu kolom abu-abu "not AI"	B · cadangan Q&A	—
7	Physics you can verify	Two independent solvers agree [measured: εt, εv]. Legacy formula was 1–2 orders too low; replaced. Dimensionless inputs → elastic similarity exact; monotonicity at collocation points; fallback outside domain. [measured: MAPE, p95, OOD]	Gambar perbandingan + tabel ablasi	B · cadangan Q&A	M1, M2
8	Intel across the lifecycle	CPU data generation + sklearnex; [Arc iGPU / Tiber AI Cloud] training; NNCF INT8/INT4; NPU local SLM via OpenVINO GenAI; benchmark_app on this laptop: [measured table]	Garis siklus 8 tahap + ikon perangkat	B · 20 dtk	M2–M5
9	Tested, with numbers	YOLO mAP before/after local fine-tune; Trust Gate FAR/FRR; surrogate error; SLM checker pass rate; SUS; Spearman vs engineers; pilot: [N] reports from [M] devices	Kartu angka — hanya yang terukur	A · 25 dtk	M5, M7
10	Responsible by design (and what our own audit found)	Privacy pipeline; humans approve every action; equity correction; SLM cannot compute or act. "Our internal audit found simulated telemetry and a formula mislabelled as a PINN. We removed every unmeasured number and rebuilt on verifiable physics."	Sebelum/sesudah: 5 temuan P0 → ditutup	C · 25 dtk	M0
11	Impact, scale, cost	KPIs + SDG mapping; second corridor by configuration only; estimated cost per km with assumptions; pathways: district public-works offices, rider communities, open source	Tabel SDG kecil + biaya	A · 20 dtk	M0, M7
12	Next 12 months	Field validation with FWD data from a road agency; moisture model beyond soaked CBR; rutting from phone IMU; second city; open-source release. "Every pothole report should become a decision, not a complaint."	Peta jalan 4 kuartal	A · 15 dtk	—

11 Naskah Demo 5 Menit dan Pembagian Bicara

Semua anggota wajib hadir dan berbicara (poin dikurangi bila ada yang absen; mengganti/menambah anggota berujung diskualifikasi). A = Salman, B = Farel, C = anggota ke-3 (bila tim dua orang, A mengambil bagian C).

Waktu	Siapa	Di layar	Yang diucapkan (inti)	Fallback bila modul belum lulus gerbang
0:00–0:40	A	Slide 2–3	"1.16 million people die on roads every year, 92% in countries like ours. In Indonesia, most crashes involve a motorcycle, and a hidden pothole after rain is exactly what hurts riders. Local governments manage most of our roads but rarely have structural data to decide what to fix first."	—
0:40–1:30	C	Ponsel (cermin): foto buram → ditolak dengan alasan; foto baik → terkirim; kode pelacakan	"No app, no account. The phone checks blur first. On the server, our Trust Gate checks location and duplicates, then blurs faces and plates before anything is stored."	Tanpa M3: tunjukkan cek blur di ponsel + kode pelacakan; katakan deteksi adalah "next milestone"
1:30–2:20	B	Dasbor Operator (skor + rincian); Insinyur: matikan Wi-Fi, buka penilaian	"The queue is ordered by an explainable risk score. Now I am offline on an Intel Core Ultra laptop. The layered-elastic solver gives the critical strains; the physics-informed surrogate runs 2,000 simulations: life index P10 to P90, dry versus wet."	Tanpa M2: tampilkan εt/εv PyMastic saja, sebut MC sebagai target
2:20–2:55	B	Opsi perbaikan; ringkasan SLM di NPU; pemeriksa lolos	"The small language model on the NPU writes the brief, but every number is inserted by code and checked automatically. It is labelled AI-drafted and needs approval."	NPU gagal: jalankan di CPU dan **katakan** demikian
2:55–3:20	B	Halaman Bukti	"Every performance number on screen comes from measurements on this laptop: [YOLO INT8 ms], [surrogate batch time], [tokens per second on NPU]."	Bila kosong: "not measured yet" lebih baik daripada angka tanpa bukti
3:20–4:05	A	Dasbor Perencana: anggaran → paket; peta keadilan	"For the planner, we optimise which repairs to fund under a budget, and we flag areas with few reports so quiet neighbourhoods are not ignored."	Tanpa K2–K4: tampilkan antrian skor saja
4:05–4:35	C	Slide 10	"Responsible AI is built in. And honestly: our own audit found simulated numbers in an earlier version. We removed all of them and rebuilt on verifiable physics."	—
4:35–5:00	A	Slide 9 dan 11	"In our pilot: [N] real reports, SUS [X], agreement with engineers ρ = [Y]. Every pothole report should become a decision, not a complaint. Thank you."	Tanpa data pilot: sebut metode dan "results pending", jangan menebak

Aturan demo

1. Latih minimal 5 kali dengan stopwatch.
2. Siapkan data contoh yang sudah dinilai bila inferensi lambat; model di-compile 10 menit sebelumnya.
3. Bila sesuatu gagal, langsung putar rekaman cadangan dan jelaskan tanpa panik.
4. Jangan menunjukkan fitur RENCANA atau yang belum lulus gerbang.
5. Cerminkan ponsel ke laptop (mis. scrcpy) agar juri melihat alur warga.

12 Bank Tanya Jawab (bahasa Inggris, siap diucapkan)

Jawaban 20–40 detik. Isi [ ] dengan angka terukur; bila belum ada, pakai kalimat pengaman di Bagian 13. Prinsip Interview Tips Deck: dengarkan sampai selesai, jawab jelas dan ringkas, biarkan juri menggali, bagi jawaban antar anggota. Kode: siapa yang menjawab utama. Kolom kecil di bawah jawaban: bukti yang harus siap dibuka.

12.1 Masalah dan dampak

Q1. Why is this an AI problem and not just a better complaint app? (A)

A complaint app collects photos; it cannot tell whether a photo is usable, what the damage is, how structurally urgent it is under wet conditions and real truck loads, or which repairs to fund first. We use AI for three things rules cannot do: understanding uncontrolled citizen photos, running thousands of physics simulations for uncertainty on a field laptop, and communicating results to different roles. The physics itself is a verified solver, not AI.

Bukti: Slide 6

Q2. How do you know your system reduces deaths? (A)

We do not claim that from a pilot. We measure leading indicators: time from report to triage, share of high-hazard points handled within SLA, and agreement with engineers' priorities. Fewer casualties is the long-term goal under SDG 3.6 and would need multi-year crash data with a partner agency.

Bukti: KPI 7.2

Q3. Who exactly will use it, and have you talked to them? (A/C)

Citizens and rider communities report; maintenance operators triage; field engineers assess and recommend; planners allocate budgets. We interviewed [N] engineers/officers for our baseline and [N] citizens in usability tests. Partnership status: [in discussion / letter].

Bukti: evidence/10_users

Q4. Is this only relevant to Indonesia? (A)

No. 92% of road deaths occur in low- and middle-income countries, and even the UK reports a record local road repair backlog. Our detector starts from a six-country dataset, the physics uses internationally standard layered-elastic theory with selectable national criteria, and corridors and languages are configuration, not code.

Bukti: Lampiran A [1][5][9]

Q5. What does it cost, and who pays? (A)

Citizens use their own phones. For one district with 500 km, our estimate is about Rp58 million per year, roughly Rp116 thousand per km, with assumptions listed; we are replacing them with real quotes. The paying user is the road agency; an open-source core keeps cost from blocking adoption.

Bukti: 7.6

Q6. Why Jalan Raya Narogong? (C)

It is an industrial arterial with heavy trucks and flooding drainage, and it combines the two drivers of rapid failure: overloading and water. We added a second corridor in Karawang to show the system scales by configuration only.

Bukti: config/corridors

Q7. Why now? (A)

The global target to halve road deaths ends in 2030. Indonesia's Zero ODOL policy is scheduled to take effect on 1 January 2027 after trials this year, and agencies need evidence on which segments overloading damages most. And every rainy season turns hidden potholes into crashes.

Bukti: 2.4, [13]

12.2 AI, fisika, dan model

Q8. Is it really a PINN? (B)

It is a physics-informed neural surrogate, not a PINN that solves the PDE from collocation residuals. Physics enters in two ways: dimensionless inputs and outputs make elastic similarity and load scaling hold exactly, and an autograd penalty enforces physically required monotonic trends at unlabelled collocation points. The reference is a layered-elastic solver, and we fall back to it outside the training domain.

Bukti: D-02, 4.4

Q9. Layered-elastic solvers are already fast. Why a neural network? (B)

For one scenario, yes. But honest decisions need uncertainty: thickness, modulus and subgrade strength are uncertain. 2,000 Monte Carlo samples times conditions times repair options times hundreds of segments is millions of runs. The surrogate makes that interactive on a laptop: [measured: X seconds per segment versus Y with the solver], and we measured where it stops being trustworthy.

Bukti: evidence/04, 08

Q10. How accurate is the surrogate? (B)

On a held-out random split: εt MAPE [X]%, εv [Y]%, 95th-percentile error [Z]%. Out of distribution it degrades to [..]%, which is why we cross-check against the solver and refuse inputs outside the domain. A plain MLP is similar in range but violates elastic similarity and can output negative strains; ours cannot by construction.

Bukti: models/pi_surrogate_metrics.json

Q11. How did you verify the physics solver? (B)

We use PyMastic, an open-source Apache-2.0 solver whose authors compare it with KENPAVE and WESLEA. For the default segment at a 10-tonne axle it gives [measured: 303 and 793] microstrain, matching an independent solver from our audit. We also test elastic similarity: multiplying all moduli by three divides strains by exactly three.

Bukti: evidence/03

Q12. Your life prediction depends on the failure criterion. Which one and why? (B)

We use [Asphalt Institute / Austroads as referenced in Indonesia's MDP 2017], cited in the app. Criteria can differ by two orders of magnitude for the same strain, so we show the criterion, present a P10–P90 band, and use the index mainly to compare segments and options, not to predict a failure date.

Bukti: 4.4 D3

Q13. How does rain enter the model? (B)

Through subgrade strength: we evaluate dry and wet states using a soaked-to-unsoaked CBR factor that engineers can edit or replace with lab results. We do not model pore-water pressure; that needs a poroelastic model and is on our roadmap.

Bukti: 4.4

Q14. How do you estimate truck loads without weigh-in-motion? (C)

From classified traffic counts on the corridor multiplied by vehicle damage factors from the national pavement design manual, for normal and actual loads. The actual-to-normal ratio shows the overloading effect. We dropped an earlier idea of inferring loads from traffic speed because it cannot be validated.

Bukti: evidence/09_field

Q15. Why YOLO and how good is it? (B)

It detects small objects well, exports natively to OpenVINO and runs on a laptop CPU. Trained on RDD2022 plus [N] local photos: mAP@0.5 [X] overall, potholes [Y]. Night and deep puddles are weaker, so low-confidence cases go to human review.

Bukti: evidence/05_yolo

Q16. Can severity be judged from one photo? (B)

Only approximately. We use transparent rules on relative size with on-screen guidance for camera distance, calibrated against two annotators [κ = X]. The engineer confirms severity, and corrections become training labels.

Bukti: 4.3

Q17. How do you stop fake or spam reports? (C)

Layered checks: live camera capture, blur and brightness, geofence and GPS accuracy, perceptual-hash duplicates and rate limits. Measured false-accept [X]% and false-reject [Y]%. Uncertain cases go to a human; nothing is silently discarded.

Bukti: evidence/06

Q18. How is the risk score built? Why not learn the weights? (A)

It combines hazard to road users, structural urgency, strength of evidence and an equity correction, with weights set by policy and shown per row. There is no ground truth for "correct priority", and public decisions must be explainable. We validate it against engineers' blind rankings: Spearman ρ = [X].

Bukti: 4.6

Q19. How does the SLM avoid hallucinating numbers? (B)

It never sees free text and never computes. It writes sentences with placeholders, code inserts the numbers, and a checker rejects any extra number or banned word such as "safe". If it fails twice we use a fixed template. Pass rate on 50 test cases: [X]%.

Bukti: evidence/07_slm

12.3 Data

Q20. Where does your data come from? (C)

Images: RDD2022 and [N] local photos taken with consent, split by location to avoid leakage. Physics: synthetic solver outputs, labelled synthetic. Traffic: our own classified counts. Segment structure: [as-built records / default values clearly labelled]. No field deflection data yet; that is our first validation goal.

Bukti: Data card

Q21. Do you use face data? How do you delete sensitive data? (C)

We do not use faces for anything; we detect them only to blur them. EXIF is removed, faces and plates are blurred before storage, raw images are deleted within seven days by a logged job, and citizens can request deletion with their tracking code. This follows Indonesia's Personal Data Protection Law No. 27/2022.

Bukti: 6.2

Q22. Isn't validating a surrogate on its own generator circular? (B)

Yes, it only proves the surrogate imitates the solver. So we separate claims: numerical verification against two solvers, physical sanity tests, and agreement with engineers' rankings. True field validation needs FWD data from a road agency, which we are requesting.

Bukti: —

Q23. What about bias? (C)

Two kinds: busy areas report more, and models see some conditions less — and RDD2022 is not Indonesian. We add an equity correction and recommend active surveys where reports are sparse, and we report detection accuracy per condition with at least 30% hard-condition local data.

Bukti: 6.1

12.4 Teknologi Intel

Q24. Why Intel and OpenVINO rather than TensorRT or plain ONNX Runtime? (B)

Government and campus laptops rarely have discrete NVIDIA GPUs. OpenVINO runs the same model on CPU, integrated GPU and NPU, NNCF quantizes with accuracy control, and OpenVINO GenAI runs the language model locally on the NPU. We only claim speed-ups we measured: PyTorch CPU [X] ms versus OpenVINO INT8 [Y] ms on this laptop.

Bukti: evidence/08

Q25. Is the NPU actually necessary? (B)

For the language model in the field, yes: it runs offline at [X] tokens per second while leaving CPU and GPU free for detection and simulation. We also provide a CPU-only mode for laptops without an NPU, measured at [Y].

Bukti: evidence/07, 08

Q26. Where in the lifecycle did you use Intel? (B)

Data generation on Intel CPUs, analysis with Intel Extension for Scikit-learn, training with [PyTorch on Intel GPU / Intel cloud / disclose if not], quantization with NNCF and Optimum Intel, evaluation with benchmark_app, deployment with OpenVINO Runtime and OpenVINO GenAI on Core Ultra and a Xeon server.

Bukti: 5.1

Q27. Did INT8 hurt accuracy? (B)

YOLO: mAP went from [X] to [Y]. Surrogate: maximum deviation [Z]%; [if large: we keep FP16 because strain errors are amplified by steep fatigue laws].

Bukti: evidence/05, 04

Q28. Your earlier materials showed 8.4 ms latency. Where did it come from? (A)

That was a design target from our early blueprint, and a prototype displayed it as if measured. Our internal audit caught it. We removed every unmeasured number; the numbers we show today come from benchmark files on this laptop.

Bukti: evidence/02_audit

Q29. What would you do with Intel Gaudi or a bigger server? (B)

Larger-scale training: a bigger detector on more countries' data and a research track on a true PDE-residual PINN. Field inference stays on Core Ultra because the point is offline, low-cost deployment.

Bukti: —

Q30. Are you part of an Intel program? (A)

The AI Global Impact Festival is listed by Intel as one of its Digital Readiness programs, and we built this project for it. We also completed [Intel learning modules/notebooks] and applied [specific lesson]. [Only state what is true.]

Bukti: evidence/15_idr

12.5 Responsible AI dan GenAI

Q31. Which GenAI tools did you use to build this? (A, lalu B)

[Read the disclosure honestly.] For example: Claude for repository auditing and documentation, [Kiro/Cursor/other] for interface scaffolding. We wrote the scientific core ourselves: the solver wrapper, surrogate training, life model, evaluation and benchmarks; the commit history shows it. [Adjust to the truth.]

Bukti: evidence/13

Q32. Who is accountable if the system is wrong? (A)

The engineer and the approving officer, as today. The system ranks and recommends with uncertainty; it cannot change a case status or issue an order. Every action is logged with person, time, reason and model version.

Bukti: 3.5

Q33. Could this be used to blame contractors? (C)

We designed against that. The early-damage flag only suggests investigating drainage, as-built thickness, mix and loading, needs three independent reports and engineer confirmation, and never names anyone.

Bukti: D-15

Q34. What about people without smartphones? (C)

Community representatives can report with one phone, and the planner's equity map sends officers to areas with few reports. Absence of reports is treated as unknown, not as good condition.

Bukti: 6.1

Q35. Environmental impact? (B)

Inference is local and quantized, there are no cloud LLM calls, and results are cached per segment. [Energy measured with X / not measured; we will not guess.]

Bukti: —

Q36. Is citizen reporting safe? (C)

The app warns users to stop in a safe place and never photograph while riding, and there are no gamified rewards that encourage risky behaviour.

Bukti: 6.1

Q37. Ultralytics is AGPL. How do you handle licensing? (B)

[Per D-20:] We release the inference service as open source under a compatible licence, which also fits our plan for other cities; dataset and model attributions are in our model cards.

Bukti: 6.5

12.6 Produk, kesiapan, dan masa depan

Q38. Is it deployed? (A)

The citizen app has been live at a public URL since [date] with [N] real reports from [M] devices on the pilot corridor. Internal roles run in a controlled test with civil-engineering participants. Agency deployment is our next step.

Bukti: evidence/11_pilot

Q39. What happens when the internet is down? (B)

Citizens' reports queue on the phone. The engineer's laptop runs detection, physics, uncertainty and the language model locally and syncs later with version checks to avoid conflicts.

Bukti: Demo

Q40. What is your biggest limitation? (A)

No field deflection data yet, so our structural numbers are verified numerically but not validated against real roads. We present them as indicative, with uncertainty, for ranking. Getting FWD data from a road agency is our top priority.

Bukti: —

Q41. What would you build next with more time? (A)

Field validation with FWD; rutting detection from phone motion sensors; a moisture model beyond soaked CBR; local-language voice reporting; and an open-source release for other cities.

Bukti: Slide 12

Q42. What did you learn? (semua, 10 dtk/orang)

A: trust matters more than features. B: verify the physics before training the AI. C: talk to users before deciding priorities.

Bukti: —

12.7 Pertanyaan baru di v3.1 (tentang audit dan status)

Q43. What part of what you showed is measured today, and what is a target? (A)

Everything on the Evidence page is measured on this laptop on [date]. [List]. Our targets — such as SUS ≥ 70 and ρ ≥ 0.6 — are labelled as targets in the app and on our slides.

Bukti: Halaman Bukti

Q44. Your own audit scored the project low. What changed since then? (A)

The audit was our own, against the official rubric, on 16 October. It found no real AI inference and no Intel usage yet. Since then we [list milestones passed with dates]. We keep the audit because it shows how we work: measure, fix, and only then claim.

Bukti: docs/audit; evidence/02

Q45. Did you train the models on Intel hardware? (B)

[Truthfully:] YOLO was trained on [Arc iGPU via PyTorch XPU / Intel Tiber AI Cloud / another GPU, disclosed]. The surrogate training data was generated on an Intel CPU, and all optimisation and inference run on Intel.

Bukti: Log pelatihan

Q46. Your local dataset is small. Why should we trust the detector? (B)

We do not ask you to trust one number. We report per-class and per-condition results on a location-split local test set, show the improvement after local fine-tuning, and route low-confidence cases to human review. Engineer corrections become new labels.

Bukti: evidence/05

Q47. How much of the code did AI write? (A/B)

[Read the disclosure: proportion and parts.] The scientific core was written and is understood by the team; [name] can walk you through [module] line by line.

Bukti: evidence/13; riwayat commit

Q48. If the physics engine was wrong before, why trust it now? (B)

Because it is no longer our own formula. It is an open, independently validated solver, cross-checked by a second implementation and a similarity test in our CI. Anyone can rerun the reference case from our repository.

Bukti: evidence/03; CI

13 Checklist Hari Wawancara

Logistik (Interview Tips Deck 2026)

- ☐ Format: 5 menit presentasi/demo + 15 menit Q&A (+10 menit bila memakai penerjemah).
- ☐ Masuk 5 menit lebih awal; terlambat > 5 menit dapat dipertimbangkan diskualifikasi.
- ☐ Pakai laptop/desktop, bukan ponsel; anggota boleh dari satu tautan atau masing-masing.
- ☐ Semua anggota hadir dan berbicara; tidak boleh mengganti/menambah anggota.
- ☐ Penjadwalan ulang hanya sekali, via email ≤ 24 jam setelah jadwal diterima.
- ☐ Rencana cadangan: kontak moderator bila ada masalah teknis.

Lingkungan dan sikap

- ☐ Ruang tenang, terang, latar bersih; beri tahu orang sekitar.
- ☐ Tatap kamera, duduk tegak, hindari gerakan gelisah.
- ☐ Dengarkan sampai selesai; jawab ringkas; biarkan juri menggali.
- ☐ Bila memakai penerjemah, beri jeda dan bicara jelas.
- ☐ Jelaskan untuk juri teknis dan non-teknis.

Teknis

- ☐ Internet stabil + hotspot cadangan; uji audio/video.
- ☐ Laptop Core Ultra yang sama dengan benchmark, terisi penuh + charger.
- ☐ Layanan inferensi hangat (model ter-compile) 10 menit sebelum.
- ☐ Cermin ponsel (scrcpy) + QR PWA siap.
- ☐ Rekaman demo cadangan lokal; deck PDF lokal.
- ☐ Folder `evidence/` terbuka; tab sumber penting siap.
- ☐ Halaman Bukti menampilkan tanggal pengukuran hari ini atau sebelumnya yang jelas.

Kalimat pengaman

- "That is a target, not a result yet. Our current measurement is …"
- "We don't know yet; here is how we would measure it."
- "Let me hand over to [name], who built that part."
- "Our internal audit found that, and here is what we changed."

Lampiran A: Daftar Sumber dan Status Verifikasi

Diverifikasi ulang 16 Okt 2026 lewat penelusuran web dan GitHub API. `TERVERIFIKASI` = isi dicocokkan dengan sumber resmi/primer; `TERVERIFIKASI SEKUNDER` = ditemukan lewat media/agregator; `PERLU CEK` = belum dibuka ulang. Simpan setiap sumber ke `evidence/01_sources/` sebelum dipakai di slide.

No	Sumber	Status	Catatan
[1]	WHO. Road traffic injuries (fact sheet, 20 Juli 2026). https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries	TERVERIFIKASI	16 Okt 2026: 1,16 juta; 92% LMIC; 3% PDB; target 2030
[2]	WHO. Global status report on road safety 2023. https://www.who.int/publications/i/item/9789240086517	TERVERIFIKASI	
[3]	UN General Assembly A/RES/74/299, Improving global road safety (2020); Decade of Action 2021–2030	TERVERIFIKASI	Dirujuk di [1]
[4]	DT Next, "Highway hazard" (7 Nov 2023), mengutip MoRTH Road Accidents in India 2022. https://www.dtnext.in/edit/highway-hazard-746663	TERVERIFIKASI SEKUNDER	Cari laporan MoRTH primer
[5]	Fleet World, ALARM Survey 2026 (Asphalt Industry Alliance). https://fleetworld.co.uk/?p=133323	TERVERIFIKASI SEKUNDER	Unduh ringkasan ALARM primer
[6]	ASCE, 2025 Report Card: Roads. https://infrastructurereportcard.org/wp-content/uploads/2025/03/Roads.pdf	PERLU CEK	
[7]	SSATP / World Bank, Financing Maintenance. https://www.ssatp.org/sites/ssatp/files/publication/Financing_Maintenance.pdf	PERLU CEK	
[8]	IPCC (2021). AR6 WG1, Summary for Policymakers. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/	TERVERIFIKASI	
[9]	Arya, D. dkk. RDD2022: A multi-national image dataset for automatic Road Damage Detection. arXiv:2209.08538	TERVERIFIKASI	47.420 citra, 6 negara, > 55.000 anotasi; lisensi CC BY-SA 4.0 menurut katalog Dataset Ninja → cek halaman resmi
[10]	kumparan, "Jalan Rusak di RI Meningkat Sejak 2024" (Mar 2026), dari Buku Kondisi Jalan Nasional Sem. I 2025, Kementerian PU. https://kumparan.com/kumparannews/jalan-rusak-di-ri-meningkat-sejak-2024-kalteng-kaltim-hingga-jateng-26xLBY44hlY	TERVERIFIKASI SEKUNDER	3.021,5 km tidak mantap Sem. I 2025; unduh buku aslinya
[10b]	detikFinance, "47.604 Km Jalan Nasional & 3.020 Km Tol Siap Dilintasi Saat Mudik Lebaran" (Mar 2025): kemantapan jalan nasional 95,22%. https://finance.detik.com/infrastruktur/d-7816409	TERVERIFIKASI SEKUNDER	Pembanding; periode berbeda
[11]	Katadata, "PUPR Minta Tambahan Anggaran Rp 32 T untuk Perbaikan Jalan Daerah" (24 Mei 2023), data BPS 2022. https://katadata.co.id/amp/berita/industri/646dd09be2e0f	TERVERIFIKASI SEKUNDER	
[11b]	BPS, Panjang Jalan Menurut Provinsi dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km), 2023. https://www.bps.go.id	PERLU CEK	Ganti [11] dengan tabel primer
[12]	detikOto, "3 Nyawa Melayang di Jalan Setiap Hari..." (30 Okt 2024), kutipan Kakorlantas. https://oto.detik.com/motor/d-7613736	TERVERIFIKASI SEKUNDER	74% roda dua (data s.d. Sept 2024)
[12a]	JawaPos, "Kakorlantas sebut angka kecelakaan lalu lintas pada 2025 menurun" (akhir 2025): 2024 = 150.096 kecelakaan, 26.839 meninggal. https://www.jawapos.com/nasional/2512300277	TERVERIFIKASI SEKUNDER	Cari rilis Korlantas primer
[13]	Republika (12 Feb 2026); Katadata; Bisnis.com (Jan–Feb 2026): Zero ODOL efektif 1 Jan 2027, uji coba 27 Jan–31 Mei 2026, ±Rp41–43 T/tahun	TERVERIFIKASI SEKUNDER	Status Perpres per Feb 2026 belum terbit — cek ulang
[14]	Mojok (opini), "Jalan Narogong Cileungsi Ditelantarkan..." (23 Mar 2024)	PERLU CEK	Konteks saja
[15]	Metro TV; GridOto ("Jalur Tengkorak Narogong Bekasi...")	PERLU CEK	Konteks saja
[16]	Xweather (Vaisala), RoadAI. https://xweather.com/blog/article/how-to-detect-prioritize-and-fix-potholes-faster	PERLU CEK	
[17]	Intel, Intel® Digital Readiness Programs. https://www.intel.com/content/www/us/en/corporate/artificial-intelligence/digital-readiness-home.html	TERVERIFIKASI	Festival tercantum sebagai program

No	Sumber	Status	Catatan
[18]	PyMastic (Apache-2.0). https://github.com/Mostafa-Nakhaei/PyMastic	TERVERIFIKASI	Lisensi + perbandingan KENPAVE/WESLEA di README; update terakhir 2020
[19]	OpenVINO 2026.0 release notes. https://github.com/openvinotoolkit/openvino/releases/tag/2026.0.0	TERVERIFIKASI	Qwen2.5-1.5B-Instruct, Qwen3-Embedding-0.6B di NPU; speculative decoding NPU; `openvino.runtime` dihapus; 2026.3 tersedia
[20]	Ultralytics: OpenVINO export & release v8.4.80 (argumen `quantize`). https://docs.ultralytics.com/integrations/openvino ; https://community.ultralytics.com/t/new-release-ultralytics-v8-4-80/2085	TERVERIFIKASI	AGPL-3.0
[21]	PAVEMENT-PINN-AUDIT-001, Forensic Technical Audit Report (14 Okt 2026), internal	TERVERIFIKASI	`docs/audit/forensic-2026-10-14/`
[21b]	Audit Rubrik AI Changemaker (16 Okt 2026), internal	TERVERIFIKASI	`docs/audit/ai-changemaker-rubric-2026-10-16/`
[22]	Evaluation Rubrics: AI Changemaker (Interview Tips Deck Students 2026, hal. 4–8)	TERVERIFIKASI	Dibaca langsung
[23]	Huang, Y. H. Pavement Analysis and Design, 2nd ed. (Pearson, 2004): kriteria Asphalt Institute	PERLU CEK	Cantumkan halaman
[24]	Austroads, Guide to Pavement Technology Part 2 (sebutkan edisi); Ditjen Bina Marga, Manual Desain Perkerasan Jalan (2017)	PERLU CEK	Nomor dokumen + edisi
[25]	UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	TERVERIFIKASI	

Lampiran B: Kode Referensi

Isi paket `pavement_pinn_v3_code.zip`, disalin apa adanya ke `docs/v3/_build/reference_code/`. Status dari README paket. **Bagi tim semua berstatus BELUM DIUJI sampai dijalankan di repo dan perangkat tim** (gerbang M1). Modul ilmiah inti sebaiknya ditulis ulang oleh anggota tim (6.6).

File	Status (paket)	Isi
`pavement_core.py`	DIUJI (lingkungan penyusun v3.0)	MLET via PyMastic, fungsi transfer, Indeks Umur, ESAL, skor prioritas, knapsack, pemeriksa angka
`test_core.py`	DIUJI (lingkungan penyusun v3.0)	Tes 303/793 με, kesebangunan, knapsack ≥ serakah, pemeriksa angka
`trust_gate.py`	DIUJI (lingkungan penyusun v3.0)	Laplacian, kecerahan, pHash, jarak, keputusan gate
`gen_mlet_dataset.py`	DIUJI (n kecil)	Pembangkit data surrogate (Latin hypercube, multi-core)
`mc_life.py`	DIUJI (lingkungan penyusun v3.0)	Monte Carlo Indeks Umur + sensitivitas, deterministik
`train_pi_surrogate.py`	BELUM DIUJI	PyTorch PI-surrogate + loss monotonisitas + ekspor OpenVINO
`train_yolo.py`	BELUM DIUJI	RDD2022, pelatihan, evaluasi, ekspor INT8 (perbarui ke `quantize=8`)
`slm_brief.py`	BELUM DIUJI	SLM di NPU, placeholder, pemeriksa, templat
`bench_tools.py`	BELUM DIUJI	Benchmark OpenVINO → `measurements/*.json`

Perbaikan yang sudah diketahui

- `train_yolo.py`: Ultralytics ≥ 8.4.80 memakai `quantize=8`; `int8=True` masih diterima dengan peringatan [20].
- OpenVINO 2026.0 menghapus namespace `openvino.runtime` — impor dari `openvino` [19].
- PyMastic: `q` dalam kPa bila E dalam MPa; `iteration=20`; `et = -Strain_R`.

B · pavement_core.py

```
"""pavement_core.py - reference logic for PAVEMENT-PINN v3 (Modules D, E, F, G-checker).
Units: lengths mm, moduli MPa, pressure MPa, loads tonnes (converted to kN), strain in microstrain.
"""
import math, re, sys
import numpy as np

# ---------- Module D1: MLET reference via PyMastic (Apache-2.0) ----------
def mlet_strains(axle_t, h_mm, E_mpa, nu, q_mpa=0.55, tyres_per_axle=4,
                 dual_spacing_mm=None, pymastic_path=None, iteration=20):
    """Critical strains (microstrain) for a single axle.
    h_mm: thicknesses of bound/unbound layers above subgrade, e.g. [100, 150]
    E_mpa, nu: one value per layer incl. subgrade, e.g. [2500, 200, 60]
    Returns dict(et, ev, a_mm). et = horizontal tensile at bottom of layer 1 (asphalt),
    ev = vertical compressive at top of subgrade. Positive values.
    """
    if pymastic_path:
        sys.path.insert(0, pymastic_path)
    from Main.MLE import PyMastic  # PyMastic sign convention: compression positive
    assert len(E_mpa) == len(nu) == len(h_mm) + 1, "E and nu need one entry per layer incl. subgrade"
    if axle_t <= 0 or min(h_mm) <= 0 or min(E_mpa) <= 0:
        raise ValueError("load, thickness and moduli must be positive")
    wheel_N = axle_t * 9.80665e3 / tyres_per_axle
    a = math.sqrt(wheel_N / (math.pi * q_mpa))          # contact radius, mm
    s = a                                               # normalise lengths by a (numerical stability)
    z_t = (h_mm[0] - 0.01) / s                          # just above bottom of asphalt
    z_v = (sum(h_mm) + 0.01) / s                        # just below top of subgrade
    xs = [0.0] if dual_spacing_mm is None else [0.0, dual_spacing_mm / (2 * s), dual_spacing_mm / s]
    # PyMastic multiplies E by 1000 internally -> pass q in kPa when E is in MPa
    RS = PyMastic(q_mpa * 1000.0, 1.0, xs, [z_t, z_v], [h / s for h in h_mm], list(E_mpa), list(nu),
                  7e-7, isBounded=[1] * len(h_mm), iteration=iteration, inverser='solve')
```

```
    er, ez = RS['Strain_R'], RS['Strain_Z']
    if dual_spacing_mm is None:
        et, ev = -er[0, 0], ez[1, 0]
    else:  # superposition along the axle line: under tyre A (x=0) and midway (x=d/2)
        et = max(-(er[0, 0] + er[0, 2]), -2 * er[0, 1])
        ev = max(ez[1, 0] + ez[1, 2], 2 * ez[1, 1])
    if not (np.isfinite(et) and np.isfinite(ev)) or et <= 0 or ev <= 0:
        raise RuntimeError("MLET returned invalid result; reduce iteration or check inputs")
    return {"et": et * 1e6, "ev": ev * 1e6, "a_mm": a}

# ---------- Module D3: transfer functions (cite the edition you adopt) ----------
def allowable_reps(et_ue, ev_ue, E1_mpa, criterion="AI"):
    """Allowable standard-axle repetitions to fatigue (Nf) and subgrade rutting (Nd).
    AI  = Asphalt Institute (1982), as given in Huang, Pavement Analysis and Design: E in psi, strain in in/in.
    AUS = Austroads (2004) subgrade criterion form N = (9300/ue)^7; asphalt fatigue needs Vb and mix modulus,
          so it is passed separately. VERIFY constants against the Austroads/MDP 2017 edition you cite.
    """
    if criterion == "AI":
        E_psi = E1_mpa * 145.0377
        Nf = 0.0796 * (et_ue * 1e-6) ** -3.291 * E_psi ** -0.854
        Nd = 1.365e-9 * (ev_ue * 1e-6) ** -4.477
    elif criterion == "AUS":
        Vb = 11.0  # % binder volume, editable
        Nf = (6918 * (0.856 * Vb + 1.08) / (E1_mpa ** 0.36 * et_ue)) ** 5
        Nd = (9300.0 / ev_ue) ** 7
    else:
        raise ValueError(criterion)
    return Nf, Nd

def life_index_years(Nf, Nd, esal_per_year, growth=0.04, damage_used=0.0):
    """Years until cumulative ESAL consumes the remaining allowable repetitions (Miner's rule),
    with geometric traffic growth. Indicative only."""
    N = min(Nf, Nd) * max(0.0, 1.0 - damage_used)
    if esal_per_year <= 0:
        return float("inf")
    if growth == 0:
        return N / esal_per_year
    return math.log(1 + N * growth / esal_per_year) / math.log(1 + growth)

# ---------- Module E: traffic load (MDP 2017 style) ----------
def esal_per_day(counts_per_day, vdf):
    """counts_per_day / vdf: dict vehicle_class -> value (use MDP 2017 VDF tables, 'normal' and 'actual')."""
    return sum(counts_per_day[c] * vdf[c] for c in counts_per_day)

def design_esal(esal_day, DD=0.5, DL=1.0, years=1, growth=0.0):
    R = years if growth == 0 else ((1 + growth) ** years - 1) / growth
    return esal_day * 365 * DD * DL * R

# ---------- Module F: priority score + budget optimisation ----------
SEV_HAZARD = {("pothole", "High"): 1.0, ("pothole", "Medium"): 0.7, ("pothole", "Low"): 0.4,
              ("alligator", "High"): 0.6, ("alligator", "Medium"): 0.4, ("alligator", "Low"): 0.2,
              ("longitudinal", "High"): 0.3, ("transverse", "High"): 0.3}

def priority_score(cls, sev, aadt_norm, moto_share, unlit, life_p50_years, n_confirm,
                   underreported, w=(0.5, 0.3, 0.1, 0.1)):
    """Transparent 0-100 score. Returns (score, breakdown). All inputs documented in section 4.6."""
    base = SEV_HAZARD.get((cls, sev), 0.15)
    exposure = 0.5 + 0.5 * min(1.0, aadt_norm) * (0.6 + 0.4 * moto_share)
    H = min(1.0, base * exposure * (1.2 if unlit else 1.0))
    S = 0.5 if life_p50_years is None else min(1.0, max(0.0, 1 - life_p50_years / 10.0))
    C = 1 - math.exp(-n_confirm / 2.0)
    Q = 1.0 if underreported else 0.0
    parts = dict(bahaya=w[0] * H, struktural=w[1] * S, konfirmasi=w[2] * C, keadilan=w[3] * Q)
    return round(100 * sum(parts.values()), 1), {k: round(100 * v, 1) for k, v in parts.items()}

def knapsack(items, budget, unit=1_000_000):
    """items: list of (id, cost_rp, benefit). Exact 0/1 DP on costs rounded up to `unit`."""
    W = int(budget // unit)
    costs = [max(1, math.ceil(c / unit)) for _, c, _ in items]
    best = np.zeros(W + 1); keep = np.zeros((len(items), W + 1), dtype=bool)
    for i, (_, _, b) in enumerate(items):
        c = costs[i]
        if c > W:
            continue
        cand = best[:W + 1 - c] + b
        better = cand > best[c:]
        keep[i, c:] = better
        best[c:] = np.where(better, cand, best[c:])
    chosen, w_ = [], W
    for i in range(len(items) - 1, -1, -1):
```

```
        if keep[i, w_]:
            chosen.append(items[i][0]); w_ -= costs[i]
    return chosen[::-1], float(best[W])

def greedy(items, budget):
    chosen, spent, total = [], 0, 0.0
    for id_, c, b in sorted(items, key=lambda t: t[2] / t[1], reverse=True):
        if spent + c <= budget:
            chosen.append(id_); spent += c; total += b
    return chosen, total

# ---------- Module G: number checker for SLM output ----------
NUM = re.compile(r"(?<![\w.])(\d{1,3}(?:\.\d{3})+|\d+)(?:,(\d+))?(?![\w])")
FORBIDDEN = ["aman", "dijamin", "pasti", "korupsi", "lalai", "nakal", "melanggar hukum"]

def numbers_in(text):
    out = []
    for m in NUM.finditer(text):
        whole = m.group(1).replace(".", "")
        out.append(float(whole + ("." + m.group(2) if m.group(2) else "")))
    return out

def check_brief(text, facts, rel_tol=0.01):
    """Every number in the text must match a number in `facts` (dict of name -> value) within rel_tol."""
    allowed = [float(v) for v in facts.values() if isinstance(v, (int, float))]
    bad = [n for n in numbers_in(text)
           if not any(abs(n - a) <= max(rel_tol * abs(a), 0.051) for a in allowed)]
    words = [w for w in FORBIDDEN if re.search(r"\b" + w + r"\b", text.lower())]
    return {"ok": not bad and not words, "unmatched_numbers": bad, "forbidden_words": words}
```

B · test_core.py

```
import sys, random, math, os
sys.path.insert(0, os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
from pavement_core import *
P = os.environ.get('PYMASTIC', '../PyMastic')
r = mlet_strains(10, [100, 150], [2500, 200, 60], [0.35, 0.35, 0.45], pymastic_path=P)
print('10t default:', {k: round(v, 1) for k, v in r.items()})
assert abs(r['et'] - 303) < 2 and abs(r['ev'] - 793) < 3
rd = mlet_strains(8.16, [100, 150], [2500, 200, 60], [0.35, 0.35, 0.45], dual_spacing_mm=330, pymastic_path=P)
print('8.16t dual 330:', {k: round(v, 1) for k, v in rd.items()})
# similarity: all E x3 -> strains /3
r3 = mlet_strains(10, [100, 150], [7500, 600, 180], [0.35, 0.35, 0.45], pymastic_path=P)
print('similarity ratio et, ev:', round(r['et'] / r3['et'], 4), round(r['ev'] / r3['ev'], 4))
Nf, Nd = allowable_reps(rd['et'], rd['ev'], 2500, 'AI')
print('AI Nf %.3g Nd %.3g' % (Nf, Nd))
Nf2, Nd2 = allowable_reps(rd['et'], rd['ev'], 2500, 'AUS')
print('AUS Nf %.3g Nd %.3g' % (Nf2, Nd2))
# ESAL example (illustrative VDF values, NOT from MDP)
counts = {'truk_2sumbu': 600, 'truk_3sumbu': 250, 'trailer': 80}
vdf_norm = {'truk_2sumbu': 0.9, 'truk_3sumbu': 2.0, 'trailer': 4.0}
vdf_act = {'truk_2sumbu': 1.6, 'truk_3sumbu': 5.0, 'trailer': 9.0}
e_n, e_a = esal_per_day(counts, vdf_norm), esal_per_day(counts, vdf_act)
print('ESAL/day normal', e_n, 'actual', e_a, 'ratio', round(e_a / e_n, 2))
esal_year_lane = design_esal(e_a, DD=0.5, DL=1.0, years=1)
print('ESAL/yr design lane', esal_year_lane)
L = life_index_years(Nf, Nd, esal_year_lane, growth=0.04)
print('life index years (AI, dual, actual load)', round(L, 2))
s, b = priority_score('pothole', 'High', 0.8, 0.7, True, 1.5, 3, False)
print('priority', s, b)
items = [(f'K{i}', random.Random(i).randint(5, 60) * 1_000_000, random.Random(i + 99).uniform(5, 80)) for i in range(40)]
for t in range(100):
    rnd = random.Random(t)
    its = [(f'K{i}', rnd.randint(5, 60) * 1_000_000, rnd.uniform(5, 80)) for i in range(30)]
    B = rnd.randint(100, 400) * 1_000_000
    c1, v1 = knapsack(its, B); c2, v2 = greedy(its, B)
    assert v1 >= v2 - 1e-9, (t, v1, v2)
    assert sum(c for i, c, _ in its if i in c1) <= B
print('knapsack >= greedy on 100 random cases: OK')
facts = {'et': 227, 'ev': 876, 'L50': 0.4, 'L10': 0.2, 'L90': 0.7, 'esal_day': 1760}
good = 'Regangan tekan tanah dasar 876 με; Indeks Umur P50 0,4 tahun (rentang 0,2 sampai 0,7). ESAL harian 1.760.'
bad = 'Jalan ini aman, regangan 950 με dan umur 5 tahun.'
print('checker good:', check_brief(good, facts)); print('checker bad:', check_brief(bad, facts))
assert check_brief(good, facts)['ok'] and not check_brief(bad, facts)['ok']
print('ALL TESTS PASSED')
```

B · trust_gate.py

```
"""trust_gate.py - rule checks for Module A (calibrate thresholds on your own data)."""
import math
import cv2
import numpy as np

def _gray640(img_bgr):
    h, w = img_bgr.shape[:2]
    s = 640.0 / max(h, w)
    small = cv2.resize(img_bgr, (int(w * s), int(h * s)), interpolation=cv2.INTER_AREA)
    return cv2.cvtColor(small, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

def blur_variance(img_bgr):
    return float(cv2.Laplacian(_gray640(img_bgr), cv2.CV_64F).var())

def brightness(img_bgr):
    g = _gray640(img_bgr)
    return float(g.mean()), float(np.percentile(g, 5)), float(np.percentile(g, 95))

def phash64(img_bgr):
    g = cv2.resize(cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY), (32, 32), interpolation=cv2.INTER_AREA).astype(np.float32)
    d = cv2.dct(g)[:8, :8].flatten()
    med = np.median(d[1:])
    return int("".join("1" if v > med else "0" for v in d), 2)

def hamming(a, b):
    return bin(a ^ b).count("1")

def haversine_m(lat1, lon1, lat2, lon2):
    R = 6371000.0
    p1, p2 = math.radians(lat1), math.radians(lat2)
    dp, dl = p2 - p1, math.radians(lon2 - lon1)
    h = math.sin(dp / 2) ** 2 + math.cos(p1) * math.cos(p2) * math.sin(dl / 2) ** 2
    return 2 * R * math.asin(math.sqrt(h))

def decide(blur_var, mean_b, in_corridor, gps_acc_m, p_road=None, tau_blur=60.0):
    reasons = []
    if blur_var < tau_blur: reasons.append("foto buram")
    if not (40 <= mean_b <= 220): reasons.append("terlalu gelap/terang")
    if not in_corridor: reasons.append("di luar koridor")
    if reasons: return "REJECT", reasons
    if gps_acc_m > 30: return "REVIEW", ["akurasi GPS rendah"]
    if p_road is not None and p_road < 0.7:
        return ("REJECT", ["bukan foto jalan"]) if p_road < 0.4 else ("REVIEW", ["adegan meragukan"])
    return "ACCEPT", []
```

B · gen_mlet_dataset.py

```
"""gen_mlet_dataset.py - build the PI-surrogate training set from PyMastic (runs on Intel CPU, all cores).
Usage: python gen_mlet_dataset.py --n 20000 --out data/mlet_dual.npz --pymastic ../PyMastic
"""
import argparse, time, os, platform, warnings
import numpy as np
from multiprocessing import Pool
from scipy.stats import qmc
from pavement_core import mlet_strains
warnings.filterwarnings("ignore")

RANGES = dict(P=(6, 25), q=(0.5, 0.8), h1=(50, 250), h2=(100, 400), E1=(1000, 5000), E2=(100, 500), CBR=(2, 15))
K_CBR = 10.0          # E3 = K_CBR * CBR (MPa) -- ASSUMED correlation, editable, shown in model card
DUAL_MM = 330.0
ARGS = None

def sample(n, seed):
    u = qmc.LatinHypercube(d=7, seed=seed).random(n)
    lo = np.array([v[0] for v in RANGES.values()]); hi = np.array([v[1] for v in RANGES.values()])
    x = lo + u * (hi - lo)
    for j in (2, 4, 6):                       # log-uniform for h1, E1, CBR
        x[:, j] = np.exp(np.log(lo[j]) + u[:, j] * (np.log(hi[j]) - np.log(lo[j])))
    return x

def solve(row):
    P, q, h1, h2, E1, E2, CBR = row
    try:
        r = mlet_strains(P, [h1, h2], [E1, E2, K_CBR * CBR], [0.35, 0.35, 0.45], q_mpa=q,
                         dual_spacing_mm=DUAL_MM, pymastic_path=ARGS.pymastic)
```

```
        return r["a_mm"], r["et"], r["ev"]
    except Exception:
        return np.nan, np.nan, np.nan

def init(a):
    global ARGS; ARGS = a

if __name__ == "__main__":
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--n", type=int, default=20000); ap.add_argument("--seed", type=int, default=42)
    ap.add_argument("--out", default="data/mlet_dual.npz"); ap.add_argument("--pymastic", required=True)
    a = ap.parse_args(); ARGS = a
    X = sample(a.n, a.seed); t = time.time()
    with Pool(os.cpu_count(), initializer=init, initargs=(a,)) as p:
        out = np.array(p.map(solve, list(X), chunksize=32))
    ok = np.isfinite(out).all(1)
    os.makedirs(os.path.dirname(a.out) or ".", exist_ok=True)
    np.savez(a.out, X=X[ok], out=out[ok], ranges=str(RANGES), k_cbr=K_CBR, dual_mm=DUAL_MM,
             cpu=platform.processor() or platform.machine())
    print(f"valid {ok.sum()}/{len(X)} in {time.time()-t:.0f}s on {os.cpu_count()} cores -> {a.out}")
```

B · mc_life.py

```
"""mc_life.py - Monte Carlo Indeks Umur Struktural (Module D2/D3), deterministic per segment.
predict(F) -> Y must return [N,2] = log(eps*E3/q) for (et, ev); use the OpenVINO compiled model in production:
    core = ov.Core(); cm = core.compile_model("models/pi_surrogate_fp16.xml", "AUTO")
    predict = lambda F: cm(F.astype(np.float32))[0]
"""
import hashlib, math
import numpy as np
from pavement_core import allowable_reps

STD_AXLE_T, Q_MPA, TYRES, DUAL_MM = 8.16, 0.55, 4, 330.0
A_MM = math.sqrt(STD_AXLE_T * 9.80665e3 / TYRES / (math.pi * Q_MPA))   # 107.6 mm

def seed_for(segment_id, version="v3"):
    return int(hashlib.sha256(f"{segment_id}:{version}".encode()).hexdigest()[:8], 16)

def sample_inputs(seg, n, rng, wet=False):
    h1 = np.clip(rng.normal(seg["h1_mm"], seg.get("h1_sd", 10.0), n), 30, None)
    h2 = np.clip(rng.normal(seg["h2_mm"], seg.get("h2_sd", 20.0), n), 50, None)
    E1 = seg["E1_mpa"] * np.exp(rng.normal(0, 0.25, n))
    E2 = seg["E2_mpa"] * np.exp(rng.normal(0, 0.30, n))
    cbr = seg["cbr"] * np.exp(rng.normal(0, 0.35, n)) * (seg.get("soaked_factor", 0.5) if wet else 1.0)
    E3 = seg.get("k_cbr", 10.0) * cbr
    esal = rng.triangular(seg["esal_yr_p10"], seg["esal_yr_p50"], seg["esal_yr_p90"], n)
    return h1, h2, E1, E2, E3, esal

def life_mc(seg, predict, n=2000, wet=False, criterion="AI", growth=0.04, damage_used=0.0):
    rng = np.random.default_rng(seed_for(seg["id"]) + (1 if wet else 0))
    h1, h2, E1, E2, E3, esal = sample_inputs(seg, n, rng, wet)
    F = np.stack([np.log(h1 / A_MM), np.log(h2 / A_MM), np.log(E1 / E3), np.log(E2 / E3)], 1)
    Y = np.asarray(predict(F))
    et = np.exp(Y[:, 0]) * Q_MPA / E3 * 1e6
    ev = np.exp(Y[:, 1]) * Q_MPA / E3 * 1e6
    Nf, Nd = allowable_reps(et, ev, E1, criterion)
    N = np.minimum(Nf, Nd) * (1 - damage_used)
    L = np.log1p(N * growth / esal) / math.log1p(growth)
    rho = {}
    for name, v in dict(h1=h1, h2=h2, E1=E1, E2=E2, subgrade=E3, traffic=esal).items():
        rv, rl = np.argsort(np.argsort(v)), np.argsort(np.argsort(L))
        rho[name] = float(np.corrcoef(rv, rl)[0, 1])        # Spearman rank correlation (tornado)
    p10, p50, p90 = np.percentile(L, [10, 50, 90])
    return dict(life_years=dict(p10=float(p10), p50=float(p50), p90=float(p90)),
                et_p50=float(np.median(et)), ev_p50=float(np.median(ev)),
                governing="fatigue" if np.median(Nf) < np.median(Nd) else "rutting",
                sensitivity=rho, n=n, criterion=criterion, wet=wet, status="COMPUTED (indikatif)")
```

B · train_pi_surrogate.py

```
"""train_pi_surrogate.py - physics-informed surrogate for layered-elastic strains (PyTorch -> OpenVINO).
Physics enters through (1) dimensionless inputs/outputs (exact elastic similarity + load scaling at fixed a),
(2) log targets (strictly positive strains), (3) monotonicity penalty via autograd at unlabelled collocation points.
NOTE: written against current PyTorch/OpenVINO APIs but NOT executed while preparing the document - test it.
Usage: python train_pi_surrogate.py --data data/mlet_dual.npz --out models/pi_surrogate
"""
```

```
import argparse, json, time, hashlib, os
import numpy as np
import torch, torch.nn as nn

def make_xy(d):
    X, out, k = d["X"], d["out"], float(d["k_cbr"])
    P, q, h1, h2, E1, E2, CBR = X.T
    a, et, ev = out.T
    E3 = k * CBR
    F = np.stack([np.log(h1 / a), np.log(h2 / a), np.log(E1 / E3), np.log(E2 / E3)], 1)
    Y = np.stack([np.log(et * 1e-6 * E3 / q), np.log(ev * 1e-6 * E3 / q)], 1)
    return F.astype(np.float32), Y.astype(np.float32)

class PISurrogate(nn.Module):
    def __init__(self, fmu, fsd, ymu, ysd, width=64):
        super().__init__()
        for n, v in dict(fmu=fmu, fsd=fsd, ymu=ymu, ysd=ysd).items():
            self.register_buffer(n, torch.tensor(v, dtype=torch.float32))
        self.net = nn.Sequential(nn.Linear(4, width), nn.Tanh(), nn.Linear(width, width), nn.Tanh(),
                                 nn.Linear(width, width), nn.Tanh(), nn.Linear(width, 2))
    def forward(self, x):                       # x: [N,4] dimensionless log-features
        return self.net((x - self.fmu) / self.fsd) * self.ysd + self.ymu   # [N,2] log(eps*E3/q)

# Required signs of d(output_k)/d(feature_j): -1 decrease, +1 increase, 0 unconstrained.
# rows: ln(h1/a), ln(h2/a), ln(E1/E3), ln(E2/E3); cols: (et, ev)
# VERIFY each non-zero entry on PyMastic perturbations first (see verify_signs in README); drop any that fail.
SIGNS = torch.tensor([[0, -1],
                      [0, -1],
                      [-1, -1],
                      [-1, -1]], dtype=torch.float32)

def mono_penalty(model, x):
    x = x.clone().requires_grad_(True)
    y = model(x)
    pen = 0.0
    for k in range(2):
        g = torch.autograd.grad(y[:, k].sum(), x, create_graph=True)[0]      # [N,4]
        pen = pen + (torch.relu(-SIGNS[:, k].to(x.device) * g) ** 2).mean()
    return pen

def metrics(model, F, Y):
    with torch.no_grad():
        p = model(F)
    rel = torch.exp(p - Y) - 1                  # relative error in strain (same q, E3)
    out = {}
    for k, n in enumerate(["et", "ev"]):
        e = rel[:, k].abs().cpu().numpy()
        out[n] = dict(mape=float(e.mean() * 100), p95=float(np.percentile(e, 95) * 100))
    return out

if __name__ == "__main__":
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--data", required=True); ap.add_argument("--out", default="models/pi_surrogate")
    ap.add_argument("--epochs", type=int, default=4000); ap.add_argument("--lam", type=float, default=0.1)
    ap.add_argument("--seed", type=int, default=0)
    a = ap.parse_args(); torch.manual_seed(a.seed); np.random.seed(a.seed)
    dev = "xpu" if hasattr(torch, "xpu") and torch.xpu.is_available() else "cpu"
    dev_name = torch.xpu.get_device_name(0) if dev == "xpu" else "cpu"
    d = np.load(a.data, allow_pickle=True); F, Y = make_xy(d)
    idx = np.random.permutation(len(F)); n_tr = int(0.8 * len(F)); tr, te = idx[:n_tr], idx[n_tr:]
    fmu, fsd = F[tr].mean(0), F[tr].std(0); ymu, ysd = Y[tr].mean(0), Y[tr].std(0)
    fmin, fmax = F[tr].min(0), F[tr].max(0)
    model = PISurrogate(fmu, fsd, ymu, ysd).to(dev)
    Ftr, Ytr = torch.tensor(F[tr], device=dev), torch.tensor(Y[tr], device=dev)
    Fte, Yte = torch.tensor(F[te], device=dev), torch.tensor(Y[te], device=dev)
    lo, hi = torch.tensor(fmin, device=dev), torch.tensor(fmax, device=dev)
    opt = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=2e-3)
    sched = torch.optim.lr_scheduler.CosineAnnealingLR(opt, a.epochs)
    t0 = time.time()
    for ep in range(a.epochs):
        b = torch.randint(0, len(Ftr), (512,), device=dev)
        colloc = lo + (hi - lo) * torch.rand(1024, 4, device=dev)          # unlabelled physics points
        loss_d = ((model(Ftr[b]) - Ytr[b]) ** 2).mean()
        loss_m = mono_penalty(model, colloc)
        loss = loss_d + a.lam * loss_m
        opt.zero_grad(); loss.backward(); opt.step(); sched.step()
        if ep % 500 == 0:
            print(f"ep {ep} data {loss_d.item():.2e} mono {loss_m.item():.2e}")
    train_s = time.time() - t0
    model.eval()
```

```
    viol = float((mono_penalty(model, lo + (hi - lo) * torch.rand(20000, 4, device=dev)) > 0).item())
    m = dict(test=metrics(model, Fte, Yte), n_train=int(n_tr), n_test=int(len(te)), train_seconds=train_s,
             device=dev_name, lam=a.lam, epochs=a.epochs, mono_penalty_positive=viol,
             domain=dict(fmin=fmin.tolist(), fmax=fmax.tolist()))
    os.makedirs(os.path.dirname(a.out) or ".", exist_ok=True)
    torch.save(model.state_dict(), a.out + ".pt")
    # ---- export to OpenVINO IR (FP16 weights by default) ----
    import openvino as ov
    model_cpu = model.to("cpu")
    ov_model = ov.convert_model(model_cpu, example_input=torch.zeros(8, 4), input=[ov.PartialShape([-1, 4])])
    ov.save_model(ov_model, a.out + "_fp16.xml")                # compress_to_fp16=True by default
    ov.save_model(ov_model, a.out + "_fp32.xml", compress_to_fp16=False)
    m["sha256_xml"] = hashlib.sha256(open(a.out + "_fp16.bin", "rb").read()).hexdigest()
    json.dump(m, open(a.out + "_metrics.json", "w"), indent=2)
    print(json.dumps(m, indent=2))
```

B · train_yolo.py

```
"""train_yolo.py - RDD2022 (+ local photos) -> YOLO 4 classes -> OpenVINO INT8. NOT executed during document prep.
Steps: 1) convert RDD2022 Pascal-VOC XML to YOLO txt; 2) split by location/day; 3) train; 4) evaluate; 5) export.
"""
import argparse, glob, os, xml.etree.ElementTree as ET, json, platform
CLASS_MAP = {"D00": 0, "D10": 1, "D20": 2, "D40": 3}       # longitudinal, transverse, alligator, pothole
NAMES = ["longitudinal", "transverse", "alligator", "pothole"]

def voc_to_yolo(xml_dir, out_dir):
    os.makedirs(out_dir, exist_ok=True); n = 0
    for xf in glob.glob(os.path.join(xml_dir, "*.xml")):
        r = ET.parse(xf).getroot(); W = float(r.find("size/width").text); H = float(r.find("size/height").text)
        lines = []
        for o in r.findall("object"):
            c = o.find("name").text.strip()
            if c not in CLASS_MAP: continue
            b = o.find("bndbox"); x1, y1, x2, y2 = (float(b.find(k).text) for k in ("xmin", "ymin", "xmax", "ymax"))
            lines.append(f"{CLASS_MAP[c]} {(x1+x2)/2/W:.6f} {(y1+y2)/2/H:.6f} {(x2-x1)/W:.6f} {(y2-y1)/H:.6f}")
        open(os.path.join(out_dir, os.path.basename(xf)[:-4] + ".txt"), "w").write("\n".join(lines)); n += 1
    return n

DATA_YAML = """path: data/rdd_local
train: images/train
val: images/val
test: images/test_local      # local corridor photos only, never used for training
names: {0: longitudinal, 1: transverse, 2: alligator, 3: pothole}
"""

if __name__ == "__main__":
    ap = argparse.ArgumentParser(); ap.add_argument("--weights", default="yolo11n.pt")
    ap.add_argument("--epochs", type=int, default=100); ap.add_argument("--data", default="data/rdd_local.yaml")
    a = ap.parse_args()
    import torch
    from ultralytics import YOLO
    dev = "xpu" if hasattr(torch, "xpu") and torch.xpu.is_available() else "cpu"   # check Ultralytics XPU support
    model = YOLO(a.weights)
    model.train(data=a.data, epochs=a.epochs, imgsz=640, batch=16, device=dev, seed=0, project="runs", name="rdd_local")
    test = model.val(data=a.data, split="test")
    # Export: older Ultralytics: int8=True ; newer: quantize=8 (check your version)
    path = model.export(format="openvino", int8=True, data=a.data, imgsz=640)
    json.dump(dict(train_device=dev, host=platform.processor(), map50=float(test.box.map50),
                   map50_95=float(test.box.map), per_class_map50=[float(x) for x in test.box.ap50],
                   export=str(path)), open("runs/rdd_local/metrics_test.json", "w"), indent=2)
```

B · slm_brief.py

```
"""slm_brief.py - local SLM on Intel NPU via OpenVINO GenAI; numbers inserted by code, then checked.
Model export (once):  optimum-cli export openvino --model Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct --weight-format int4 --sym models/qwen2.5-
1.5b-int4-ov
(Follow the OpenVINO GenAI NPU guide for recommended INT4 settings of your version.) NOT executed during document prep.
"""
import json, time
from pavement_core import check_brief

ROLE_STYLE = {
    "engineer": "insinyur jalan; teknis; sebut kriteria [KRITERIA] dan bahwa angka bersifat indikatif",
    "operator": "operator pemeliharaan; fokus tindakan berikutnya dan tenggat",
    "planner":  "perencana anggaran; bahasa awam; fokus risiko bagi pengendara dan prioritas",
}
```

```
SYSTEM = ("Tulis ringkasan maksimal 80 kata dalam Bahasa Indonesia untuk {style}. "
          "Untuk SETIAP angka gunakan HANYA placeholder berikut: [ET] [EV] [L10] [L50] [L90] [ESAL]. "
          "Jangan menulis angka lain. Jangan memakai kata aman, pasti, dijamin, korupsi, lalai. "
          "Jangan menyimpulkan kesalahan pihak mana pun.")

def fmt_id(x, nd=1):
    s = f"{x:,.{nd}f}" if abs(x) < 1000 else f"{x:,.0f}"
    return s.replace(",", "X").replace(".", ",").replace("X", ".")

def qualitative(f):   # code computes categories; the model never sees raw numbers
    l50 = f["L50"]
    return dict(kelas=f["kelas"], keparahan=f["keparahan"], kondisi=f["kondisi"],
                kategori_umur="sangat pendek" if l50 < 1 else "pendek" if l50 < 3 else "sedang" if l50 < 8 else "panjang",
                mekanisme=f["mekanisme"], ketidakpastian="lebar" if f["L90"] > 3 * max(f["L10"], 1e-6) else "sedang")

def brief(pipe, role, f, max_tries=2):
    prompt = SYSTEM.format(style=ROLE_STYLE[role]) + "\nFAKTA:\n" + json.dumps(qualitative(f), ensure_ascii=False)
    fill = {"[ET]": fmt_id(f["et"], 0), "[EV]": fmt_id(f["ev"], 0), "[L10]": fmt_id(f["L10"]),
            "[L50]": fmt_id(f["L50"]), "[L90]": fmt_id(f["L90"]), "[ESAL]": fmt_id(f["esal_day"], 0),
            "[KRITERIA]": f["kriteria"]}
    facts = {k: round(f[k], 1) for k in ("et", "ev", "L10", "L50", "L90", "esal_day")}
    facts.update({"et0": round(f["et"]), "ev0": round(f["ev"]), "esal0": round(f["esal_day"])})
    for _ in range(max_tries):
        t = time.time(); raw = pipe.generate(prompt, max_new_tokens=220, do_sample=False); dt = time.time() - t
        text = str(raw)
        for k, v in fill.items(): text = text.replace(k, v)
        chk = check_brief(text, facts)
        if chk["ok"]:
            return dict(text=text + "\n\nDisusun AI dari data sistem. Perlu persetujuan manusia.", checker=chk, seconds=dt)
    tpl = (f"{f['kelas'].capitalize()} tingkat {f['keparahan']}. Regangan kritis: εt {fill['[ET]']} με, εv {fill['[EV]']} με "
           f"({f['kriteria']}). Indeks Umur indikatif P50 {fill['[L50]']} tahun (P10 {fill['[L10]']} sampai P90
{fill['[L90]']}).")
    return dict(text=tpl + "\n\nTemplat otomatis (SLM gagal pemeriksaan).", checker=check_brief(tpl, facts), seconds=None)

if __name__ == "__main__":
    import openvino_genai as ov_genai
    pipe = ov_genai.LLMPipeline("models/qwen2.5-1.5b-int4-ov", "NPU")     # fallback: "GPU", "CPU"
    f = dict(kelas="lubang", keparahan="High", kondisi="basah", mekanisme="alur tanah dasar", kriteria="Asphalt Institute",
             et=227, ev=876, L10=0.2, L50=0.4, L90=0.7, esal_day=1760)
    for role in ROLE_STYLE: print(role, json.dumps(brief(pipe, role, f), ensure_ascii=False, indent=1))
```

B · bench_tools.py

```
"""bench_tools.py - reproducible OpenVINO benchmark -> measurements/*.json (single source for the Evidence page).
NOT executed during document prep. Protocol: 50 warm-up, >=1000 timed runs, p50/p95/p99, cold start, deviation vs FP32.
"""
import json, time, platform, hashlib, datetime, sys
import numpy as np

def bench(xml, device, inputs, ref_xml=None, warmup=50, runs=1000, out=None):
    import openvino as ov
    core = ov.Core()
    t0 = time.perf_counter(); cm = core.compile_model(xml, device); cold = (time.perf_counter() - t0) * 1000
    req = cm.create_infer_request()
    for _ in range(warmup): req.infer(inputs)
    ts = []
    for _ in range(runs):
        t = time.perf_counter(); req.infer(inputs); ts.append((time.perf_counter() - t) * 1000)
    res = dict(model=xml, sha256=hashlib.sha256(open(xml.replace(".xml", ".bin"), "rb").read()).hexdigest()[:16],
               device=device, device_name=core.get_property(device, "FULL_DEVICE_NAME"),
               available_devices=core.available_devices, openvino=ov.get_version(),
               batch=int(np.asarray(list(inputs.values())[0] if isinstance(inputs, dict) else inputs).shape[0]),
               cold_start_ms=cold, p50_ms=float(np.percentile(ts, 50)), p95_ms=float(np.percentile(ts, 95)),
               p99_ms=float(np.percentile(ts, 99)), runs=runs, host=platform.platform(),
               date=datetime.datetime.now().isoformat(timespec="seconds"), power="not measured")
    if ref_xml:   # numerical deviation vs FP32 reference on the same inputs
        ref = core.compile_model(ref_xml, "CPU")(inputs)[0]; got = cm(inputs)[0]
        res["max_abs_dev_vs_fp32"] = float(np.max(np.abs(got - ref)))
        res["max_rel_dev_vs_fp32"] = float(np.max(np.abs(got - ref) / (np.abs(ref) + 1e-9)))
    if out: json.dump(res, open(out, "w"), indent=2)
    return res

if __name__ == "__main__":
    F = np.load(sys.argv[1]).astype(np.float32)          # e.g. 2000x4 Monte Carlo features
    for dev in ("CPU", "GPU", "NPU"):
        try:
            print(bench("models/pi_surrogate_fp16.xml", dev, F, ref_xml="models/pi_surrogate_fp32.xml",
                        out=f"measurements/pi_surrogate_{dev.lower()}.json"))
```

```
        except Exception as e:
            print(dev, "not available:", e)
```

Lampiran C: Glosarium

Istilah	Arti
MLET	Multilayer linear-elastic theory (Burmister): solusi tegangan-regangan perkerasan berlapis di bawah beban lingkaran
εt / εv	Regangan tarik horizontal di dasar lapis aspal / regangan tekan vertikal di puncak tanah dasar (με = 10^{-6})
PI-surrogate	Jaringan saraf yang meniru MLET; fisika masuk lewat variabel tanpa dimensi dan loss turunan
Kesebangunan elastis	Semua modulus × k → semua regangan ÷ k
Titik kolokasi	Titik di domain input tanpa label tempat penalti fisika dievaluasi
Fungsi transfer	Persamaan empiris regangan → jumlah repetisi beban sampai gagal
ESAL / CESA	Equivalent standard axle load (8,16 t) / kumulatifnya
VDF	Vehicle damage factor: ESAL per kendaraan suatu golongan
CBR	California Bearing Ratio; soaked = setelah direndam
Aturan Miner	Kerusakan kumulatif = Σ (repetisi terjadi / repetisi izin)
P10/P50/P90	Persentil ke-10, 50, 90 distribusi Monte Carlo
FAR / FRR	False accept rate / false reject rate
NNCF	Neural Network Compression Framework (kuantisasi Intel)
NPU	Neural Processing Unit pada Intel Core Ultra
OpenVINO GenAI	Pustaka Intel untuk menjalankan LLM/VLM/embedding lokal di CPU/GPU/NPU
OPEA	Open Platform for Enterprise AI — kerangka RAG/GenAI
SUS	System Usability Scale, kuesioner 10 butir (0–100)
FWD	Falling Weight Deflectometer, alat ukur lendutan struktural
IDR	Intel Digital Readiness — kumpulan program Intel, termasuk AI Global Impact Festival
Gerbang (gate)	Kriteria lulus milestone yang harus dibuktikan sebelum klaim dipakai

Lampiran D: Teks Siap Pakai

D.1 Judul (maks. 10 kata)

Bila judul masih dapat diperbarui: **PAVEMENT-PINN: Edge AI Turning Citizen Pothole Reports into Safer Roads.** Bila tidak, pertahankan judul yang dikirim dan pakai kalimat inti v3.1 di pitch.

D.2 Deskripsi 150 kata (bahasa Inggris)

Road damage injures and kills riders, and 92% of road deaths occur in low- and middle-income countries, where local governments lack data to decide which repairs come first. PAVEMENT-PINN lets citizens report damage from a phone browser without installing an app. On Intel hardware, a Photo Trust Gate and a YOLO detector quantized with OpenVINO check the photo, blur faces and plates, and classify cracks and potholes. An open layered-elastic solver and a physics-informed neural surrogate estimate an indicative structural life index under wet conditions and counted truck traffic, with P10–P90 uncertainty from thousands of simulations on a Core Ultra laptop, even offline. Operators get an explainable risk ranking, planners a repair package within budget, and a small language model on the NPU drafts role-specific briefs whose numbers are inserted and checked by code. Humans approve every action. Pilot: Jalan Raya Narogong, Indonesia. SDGs 3.6, 9.1, 11.2, 13.1.

Tambahkan kalimat "Measured: [mAP], [latency], [SUS]." **hanya** bila angkanya ada di `evidence/`.

D.3 Pernyataan pengungkapan GenAI (sesuaikan dengan kenyataan)

"We used generative AI tools during development and disclose them here. Claude (Anthropic) was used to audit our repository against the official rubric and to draft planning documentation, including this master document; [Kiro/Cursor/other] was used to scaffold parts of the user interface and tests. [The scientific core — solver integration, surrogate training and validation, the structural life model, evaluation scripts and benchmarks — was written and verified by the team, as shown in our commit history.] A cloud language model used in an early prototype has been replaced by a local small language model on the Intel NPU, whose outputs are constrained and checked by code."

Hapus kalimat dalam [ ] bila tidak benar. Pernyataan yang tidak sesuai riwayat commit lebih merugikan daripada skor rendah.

D.4 Kalimat satu napas untuk pembukaan wawancara

"PAVEMENT-PINN turns citizen pothole photos into risk-ranked, budget-aware repair decisions: AI on Intel hardware checks and measures the damage, verifiable pavement physics estimates how fast the road will fail when it is wet and loaded by trucks, and officers decide with evidence, even offline."

D.5 Email ke penyelenggara tentang IDR (bahasa Inggris)

```
Subject: PAVEMENT-PINN (AI Changemakers Stage 3) – question on Intel program participation

Dear organizers,
We are the PAVEMENT-PINN team, a Stage 3 finalist in the AI Changemakers category.
Intel lists the AI Global Impact Festival among its Digital Readiness Programs. Could you
confirm whether our participation in the festival counts as participation in an Intel program
for the "IDR Participation" criterion, and whether there are Intel learning modules we can
complete before our interview?
Thank you,
[Name], on behalf of the PAVEMENT-PINN team
```

Lampiran E: Keterlacakan Temuan Audit → Dokumen dan Milestone

Setiap parameter rubrik yang berstatus selain Pass pada audit 16 Okt dipetakan ke bagian dokumen ini dan milestone yang menutupnya.

Parameter	Status audit	Gap utama (audit)	Bagian v3.1	Milestone
M01 1.1 Depth of Impact	NEED MODIFICATION	KPI pilot terukur (waktu triase, presisi, ρ) + bukti AI melakukan yang tidak bisa software biasa	7.2, 9	M5, M7
M01 1.2 Scale of Impact	NEED MODIFICATION	Dua koridor tanpa ubah kode; masalah global bersitasi; rencana open source	7.5, D-03	M0
M01 1.3 Duration of Impact	NOT VERIFIED	Rencana keberlanjutan: pemilik operasional, siklus retraining (Modul H), biaya tahunan	4.8, 7.6, 9	M0, M7
M01 1.4 Alignment with SDGs	NEED MODIFICATION	Tabel 7.3 di README, aplikasi, slide; alasan AI per target	7.3	M0
M01 2.1 Clarity of problem	PASS WITH MODIFICATION	Satu problem statement 2.1 yang sama di semua artefak; pilot konsisten	2.1	M0
M01 2.2 Evidence problem exists	NEED MODIFICATION	Lampiran A dengan status verifikasi + `evidence/01_sources`	2.2, 2.3, A	M0
M01 2.3 Time-critical evidence	NOT VERIFIED	Bagian 2.4 bersitasi (2030, Zero ODOL 2027, tren jalan, musim hujan)	2.4, A	M0
M01 3.1 Target audience	PASS WITH MODIFICATION	Kutipan wawancara petugas/warga; empat peran nyata	3.4, 7.2	M7
M01 3.2 Accessibility & usability	PASS WITH MODIFICATION	Lighthouse ≥ 90, Slow 3G, mode CPU-saja terukur, PWA	7.4, 3.4 W7	M3, M6
M01 3.3 Scalability	NEED MODIFICATION	Biaya per km/pengguna dari harga nyata; jalur penerapan spesifik	7.5, 7.6	M0, M6
M02 1.1 AI necessary	PASS WITH MODIFICATION	Tiga titik AI yang perlu + pengakuan fisika acuan tidak butuh AI; perbandingan rule vs model	4.4 D2, slide 6	M2–M4
M02 1.2 Clear & effective use	NEED MODIFICATION	CV + surrogate + SLM dalam satu alur ujung-ke-ujung yang didemokan	4.3, 4.7, 11	M3, M4
M02 1.3 Idea classification	PASS WITH MODIFICATION	PI-surrogate + MC + optimasi; perbandingan dengan solusi eksisting (2.6)	2.6, 4.4	M2
M02 2.1 Model choice	NOT VERIFIED	YOLO terlatih + MLET acuan + surrogate dengan ablasi + SLM kecil lokal	4.3, 4.4, 4.7	M1–M4
M02 2.2 Sub-domain knowledge	PASS WITH MODIFICATION	Semua anggota dapat menjelaskan CV, physics-informed ML, kuantisasi, GenAI lokal	12, Lamp. C	M7
M02 2.3 Data obtained & analyzed	NEED MODIFICATION	Data card; split per lokasi; sintetis vs nyata; survei lalu lintas	4.3, 4.5, 6.2	M2, M3
M02 2.4 Ethics	PASS WITH MODIFICATION	EXIF + blur berjalan; register risiko; Model Card; risiko GenAI	6.1–6.5	M3, M4
M02 3 GenAI transparency	NEED MODIFICATION	Lembar pengungkapan jujur + riwayat commit konsisten (D-19)	6.6, D-19, D.3	M0
M02 4.1 Prototyping	NEED MODIFICATION	Inferensi AI nyata di setiap modul	4.3, 8.1	M3
M02 4.2 Testing	PASS WITH MODIFICATION	mAP, FAR/FRR, MAPE surrogate, % lolos pemeriksa, latensi, SUS, ρ	5.4, 7.2	M5, M7
M02 4.3 Full-scale deployment	NOT YET	PWA live untuk warga koridor pilot dengan laporan nyata	7.5, D-18	M6

Parameter	Status audit	Gap utama (audit)	Bagian v3.1	Milestone
M03 1.1 Intel resources in lifecycle	NOT YET	Peta 5.1 dengan bukti per tahap (≥ 4 tahap)	5.1	M1–M5
M03 1.2 Reason for selection	NEED MODIFICATION	Lima alasan 5.3 + benchmark sendiri PyTorch vs OpenVINO	5.3	M5
M03 2.1 HW appropriateness	NOT YET	Waktu MC per segmen; token/detik NPU; mode offline	5.2, 5.4	M5
M03 2.2 HW type	NOT VERIFIED	Core Ultra CPU + Arc iGPU + NPU; Xeon; `available_devices`	5.6, D-21	M4, M5
M03 2.3 HW extent	NOT YET	Data (CPU), latih (XPU bila ada), evaluasi, deployment	5.1	M2–M6
M03 3.1 SW appropriateness	NOT YET	OpenVINO + NNCF menentukan latensi & ukuran (tabel per presisi)	4.3, 4.4, 5.4	M2, M3
M03 3.2 SW type	NOT YET	OpenVINO, NNCF, OpenVINO GenAI, Optimum Intel, sklearnex, PyTorch XPU	5.1, 5.6	M2–M4
M03 3.3 SW extent	NOT YET	OpenVINO di ≥ 4 tahap; OpenVINO GenAI untuk SLM; RAG (Add-on) untuk nilai penuh	5.1, 4.7	M2–M5
M03 4 IDR participation	NOT VERIFIED	Konfirmasi penyelenggara + bukti materi Intel	5.5, D.5	M0

Temuan forensik P0 (AUDIT-001)

Temuan P0	Ditutup oleh	Status 16 Okt
"PINN" = rumus heuristik (F-01)	D-02, 4.4, M1–M2	SEBAGIAN (label RULE_BASED)
Telemetri/loss/latensi dari `Math.random` (F-02)	D-11, M0, M5	SEBAGIAN (grep kosong; belum di-commit)
Regangan 1–2 orde terlalu kecil (F-03)	D-04, M1	BELUM
Modal "WIM training" palsu (F-04)	M0	SEBAGIAN (file dihapus; belum di-commit)
Keyakinan CV dikarang dari nama file (F-05)	D-07, M3	SEBAGIAN (DEMO berlabel)

Akhir dokumen. Versi 3.1, 16 Oktober 2026. Perbarui tanggal dan nomor versi setiap kali isi berubah; simpan versi lama di repositori (`docs/v3/`).